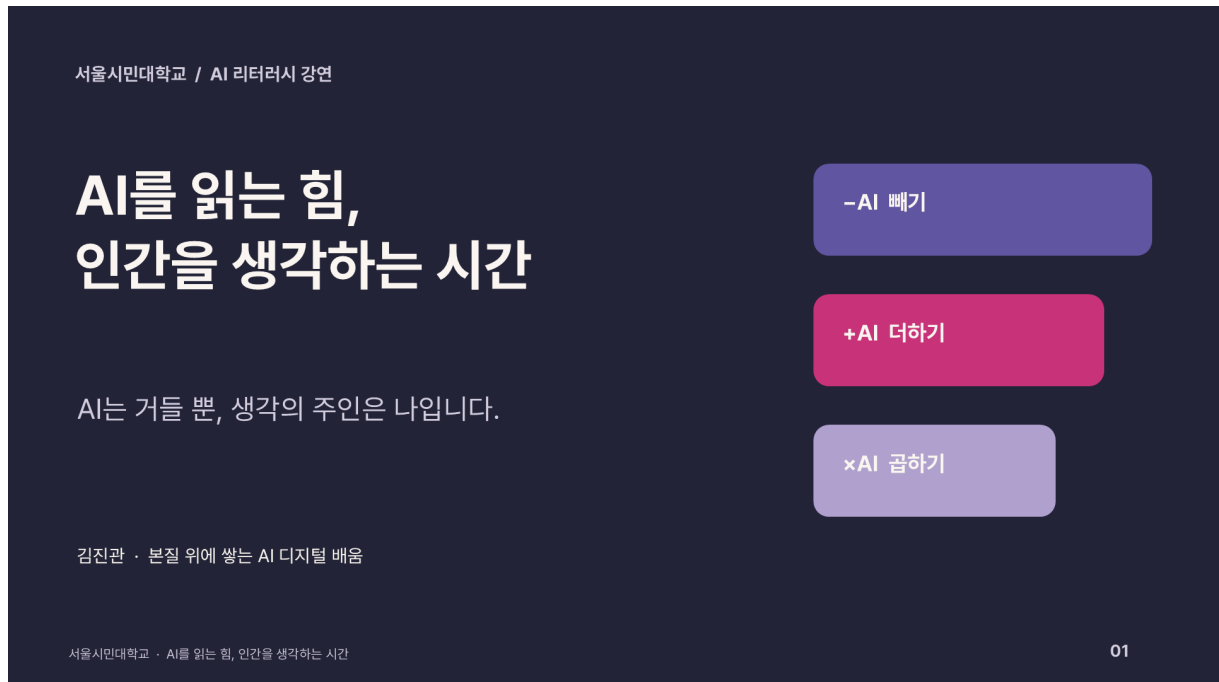


AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간



안녕하세요. 김진관입니다. 오늘 강연의 제목은 'AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간'입니다. 하고 싶은 말을 먼저 한 문장으로 드리고 시작하겠습니다. AI는 거들 뿐, 생각의 주인은 나입니다.

요즘은 궁금한 것이 생기면 AI에게 먼저 묻습니다. 아이 숙제도, 대학 리포트도, 수업 준비도 몇 초 만에 그럴듯한 초안이 나옵니다. 답이 나온 뒤에 한 번쯤 물어볼 만한 것이 있습니다. 그 답을 얻는 동안 생각한 사람은 누구였을까요? 오늘은 그 자리를 여러분 자신이 지키는 방법을 이야기하려 합니다.

화면 오른쪽의 세 띠가 그 방법입니다. 빼기는 AI를 일부러 꺼 두고 내 손과 머리, 결의 사람과 씨름하는 시간입니다. 더하기는 AI를 함께 자료를 찾고 생각을 건주는 동료로 두되, 질문과 판단은 내가 주는 방식입니다. 곱하기는 AI를 거울삼아 내가 알던 지식과 표현을 새로 따져 보는 일입니다. 셋 가운데 늘 옳은 것은 없습니다. 지금 무엇을 배우려는지에 따라 언제 빼고 언제 더하고 언제 곱할지 그때그때 고르는 판단, 그것이 오늘 말씀드릴 AI 시대의 리터러시입니다.

오늘 함께 걸을 일곱 개의 장

강연의 흐름 / 본질 · 확장 · 주체성

오늘 함께 걸을 일곱 개의 장

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 01 | AI 시대를 읽는 기본 문해력
08쪽에서 시작 | 05 | 빠고, 더하고, 곱하는 AI 교육
64쪽에서 시작 |
| 02 | 인공지능의 시대, 나의 읽기와 쓰기
17쪽에서 시작 | 06 | AI 에이전트 시대, 생각의 주인으로 남기
74쪽에서 시작 |
| 03 | AI 네이티브 세대와 바람직한 어려움
28쪽에서 시작 | 07 | 일상과 학습에 AI를 내재화하는 방법
80쪽에서 시작 |
| 04 | 디지털 기반 아날로그 수업
50쪽에서 시작 | | |

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

02

오늘 이야기는 일곱 개의 장으로 이어지며, 크게 세 걸음으로 나뉩니다. 첫걸음은 본질입니다. 1장에서는 AI로 답을 얻는 일과 내가 배우는 일을 구별하고, 2장에서는 읽고 쓰며 질문하는 힘을 다룹니다. 3장에서는 학습과학을 빌려, 아는 것이 있어야 생각할 수 있고 알맞게 어려워야 오래 남는다는 이야기를 합니다. 도구가 바뀌어도 사람이 배우는 원리는 쉽게 바뀌지 않는다는 점을 여기서 다집니다.

두 번째 걸음은 확장입니다. 4장은 디지털 기반 아날로그 수업, 줄여서 ‘디기아수’입니다. 손으로 쓰고 말로 설명하는 시간을 지키면서 그 위에 디지털 도구를 엮는 수업입니다. 5장에서는 빠기, 더하기, 곱하기를 실제 교실 장면으로 풀어 봅니다.

세 번째 걸음은 주체성입니다. 6장은 AI가 일을 통째로 맡아 하는 에이전트의 시대를, 7장은 가정과 일상을 다룹니다. 말하는 일이 늘수록 무엇을 내가 쥐고 있어야 하는지 묻는 장입니다. 배움의 본질을 지키고 그 위에서 넓혀 가는 이 길에 붙인 이름이 ‘AI 디지털 교육의 본질, 그리고 확장’입니다.

책을 다 읽지 못한 날, 독서 모임에 갑니다

서울시민대학교 · 들어가며

책을 다 읽지 못한 날, 독서 모임에 갑니다

AI 요약으로 사건의 흐름을 따라잡았습니다

모임에 가기 전

등장인물과 사건의 순서를 요약으로 확인했습니다.

모임에 도착해서

이제 다른 사람의 이야기를 따라갈 수 있을 것 같습니다.

줄거리를 알면 대화에 참여할 발판이 생깁니다.

강의용 구성 사례

03

익숙한 장면 하나로 시작하겠습니다. 한 달에 한 번 모임은 독서모임이 내일인데, 이번 달은 일이 몰려 책을 절반밖에 읽지 못했다고 해 보세요. 빠질까 고민하다가 AI에게 줄거리를 정리해 달라고 합니다. 등장인물이 누구인지, 사건이 어떤 순서로 벌어지는지 몇 초 만에 깔끔하게 정리됩니다.

화면 위 칸이 모임에 가기 전, 아래 칸이 모임에 도착한 뒤의 마음입니다. 요약을 읽고 갔으니 누가 인물 이름을 꺼내도 당황하지 않습니다. 지금 어느 대목 이야기인지 따라갈 수 있습니다. '다 못 읽었는데 가도 될까' 하던 망설임이 줄었고, 자리를 피하지 않고 대화에 질 수 있게 되었지요. 이 도움은 작지 않습니다.

그런데 모임에서 오가는 이야기가 줄거리 확인에서 끝나지는 않습니다. 줄거리는 대화의 입구이고, 모임에서 나누고 싶은 것은 대개 그 이야기를 어떻게 읽었는가입니다. 사람들이 하나둘 입을 열자, 요약에는 없던 장면이 펼쳐집니다.

그런데 마지막 선택을 두고 말이 갈립니다

서울시민대학교 · 들어가며

그런데 마지막 선택을 두고 말이 갈립니다

요약에 담긴 사건은 같았습니다

한 사람의 반응

"주인공이 마지막에 그렇게 한 것이 마음에 걸려요."

다른 사람의 반응

"저는 그 선택을 이해할 수 있었어요."

두 사람은 어느 대목 때문에 다르게 읽었을까요?

강의용 구성 사례

04

한 분이 말합니다. "주인공이 마지막에 그렇게 한 것이 마음에 걸려요." 옆자리 분이 답합니다. "저는 그 선택을 이해할 수 있었어요." 두 사람은 같은 결말을 알고 있습니다. 주인공이 무엇을 했는지는 똑같이 아는데, 그 선택을 받아들이는 마음이 달랐습니다.

요약만 읽고 온 사람은 여기서 할 말이 마땅치 않습니다. 맛집 리뷰와 비슷합니다. 리뷰를 읽으면 어떤 메뉴가 유명하고 가게 분위기가 어떤지 압니다. 그 식당 이야기가 나오면 대화에 끼 수도 있습니다. 하지만 다녀온 일행이 "국물이 좀 짜던데요", "저는 딱 좋던데요" 하고 엇갈리면, 리뷰만 읽은 사람은 어느 쪽에도 맞장구를 칠 수 없습니다. 맛은 먹어 본 사람만 압니다.

요약을 한 번 더 받아 본다고 이 차이가 풀리지는 않습니다. 요약이 담을 수 있는 것은 무슨 일이 일어났는가까지입니다. 이제 궁금한 것은 사건의 결과보다, 두 사람이 각자 어느 대목에 기대어 그렇게 읽었는가입니다.

두 사람이 읽은 사건부터 나란히 놓습니다

서울시민대학교 · 들어가며

두 사람이 읽은 사건부터 나란히 놓습니다

바로 옳고 그름을 고르기 전에

선택 직전	주인공은 어떤 어려운 처지에 놓여 있었습니까?
선택 직후	그 결정은 주변 사람에게 어떤 영향을 주었습니까?

사건의 앞뒤를 함께 읽을 자리를 만듭니다.

강의용 구성 사례

05

누가 옳은지 판정하기 전에, 두 사람이 본 장면을 나란히 놓아 보겠습니다. 위 칸은 선택 직전입니다. 주인공은 그때 어떤 어려운 처지에 놓여 있었을까요? 궁지에 몰린 사정을 무겁게 읽은 사람에게는 마지막 선택이 그럴 만한 행동으로 보입니다.

아래 칸은 선택 직후입니다. 그 결정으로 곁에 있던 사람들은 어떤 일을 겪었을까요? 남겨진 사람들에게 마음이 간 사람은 주인공의 사정을 알면서도 그 선택이 계속 걸립니다. 누가 더 꼼꼼히 읽었다고 말하기는 어렵습니다. 같은 이야기 안에서 무게를 둔 자리가 다를 뿐입니다.

두 칸이 모두 물음표로 끝나는 것도 그래서입니다. 답을 정해 주는 대신 함께 찾아볼 곳을 가리킵니다. 요약은 선택의 결과를 한 줄로 적어 줄 뿐, 그 앞뒤에 있던 망설임과 대가는 원문에만 있습니다. 이제 두 질문을 들고 책을 다시 펼칩니다. 그러면 대화가 느낌에서 근거로 옮겨 갑니다. “마음에 걸려요”가 “여기 이 문장 때문에 마음에 걸렸어요”로 바뀌니까요.

같은 사건에서도 마음을 둔 자리가 다릅니다

서울시민대학교 · 들어가며

같은 사건에서도 마음을 둔 자리가 다릅니다

서로의 해석이 나온 이유를 듣습니다

01

원문에서 이유를 찾습니다
주인공의 처지와 주변 사람의 영향을 읽은 대목을 찾습니다.

02

다른 설명과 대조합니다
서로 다른 이유가 같은 사건을 어떻게 해석하는지 듣습니다.

03

판단을 고치거나 차이를 이해합니다
동의하지 않더라도 상대가 그렇게 읽은 이유를 알 수 있습니다.

해석의 차이는 원문을 다시 읽을 이유가 됩니다.

강의용 구성 사례06

그렇게 이어진 대화를 세 단계로 정리했습니다. 첫 단계는 원문에서 이유를 찾는 것입니다. 각자 마음이 움직인 문장을 짚어 봅니다. 두 번째 단계에서는 그 이유를 다른 사람의 설명과 맞대어 봅니다. 상대가 짚은 문장을 다시 읽어 보면, 내가 처음에 그냥 지나친 문장일 수 있습니다. 내가 건너뛴 대목을 상대가 붙들고 있었던 것이지요.

세 번째 단계에서 꼭 한 가지 결론으로 모일 필요는 없습니다. 설명을 듣고 생각을 고칠 수도 있고, 여전히 동의하지 않으면서 상대가 왜 그렇게 읽었는지 이해할 수도 있습니다. 어느 쪽이든 모임에 올 때와는 다른 생각을 품고 돌아갑니다.

처음에 원한 것은 대화를 따라갈 만큼의 줄거리였습니다. 대화가 시작되자 원하는 것이 바뀌었습니다. 서로의 해석이 어디서 나왔는지 알고 싶어졌고, 그 일에는 직접 책장을 넘기고 말하고 듣는 시간이 필요했습니다. 리뷰가 식당 문을 열게 해주었다면, 맛을 알게 해 준 것은 내가 떠먹은 한 숟가락이었습니다.

AI가 생각을 대신해 줄 때, 생각의 주인은 누구일까요

서울시민대학교 · 들어가며

AI가 생각을 대신해 줄 때, 생각의 주인은 누구일까요

오늘 강연이 끝까지 붙잡을 하나의 질문

생각을 맡기면

답은 손에 남지만 머릿속에는 남지 않습니다.
같은 일이 다시 오면 또 맡겨야 합니다.

생각을 키우면

내가 묻고, 확인하고, 설명한 것이 남습니다.
AI는 그 과정을 거드는 자리에 섭니다.

언제 AI를 빼고, 더하고, 곱할지 함께 정해 봅니다.

강의를 구성

07

이 작은 독서모임을 오늘 강연의 질문으로 옮겨 보겠습니다. 화면 왼쪽은 생각을 맡기는 쪽입니다. 가령 아이의 독후감, 대학생의 리포트, 교사의 수업 지도안을 AI가 통째로 써 준다고 해 보세요. 낼 글은 생깁니다. 하지만 그 글을 만드는 동안 생각한 사람이 내가 아니어서 머릿속에 남는 것이 별로 없고, 비슷한 과제가 오면 또 맡겨야 합니다.

이렇게 머리로 해야 할 일을 바깥에 맡기는 것을 ‘인지 외주화’라고 합니다. 외주가 내 일을 다른 회사에 맡기는 것이라면, 인지 외주화는 내 생각을 도구에 맡기는 것입니다. 헬스장에서 트레이너가 역기를 대신 들어 준다고 해 보겠습니다. 운동은 아주 수월하고, 기록지에는 오늘 백 번을 들었다고 적힙니다. 하지만 근육이 붙는 쪽은 트레이너이고, 내 팔은 어제 그대로입니다. 생각하는 힘도 내가 직접 들어 올린 만큼만 자랍니다.

화면 오른쪽은 생각을 키우는 쪽입니다. 내가 묻고, 확인하고, 설명하며, AI는 그 곁에서 거듭니다. 내가 쓴 초안을 보여 주고 반대 의견을 들려 달라고 하거나, 내 설명에서 빠진 것이 무엇인지 물어보는 식입니다. 무엇을 묻고 무엇을 받아들일지 정하는 사람이 나라는 것, 이것이 오늘 말하는 생각의 주체성입니다. 예전에는 생각을 통째로 맡길 곳이 지금처럼 가까이 있지 않았습니다. 이제는 웬만한 생각을 손안의 AI에 맡길 수 있게 되었기에, 무엇을 맡기지 않을지를 일부러 정해야 합니다.

이 눈으로 독서모임을 다시 보면 두 가지 시간이 보입니다. 줄거리를 정리해 준 AI는 대화에 낄 발판을 더해 주었습니다. 이것이 더하기입니다. 해석을 나누고 원문을 되읽은 시간에는 AI 없이 사람끼리 직접 생각했습니다. 이것이 빼기입니다. 둘 다 필요했고, 각자 알맞은 자리에 있었기에 모임이 깊어졌습니다.

여기에 AI를 거울삼아 배움 자체를 다시 묻는 곱하기가 있는데, 이것은 5장에서 자세히 봅니다. 언제 빼고, 언제 더하고, 언제 곱할지 정해진 답표는 없습니다. 오늘은 여러분과 그 판단을 여러 장면에서 함께 연습해 보겠습니다.

AI 시대를 읽는 기본 문해력

일곱 장으로 이어지는 AI 리터러시

01

AI 시대를 읽는 기본 문해력

답을 얻는 일과 배우는 일 구별하기

■ — — — — —

답을 얻은 것과 생각이 자란 것은 다릅니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

08

1장은 'AI 시대를 읽는 기본 문해력'입니다. 문해력이라 하면 글을 읽고 이해하는 힘을 떠올리시지요. AI 시대에는 하나가 더 붙습니다. 답을 얻은 것과 내가 배운 것을 구별해 읽는 힘입니다.

내비게이션이 좋은 예입니다. 안내 음성만 따라가면 처음 가는 곳에도 대개 무사히 닿습니다. 그런데 그 길을 몇 번이나 다녀와도, 내비게이션을 끄면 어디서 꺾어야 할지 막막합니다. 도착은 했지만 길은 머릿속에 그려지지 않은 것입니다. 목적지에 닿는 것이 목표인 날도 있고, 길을 익히는 것이 목표인 날도 있습니다. 이 차이를 여행지의 번역 화면에서부터 따라가 보겠습니다.

낮선 곳에서 지금 길을 물어야 합니다

서울시민대학교 · 1장

낮선 곳에서 지금 길을 물어야 합니다

여행 중 번역 화면을 쓰는 장면

지금의 목적	필요한 말을 정확히 전달하고 목적지에 도착합니다.
도구를 쓰는 순서	번역을 보여 줍니다 → 답을 확인합니다 → 이동합니다.

이 장면에서는 정확히 소통하는 일이 우선입니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장

09

해외여행 중에 숙소를 찾고 있다고 해 보겠습니다. 해는 지고, 휴대전화 배터리는 얼마 남지 않았습니니다. 지나가는 분께 길을 물었는데 빠른 설명이 하나도 들리지 않습니다. 이럴 때는 망설일 이유가 없습니다. 번역 화면에 숙소 이름과 가는 길을 묻는 문장을 띄워 보여 드리고, 돌아온 대답을 다시 번역해 확인한 뒤 걸음을 옮기면 됩니다.

화면 위 칸에 지금의 목적이 있습니다. 필요한 말을 정확히 전하고 목적지에 도착하는 것입니다. 아래 칸의 순서도 그 목적에 맞춰져 있어서, 보여 주고 확인하고 이동합니다. 이 장면에서 듣기와 말하기를 번역기에 맡긴 것은 잘한 선택입니다. 시간이 급하고, 틀리면 곤란하고, 지금 연습할 여유가 없는 자리라면 결과를 얻는 일이 먼저입니다. 길 위의 모든 순간을 어학 연습으로 만들 필요는 없습니다.

그래도 내가 할 일은 남습니다. 숙소 이름을 제대로 입력했는지, 돌아온 대답이 내가 물은 방향에 관한 것인지는 내가 살피야 합니다. 그렇게 무사히 도착한 다음 날, 비슷한 상황에서 이번에는 내 귀로 알아들을 수 있을까요? 어제보다 나아졌다고 말하기는 어렵습니다.

듣고 답하는 힘을 기르는 연습이라면 어떨까요

서울시민대학교 · 1장

듣고 답하는 힘을 기르는 연습이라면 어떨까요

같은 번역 도구, 다른 수업의 순서

먼저 직접 해 볼 일	안내를 듣고, 놓친 부분을 다시 요청합니다.
도움이 들어올 자리	어디까지 들었는지 확인한 뒤 번역과 대조합니다.

배우려는 행동에 따라 도구를 쓰는 순서가 달라집니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장10

이번에는 장소를 교실로 옮깁니다. 여행을 앞두고 영어 듣기와 말하기를 배우는 수업입니다. 여기서도 길에서처럼 번역부 터 보여 주면 어떻게 될까요? 뜻은 금방 통합니다. 다만 뜻을 먼저 알고 음성을 들으면 다 알아들은 것 같은 기분이 듭니다. 처음 들었을 때 어디를 놓쳤는지는 드러나지 않습니다.

그래서 순서를 바꿉니다. 화면 위 칸처럼 먼저 안내를 직접 듣습니다. 알아들은 만큼 말해 보고, 놓친 부분은 다시 말해 달 라고 청합니다. 번역은 그다음에 들어옵니다. 내가 들은 것과 번역을 맞대어 어디가 달랐는지 확인하는 자리입니다. 같은 도구인데 쓰는 순서가 바뀌니 하는 일이 달라졌습니다.

집에서도 같은 장면이 있습니다. 가령 아이가 영어 지문을 받자마자 번역기부터 켜면 속제는 금방 끝납니다. 먼저 읽어 보 고 모르는 문장에만 밑줄을 친 뒤 번역과 견주어 보면 시간은 더 걸리지만, 아이는 자기가 어디서 막혔는지 알게 됩니다.

이제 인지 외주화의 뜻을 조금 더 정확히 짚을 수 있습니다. 생각을 도구에 맡기는 것 자체가 문제는 아닙니다. 길 위에서 는 맡기는 편이 옳았습니다. 문제가 되는 것은 지금 바로 익혀야 할 그 일을 맡겨 버릴 때입니다. 듣기를 배우러 온 교실에 서 듣기를 번역기에 넘기면, 역기를 트레이너가 대신 든 운동과 같아집니다. 결과는 나왔는데 내 귀는 그대로입니다.

순서가 하나만 정답인 것도 아닙니다. 내용이 너무 낯선 학습자라면 번역으로 대화의 뜻부터 잡고 짧은 표현을 연습하는 편이 나을 수 있습니다. 그래서 따져 볼 것은 도구를 얼마나 오래 켜는가보다, 도구 앞뒤에서 사람이 무엇을 직접 했는가입 니다.

“영어를 잘하고 싶다”를 수업으로 옮깁니다

서울시민대학교 · 1장

“영어를 잘하고 싶다”를 수업으로 옮깁니다

삶·이해·전이를 잇는 원자료의 목표

지식·기술·가치를
단순 전달하는 것을 넘어,

학생의 현재 삶과 연결해

학생의 내적 변화(이해·의미 구성)
및 전이로 이어지는가?

삶 · 깊은 이해 · 전이

그 변화를 어떤 행동에서 볼 수 있을까요?

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 19쪽

삶과 연결

도구를 써서 어떤 상황에 참여하고 싶은가?

변화를 생각하기

수업 뒤 학습자에게 무엇이 남아야 하는가?

그렇다면 이 수업은 무엇을 목표로 삼아야 할까요? 영어 강좌를 신청하는 분들은 대개 ‘영어를 잘하고 싶다’고 말합니다. 아이가 ‘수학 잘하고 싶어’라고 말할 때와 닮았습니다. 진심이 담긴 바람이지만, 이 말만으로는 오늘 무엇을 연습할지 정해지지 않습니다.

왼쪽 그림은 이런 바람을 수업으로 옮길 때 던지는 질문입니다. 지식과 기술, 가치를 그저 전달하는 데서 멈추지 말고 배우는 사람의 지금 삶과 연결하라고 합니다. 그리고 그 사람 안에서 이해가 생기고, 그 이해가 전이로 이어지는지 물으라고 합니다. 전이는 배운 것을 연습 때와 조금 다른 상황에서 꺼내 쓰는 것입니다. 교실에서 여러 번 들은 안내 방송을 알아듣는 것보다, 처음 가 본 역에서 처음 듣는 목소리의 안내를 알아듣는 쪽이 전이에 가깝습니다.

오른쪽 두 질문이 이것을 수업의 말로 바꿉니다. 먼저, 이 사람은 영어로 어떤 상황에 참여하고 싶은가. 혼자 배낭여행을 가서 숙소 주인과 몇 마디라도 나누고 싶은 사람과, 단체 여행에서 필요한 말만 화면으로 보여 주면 되는 사람은 같은 강좌를 들어도 바라는 것이 다릅니다. 다음으로, 수업이 끝났을 때 이 사람에게 무엇이 남아 있어야 하는가. 이 두 가지에 답하면 아래쪽 물음이 따라옵니다. 그 변화를 어떤 행동에서 확인할 수 있을까요?

안내를 듣고 다음 방향을 정하게 해 봅니다

서울시민대학교 · 1장

안내를 듣고 다음 방향을 정하게 해 봅니다

넓은 목표를 확인할 수 있는 행동으로

듣기	안내에서 이해한 부분과 놓친 부분을 구별합니다.
되물기	놓친 부분을 다시 요청합니다.
확인하기	들은 방향을 지도에 표시하고 이유를 말합니다.

듣고 되물고 표시하는 과정에서 필요한 지원이 보입니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 19쪽

12

화면은 넓은 바를 세 가지 행동으로 풀어 놓았습니다. 첫째는 듣기입니다. 안내를 듣고 알아들은 부분과 놓친 부분을 나누어 말합니다. “다 알아들었어요”라는 대답만으로는 어디가 확실하고 어디가 짐작인지 알 수 없습니다. 들은 것을 입 밖으로 꺼내야 이해한 정도가 보입니다.

둘째는 되물기입니다. 놓친 부분을 다시 말해 달라고 청하는 것도 배워야 할 능력입니다. 한 번에 다 알아듣는 사람만 대화할 수 있는 것은 아니니까요. 셋째는 확인하기입니다. 들은 방향을 지도에 표시하고 왜 그쪽이라고 생각했는지 말합니다. 말로는 알아들었다고 했는데 지도에는 엉뚱한 길을 굶는다면, 그 지점이 다시 들어 볼 곳입니다.

행동으로 풀어 놓으니 도움이 들어갈 자리도 분명해집니다. 놓친 구간만 다시 들려줄 수도 있고, 스스로 해석해 본 다음 번역과 비교하게 할 수도 있습니다. 수업 뒤에 살필 것도 바뀝니다. 저장한 번역문의 개수보다, 무엇을 알아듣고 무엇을 되물었는지를 봅니다. 집에서 아이의 영어 숙제를 봐 줄 때도 “다 했니?” 대신 “어디까지 들었어?”라고 물으면 막힌 곳을 함께 찾을 수 있습니다.

세 행동은 모두 학습자가 직접 들어 올려야 할 무게입니다. 그런데 이 순서는 누가 정할까요? 가르치는 사람이 정하는 것 같지만, 앱이나 플랫폼이 미리 깔아 둔 순서가 먼저 와 있을 때도 있습니다.

교육의 미래를 묻는 스물여섯 편을 펼칩니다

서울시민대학교 · 1장

교육의 미래를 묻는 스물여섯 편을 펼칩니다

UNESCO, 『방 안의 알고리즘』, 2026



UNESCO 한국어 자료 표지

이 자료는 어떤 질문들로 교육의 미래를 묻고 있을까요?

방 안의 알고리즘 · 한국어 PDF 1쪽

13

관점 글 모음

경험·연구·시나리오가 서로 다른 물음을 던집니다.

읽는 기준

단일 실험 결과로 묶지 않고 각 글의 근거를 읽습니다.

이 물음을 교육 전체로 넓혀 묻는 책이 있습니다. 유네스코가 2026년에 펴낸 『방 안의 알고리즘』입니다. 왼쪽이 한국어판 표지입니다. 학생, 교육자, 연구자처럼 서로 다른 자리에 선 사람들이 쓴 관점 글 스물여섯 편을 모았습니다. 특정 AI 제품의 사용법을 알려 주는 안내서와는 성격이 다릅니다. AI가 교실에 들어왔을 때 우리가 무엇을 새로 결정해야 하는지 묻습니다.

이 책을 읽을 때 알아 두면 좋은 점이 하나 있습니다. 화면 오른쪽 위 칸처럼, 글마다 근거의 종류가 다릅니다. 교실에서 겪은 경험에서 출발하는 글이 있고, 이미 나온 연구를 검토하는 글이 있고, 아직 오지 않은 미래를 시나리오로 그려 보는 글이 있습니다. 그래서 아래 칸처럼, 책 전체를 하나의 실험 결과로 묶어 ‘유네스코가 이렇게 밝혔다’고 말하면 곤란합니다. 경험담에서는 그 경험이 던지는 질문을, 연구에서는 어떤 조건에서 무엇을 확인했는지를, 시나리오에서는 어떤 미래를 바라는지를 읽으면 됩니다.

오늘은 이 책에서 교사의 역할을 묻는 글, 질문하기를 다룬 글, 출제와 풀이와 채점을 모두 AI가 맡는 장면을 사고실험으로 그린 글, 아이들과 챗봇의 친밀한 관계를 다룬 글을 차례로 만납니다. 그때마다 이 기준으로 읽겠습니다. 먼저 책 전체를 엮은 질문부터 짚어 봅니다.

여섯 질문이 오늘의 강연을 이어 줍니다

서울시민대학교 · 1장

여섯 질문이 오늘의 강연을 이어 줍니다

도구에서 학습과 사회의 조건으로

학습과 사람	누가 학습을 이끄는가? 관계와 발달은 어떻게 달라지는가?
수업과 생각	무엇을 가르치고 평가하는가? 사고와 표현은 어떻게 남는가?
공공의 책임과 미래	누가 운영하고 책임지는가? 어떤 미래를 함께 만들 것인가?

도구의 성능과 함께 교육의 목적과 조건을 묻습니다.

방 안의 일고리즘 · 한국어 PDF 1쪽14

책은 여섯 개의 질문을 따라 엮여 있습니다. 화면에서는 두 개씩 세 묶음으로 놓았습니다. 첫 묶음은 학습과 사람입니다. 누가 학습을 이끄는가, 그리고 AI와 함께 배우면서 사람 사이의 관계와 발달은 어떻게 달라지는가를 묻습니다. 방금 여행 영어 수업에서 연습 순서를 학습자의 목적에 맞출지, 앱이 정해 둔 순서를 따를지 고민한 것이 첫 질문에 해당합니다. 아이가 친구보다 챗봇과 더 오래 이야기하게 될 때 무엇이 달라지는지는 둘째 질문에 들어가는데, 7장에서 다시 만납니다.

둘째 묶음은 수업과 생각입니다. 무엇을 가르치고 어떻게 평가할지, 생각하고 표현하는 힘이 어떻게 남을지를 묻습니다. 번역문이 정확한 것과 내 귀가 알아들은 것을 구별한 일이 여기에 닿습니다.

셋째 묶음은 공공의 책임과 미래입니다. 학교나 평생학습관이 어떤 도구를 들고 무엇을 성과로 셀지는 한 사람이 정하지 않습니다. 운영하는 기관과 도구의 기본 설정이 우리의 선택을 먼저 둘러쌉니다. 그래서 '나는 AI를 어떻게 쓸까'라는 질문에 '우리는 어떤 배움의 조건을 만들까'라는 질문이 더해집니다.

마지막 질문인 어떤 미래를 함께 만들 것인가는 강연 끝 무렵 2041년을 그린 시나리오에서 다시 만납니다. 오늘 일곱 장도 이 질문들을 차례로 건드립니다. 그 가운데 첫 질문, 누가 학습을 이끄는가로 들어가 봅시다.

마지막 승인만으로 교육 목적을 정할 수 있을까요

서울시민대학교 · 1장

마지막 승인만으로 교육 목적을 정할 수 있을까요

사람이 교육의 출발점을 정하는 흐름

목적	학생이 자기 생각을 쓰고, 근거를 설명한다.
도구의 자리	학생 초안 → AI 표현 검토 → 짝과 근거 대조
확인할 변화	문장이 매끄러워졌는가? 이유를 설명할 수 있는가?

마지막 확인과 교육의 설계 권한은 같은 일이 아닙니다

UNESCO 방 안의 알고리즘

15

생일 파티를 예로 들어 보겠습니다. 장소도 메뉴도 초대할 사람도 누군가 다 정해 놓고, 마지막에 “이대로 괜찮지?” 하고 확인만 받습니다. 확인 도장은 내가 찍었지만, 그 파티를 내가 계획했다고 말하기는 어렵습니다. 『방 안의 알고리즘』에 실린 다니엘라 하우의 글이 이 차이를 교육으로 가져옵니다.

자동으로 돌아가는 과정 중간에 사람이 들어가 결과를 바로잡고 감독하는 방식을 ‘인간 개입형’이라고 부릅니다. 의료 진단이나 자율 주행처럼 사람의 판단이 꼭 필요한 분야에서 써 온 설계입니다. 하우는 이것을 교육에 옮길 때 사람이 어디까지 관여해야 하는지 묻습니다. 시스템이 무엇을 배울지, 어떤 순서로 연습할지 먼저 내놓으면 교사는 그 안에서 고르고 승인하는 사람이 되기 쉽습니다. 그 역할이 굳어지면 교사가 수업을 구상하는 사람에서 시스템의 계획을 관리하는 사람으로 좁아질 수 있다는 것이 하우의 우려입니다. 이미 그렇게 되었다는 조사 결과는 아니고, 사람이 끼어 있다는 말만으로 안심하지 말자는 논증입니다.

화면은 하우가 든 글쓰기 예시를 순서대로 놓은 것입니다. 맨 위에는 목적이 먼저 옵니다. 학생이 자기 생각을 쓰고 근거를 설명하게 하는 것입니다. 그다음에 도구의 자리가 정해집니다. 학생이 먼저 초안을 쓰고, AI에게 비슷한 말이나 문장을 잇는 표현을 제안받고, 짝과 함께 어떤 제안이 내 생각을 더 잘 드러내는지 따져 봅니다. 마지막 줄의 확인할 변화도 두 가지로, 문장이 매끄러워졌는지와 함께 왜 그렇게 고쳤는지 설명할 수 있는지를 봅니다.

하우는 번역과 수업 관찰에서도 같은 원리를 보여 줍니다. 교사가 말의 속도와 맥락을 조절하며 학생과 용어집을 만들고, 교실 대화 기록을 점수표 대신 자기 수업을 돌아보는 자료로 읽습니다. 세 예시 모두 목적을 정하는 사람이 앞에 서 있습니다. 교실만의 이야기도 아닙니다. 아이의 학습 계획을 앱이 짜 주고 부모는 ‘확인’ 버튼만 누른다면, 그 계획의 목적을 정한 사람은 부모도 아이도 아닙니다. 마지막에 승인하는 일과 처음에 설계하는 일은 같지 않습니다.

추천 기준이 나의 목적과 같은지 묻습니다

서울시민대학교 · 1장

추천 기준이 나의 목적과 같은지 묻습니다

추천 강좌를 읽을 때 빠진 질문

추천 화면이 세운 기준

완료율이 높은 강의부터 보여 줍니다.
끝까지 들을 가능성을 높이는 기준입니다.

내가 배우려는 목적

기본 개념을 이해하거나 깊이 토론하고 싶습니다.
완료율 외에 내용·난도·토론 기회를 확인합니다.

추천의 순서가 배움의 목적까지 대신 정하지는 않습니다

강의용 구성 사례

16

이번에는 우리가 매일 마주하는 화면입니다. 평생학습 사이트에서 강좌를 고르는데, 첫 화면 맨 위에 수강 완료율이 높은 강좌가 줄지어 있다고 가정해 보겠습니다. 완료율은 등록된 사람 가운데 끝까지 들은 사람이 얼마나 되는지를 보여 주는 숫자입니다. 부담 없이 교양을 쌓고 싶은 분에게는 꽤 쓸모 있는 길잡이입니다. 많은 사람이 끝까지 들은 강좌라는 뜻이니 까요.

화면 오른쪽에는 목적이 다른 사람이 있습니다. 낯선 분야의 기초 개념을 차근차근 다지고 싶거나, 어려운 쟁점을 놓고 깊이 토론하고 싶은 분입니다. 이분에게 필요한 정보는 무엇을 다루는지, 얼마나 어려운지, 질문하고 토론할 시간이 있는지입니다. 완료율은 거기까지 알려 주지 않으며, 급땀고 되읽어야 하는 강좌라면 완료율이 낮아 목록 뒤쪽에 밀려 있을 수도 있습니다. 깊이 있는 강좌의 완료율이 늘 낮다는 말은 아닙니다. 완료율이 알려 주는 범위가 따로 있다는 뜻입니다.

대학생이 고르는 온라인 강의 목록도, 아이가 쓰는 학습 앱의 추천 문제도 마찬가지입니다. 화면에 먼저 뜬 것에는 누군가 정한 기준이 들어 있으니, 그 기준을 내 목적 옆에 나란히 놓아 볼 수 있어야 합니다. 학교가 들여온 학습 플랫폼이 ‘오늘의 학습’을 무엇을 기준으로 고르는지 교사가 물을 수 있어야 하는 것도 같은 이유입니다. 추천 규칙을 혼자 고칠 수는 없어도, 운영 기관에 ‘목적이나 난도로도 정렬하게 해 주세요’라고 구체적으로 요청할 수는 있습니다. 1장에서 따라온 장면들은 모두 같은 물음으로 모입니다. 이 배움의 목적을 정하는 사람은 누구인가.

인공지능의 시대, 나의 읽기와 쓰기

일곱 장으로 이어지는 AI 리터러시

02

인공지능의 시대, 나의 읽기와 쓰기

설명을 받는 일에서 생각을 만드는 일로

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

좋은 질문이 생각의 주인을 만듭니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

17

2장은 읽기와 쓰기, 그리고 질문입니다. AI는 무엇이든 읽기 쉽게 설명해 줍니다. 긴 공지도 한 줄로, 어려운 논문도 몇 문단으로 줄여 줍니다. 받은 설명을 그대로 믿고 넘어가면 편하지만, 그때 생각을 시작한 사람은 내가 아닙니다. 설명을 받은 자리에서 한 걸음 나와 원래 자료와 맞대어 보고, '이건 어디에 적혀 있지?' 하고 묻는 순간 생각이 내 것이 됩니다.

화면의 문장처럼, 좋은 질문이 생각의 주인을 만듭니다. 이 장에서는 요약을 원문과 대조하는 법, 질문을 만들고 고르는 법, 자료를 읽으며 질문이 자라는 과정을 차례로 봅니다. 아주 짧은 도서관 공지 하나로 시작하겠습니다.

도서관의 새 공지를 읽어 보겠습니다

서울시민대학교 · 2장

도서관의 새 공지를 읽어 보겠습니다

설명을 위해 구성한 공지 사례

운영 변경	다음 달부터 수요일 종합자료실을 저녁까지 운영합니다.
운영 예외	어린이자료실은 지금의 운영 시간을 유지합니다.
후속 검토	시범 운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.

공지에서 확인한 것과 내가 기대한 것은 같을까요?

강의용 구성 사례

18

설명을 위해 만든 도서관 공지입니다. 세 문장을 천천히 읽어 보겠습니다. “다음 달부터 수요일 종합자료실을 저녁까지 운영합니다.” “어린이자료실은 지금의 운영 시간을 유지합니다.” “시범 운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.” 게시판에서 스쳐 보면 ‘도서관이 저녁에도 연대’ 정도로 기억하기 쉬운 공지입니다.

자세히 보면 첫 문장 안에만 조건이 세 개 들어 있습니다. 다음 달부터, 수요일에, 종합자료실이라는 조건입니다. 둘째 문장은 바뀌지 않는 곳을 알려 주고, 셋째 문장은 이것이 아직 확정된 일이 아니라는 신호를 줍니다. 세 문장을 함께 읽어야 언제 어디를 쓸 수 있는지 알 수 있습니다. 장학금 안내문이나 학교 가정통신문도 마찬가지입니다. 한 문장에 낱파와 대상과 예외가 함께 들어 있곤 하지요.

읽는 동안 머릿속에는 이런저런 생각이 떠오릅니다. 퇴근길에 들르면 되겠다, 아이를 데리고 가도 되나. 자연스러운 반응입니다. 다만 그 생각들은 내 생활에서 나온 것이고, 공지에는 적혀 있지 않습니다. 문서가 말한 것과 내가 덧붙인 것을 일단 나누어 두세요. 질문은 그 틈에서 생깁니다.

퇴근 뒤 이용과 아이와의 방문은 질문이 다릅니다

서울시민대학교 · 2장

퇴근 뒤 이용과 아이와의 방문은 질문이 다릅니다

같은 공지를 읽는 서로 다른 이용자

공지에서 확인한 사실

수요일·종합자료실·시범 운영입니다.
어린이자료실 시간은 바뀌지 않습니다.

기대하거나 더 물을 내용

퇴근 뒤 이용 기회가 늘겠다고 기대합니다.
계속 운영할지, 얼마나 도움이 될지는 더 확인합니다.

기대는 자연스럽지만 확인된 사실과 구별해 적습니다.

강의용 구성 사례19

같은 공지를 두 사람이 읽는다고 해 봅시다. 한 사람은 평일 낮에는 도무지 도서관에 갈 수 없는 직장인이라 ‘저녁까지’라는 말이 먼저 눈에 들어옵니다. 다른 한 사람은 초등학생 아이와 함께 가려는 부모라 ‘어린이자료실은 그대로’라는 문장에서 멈춥니다. 그럼 아이는 수요일 저녁에 어디서 책을 보나, 하는 질문이 곧 이어지겠지요. 둘 다 공지를 제대로 읽었는데, 붙잡은 문장과 다음에 할 질문이 다릅니다.

화면 왼쪽은 공지에서 확인한 사실, 오른쪽은 기대하거나 더 물을 내용입니다. 퇴근 뒤에 이용할 기회가 늘겠다는 기대는 충분히 그럴 만합니다. 그래도 그 기대는 오른쪽 칸에 적습니다. 실제로 저녁에 사람들이 얼마나 찾아올지, 주민 생활이 얼마나 편해질지는 이 공지가 말해 주지 않습니다. 운영해 본 뒤의 기록과 주민 의견을 보아야 알 수 있습니다.

‘시범 운영’이라는 말도 오른쪽 칸에 질문을 하나 남깁니다. 끝나면 계속할까, 예전으로 돌아갈까. 이 빈칸을 내 바람으로 채워 넣기보다 “무엇을 보고 결정하나요?”라고 묻는 편이 낫습니다. 사실과 기대와 질문을 나누어 적는 습관이 있으면, 누군가 이 공지를 한 줄로 줄여 건넸을 때 그 한 줄을 그대로 믿지 않게 됩니다.

이 한 문장은 공지를 잘 요약했을까요

서울시민대학교 · 2장

이 한 문장은 공지를 잘 요약했을까요

“도서관이 야간 운영을 실시해 주민 편의가 향상됩니다.”

대상을 읽는 질문	이 문장에서 말하는 도서관은 어느 공간입니까?
효과를 읽는 질문	편의가 향상되었다는 내용은 어디에서 확인할 수 있습니까?

원래 공지의 어떤 조건이 사라졌는지 찾아보십시오.

강의용 구성 사례20

누군가 이 공지를 한 문장으로 줄여 주었습니다. “도서관이 야간 운영을 실시해 주민 편의가 향상됩니다.” 설명을 위해 만든 초안이지만, AI에게 요약을 부탁했을 때 받은 법한 문장입니다. 짧고 매끄럽고, 무슨 뜻인지 단번에 들어옵니다.

이 문장을 그대로 동네 단체 대화방에 옮겨도 될까요? 처음부터 틀린 요약이라고 몰아붙일 필요는 없습니다. 원문의 어떤 말이 이 문장을 받쳐 주는지, 이 문장만 읽어서는 알 수 없게 된 조건은 무엇인지 나누어 보면 됩니다.

화면의 두 질문을 들고 원문과 맞대어 보세요. 첫째, 이 문장이 말하는 ‘도서관’은 어느 공간입니까? 둘째, 편의가 향상된다는 내용은 공지의 어디에서 확인할 수 있습니까? 매끄러운 문장일수록 빠진 것이 잘 보이지 않습니다. 원래 공지에서 사라진 조건이 적어도 세 가지 있습니다. 직접 한번 찾아보세요.

빠진 조건을 되살려 문장을 고칩니다

서울시민대학교 · 2장

빠진 조건을 되살려 문장을 고칩니다

대상·예외·시범 운영을 모두 포함한 수정

처음의 초안

“도서관이 야간 운영을 실시해
주민 편의가 향상됩니다.”

조건을 되살린 문장

“다음 달 수요일 종합자료실을 저녁까지 시범
운영합니다. 어린이자료실 시간은 그대로이며, 시범
운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.”

확인되지 않은 효과 대신 확인한 운영 조건을 씁니다.

강의용 구성 사례21

찾으셨나요? 오른쪽이 빠진 조건을 되살린 문장입니다. “다음 달 수요일 종합자료실을 저녁까지 시범 운영합니다. 어린이 자료실 시간은 그대로이며, 시범 운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.” 대상은 도서관 전체에서 종합자료실로 좁아졌고, 어린이 자료실이라는 예외가 돌아왔고, 시범 운영이라는 성격과 뒤따를 검토가 다시 보입니다.

이 조건들은 문장을 길게 만드는 군더더기가 아닙니다. 아이와 함께 갈 부모에게는 어린이자료실 한 줄이 그날 저녁 계획을 바꿉니다. 앞으로 수요일마다 도서관에서 저녁 공부를 하려는 대학생에게는 ‘시범’이라는 두 글자가 중요합니다. 짧다는 이유만으로 좋은 요약이라고 부르면, 누군가의 판단에 꼭 필요한 정보를 지울 수 있습니다.

또 하나 달라진 곳은 효과를 말하는 방식입니다. 처음 초안은 편의가 향상된다고 단정했지만, 고친 문장은 확인한 운영 조건까지만 씁니다. 기대를 덧붙이고 싶다면 ‘저녁 이용 기회가 넓어질 수 있다’고 쓰고, 실제 효과는 이용 현황을 보아야 안다는 점을 함께 남기면 됩니다. 이렇게 고치고 나면 새 질문이 구체적으로 떠오릅니다. 시범 기간은 얼마인지, 이용 현황은 무엇을 기준으로 검토하는지. 질문은 이처럼 자료의 작은 조건을 붙드는 데서 자랍니다.

AI에게 받은 요약을 읽을 때도 이 네 가지만 원문과 맞대어 보면 놓친 것이 잘 드러납니다. 누구에게 해당하는가, 언제 적용되는가, 예외는 없는가, 확정된 일인가. 장학금 안내든 가정통신문이든 학회 공지든, 이 네 물음은 그대로 쓸 수 있습니다.

같은 토기를 앞과 위에서 봅니다

서울시민대학교 · 2장

같은 토기를 앞과 위에서 봅니다

질문을 만들기 전에 관찰할 것



배 모양 토기: 앞·위에서 본 모습

앞에서 보이는 모양

눈으로 확인되는 특징을 먼저 말합니다.

위에서 새로 보이는 모양

사진을 바꾸니 무엇이 더 궁금해집니까?

관찰한 것과 더 알아보고 싶은 것을 구별해 봅니다.

질문이 살아있는 수업과 평가 - 원본 PPT 40-58장

22

이번에는 글 대신 사진입니다. 배 모양 토기 하나를 앞과 위에서 찍었습니다. 질문을 만들기 전에 먼저 눈으로 확인되는 것부터 말해 보세요. 왼쪽 사진에서는 길쭉한 몸통과 뾰족한 앞부분, 위에 올라앉은 작은 형상, 옆에 매달린 고리 장식, 구멍이 뚫린 둥근 받침이 보입니다. 오른쪽처럼 위에서 내려다보면 오목하게 파인 몸통 안쪽이 새로 눈에 들어옵니다. 화면 오른쪽 두 칸도 이 순서대로, 앞에서 보이는 특징을 먼저 말하고 사진을 바꾸었을 때 무엇이 더 궁금해지는지 묻습니다.

여기까지가 관찰입니다. 관찰을 마치면 어디에 쓰던 물건일까, 왜 하필 배 모양일까 하는 궁금증이 따라 나옵니다. 다만 모양을 보았다고 쓰임을 아는 것은 아닙니다. 쓰임을 말하려면 언제 만들어졌는지, 어디서 나왔는지 같은 다른 자료가 필요합니다. 도서관 공지에서 사실과 기대를 나누었듯이, 여기서도 본 것과 알고 싶은 것을 나누어 둡니다. 실제 교실의 학생들은 이 사진 앞에서 이런 질문을 적었습니다.

학생들은 어떤 질문을 남겼을까요

서울시민대학교 · 2장

학생들은 어떤 질문을 남겼을까요

질문을 만든 뒤 함께 조사할 것을 고릅니다

1	어디서 출토 되었을까?	下
2	왕 무덤에서 출토 되었을까?	
3	왜 앞 부분이 뾰족할까?	—

학생이 쓴 질문과 선택 표시

질문을 그대로 기록

"어디서 출토되었을까?"
"왜 앞 부분이 뾰족할까?"

쓰임에 맞추어 선택

정보를 확인할 질문과 설명을 탐구할 질문을
구별합니다.

질문을 고르는 이유까지 설명하면 탐구의 방향이 생깁니다.

질문이 살아있는 수업과 평가 - 원본 PPT 40-58장

23

화면 왼쪽은 학생이 직접 쓴 질문지입니다. "어디서 출토되었을까?", "왕 무덤에서 출토되었을까?", "왜 앞 부분이 뾰족할까?" 떠오른 물음을 지우거나 고치지 않고 그대로 적었습니다. 질문지 맨 오른쪽 칸의 표시는 그 가운데 무엇부터 알아볼지 고른 흔적입니다.

이 활동은 질문형성기법, 영어 머리글자로 QFT라고 부르는 절차를 따릅니다. 미국의 '올바른 질문 연구소'라는 단체가 정리한 방법으로, 질문을 만드는 시간과 고르는 시간을 떼어 놓습니다. 만드는 동안에는 답하지도, 좋다 나쁘다 평가하지도 않고 나온 그대로 받아 적습니다. 누가 "저녁엔 사람이 별로 없을 거야"처럼 생각을 말하면 "저녁엔 사람이 얼마나 올까?"라는 질문으로 바꿔 적습니다. 집에서 아이가 엉뚱한 질문을 했을 때 "그건 좋은 질문이 아니야"라는 말이 먼저 나가면 다음 질문은 잘 나오지 않습니다. 고르는 일을 뒤로 미루는 까닭입니다.

다 적고 나면 질문의 쓰임을 따집니다. "어디서 출토되었을까?"는 기록을 찾으면 답이 나오는 닫힌 질문입니다. "왜 앞 부분이 뾰족할까?"는 자료를 읽고 설명을 지어 내야 하는 열린 질문입니다. 열린 질문이 늘 더 좋은 것은 아닙니다. 막연한 관심을 확인할 수 있는 사실로 좁혀야 할 때도 있습니다.

도서관 공지로 해 보면 "시범 운영은 몇 달인가?"를 "기간을 정할 때 무엇을 고려했나?"로 넓힐 수 있고, "야간 운영은 주민에게 어떤 변화를 줄까?"를 "야간 이용 요구를 조사한 적이 있나?"로 좁힐 수 있습니다. 질문을 바꾸면 찾아야 할 자료가 바뀝니다. 마지막으로 지금 목적에 맞는 질문 두세 개를 고르고, 누구에게 무엇을 확인할지 정합니다. 그리고 처음 질문과 나중 질문이 어떻게 달라졌는지 돌아봅니다. 생각은 이렇게 질문에서 출발하고, 질문이 바뀌는 만큼 움직입니다.

자료를 읽으면서 연구 질문도 바뀝니다

서울시민대학교 · 2장

자료를 읽으면서 연구 질문도 바뀝니다

학생의 질문이 바뀐 경로

AI는 연구 속도를 높여 주지만, 마찰이 사라지면 학생들은 나쁜 질문을 의미 있는 배움으로 바꾸어 내는 깊은 사고력을 잃어버리는 것은 아닐까?

질문을 바꾸어 가는 배움에 관한 문제 제기

처음의 물음
음악을 들으면 인지 능력이 좋아질까?

자료를 읽은 뒤
반박된 주장과 연구 조건을 구별합니다.

다시 만든 물음
찾은 자료에 맞추어 탐구할 범위를 좁힙니다.

질문의 변화는 더 읽을 이유를 발견한 결과입니다

방 안의 알고리즘 · 한국어 PDF 107쪽 · 인용문은 문제 제기

24

질문이 바뀌는 과정을 잘 보여 주는 글이 『방 안의 알고리즘』에 있습니다. 빅토리아 리빙스턴과 예페 클리트고르 스트리커가 쓴 「모호한 질문의 소멸」입니다. 화면 위의 문장은 두 사람이 글머리에 던진 물음입니다. “AI는 연구 속도를 높여 주지만, 마찰이 사라지면 학생들은 나쁜 질문을 의미 있는 배움으로 바꾸어 내는 깊은 사고력을 잃어버리는 것은 아닐까?” 여기서 마찰은 자료와 씨름하며 겪는 불편함과 더듬을 가리킵니다.

두 사람은 AI 챗봇이 대중에게 공개되기 몇 년 전, 자신들이 가르친 대학 수업의 한 학생 이야기를 꺼냅니다. 학생은 음악이 생각하는 능력에 어떤 영향을 주는지 연구하고 싶었습니다. 화면 아래 첫 칸, ‘음악을 들으면 인지 능력이 좋아질까?’입니다. 관심은 분명했지만 범위가 너무 넓어서, 다룰 만한 크기로 좁히는 데만 한 달이 걸렸습니다.

그동안 학생은 데이터베이스를 뒤지고 논문을 읽고, 논문의 참고문헌을 따라 또 다른 연구로 넘어갔습니다. 어디서 들은 이야기를 ‘누가 그러던데?’ 하고 거슬러 올라가 처음 말한 사람을 찾는 일과 닮았습니다. 그러다 서로 어긋나는 설명을 만났고, 어느 출처와 이론을 믿을지 스스로 따져야 했습니다. 가운데 칸처럼 반박된 주장과 연구의 조건을 구별하는 단계입니다.

학생이 다룬 것은 모차르트 효과라는 통념입니다. 클래식 음악을 들으면 지능, 특히 머릿속에서 모양과 위치를 다루는 공간추론 능력이 높아진다는 이야기입니다. 두 사람은 이것을 이미 반증된 통념으로 소개합니다.

그런데 학생의 관심은 효과가 있느냐 없느냐에서 멈추지 않았습니다. 반증된 통념이 왜 여전히 널리 퍼져 있는지로 옮겨갔고, 학기를 마칠 때 쓴 논문의 주제가 되었습니다. 결론에는 반증된 이론도 여전히 유익한 효과를 낼 수 있다는 섬세한 구별이 담겼습니다. 마지막 칸처럼, 찾은 자료에 맞추어 탐구할 범위를 다시 정한 것입니다. 질문이 바뀐 것은 길을 잃어서가 아닙니다. 더 읽어야 할 이유를 찾았기 때문입니다.

잘 답할 질문만 남기면 무엇을 놓칠까요

서울시민대학교 · 2장

잘 답할 질문만 남기면 무엇을 놓칠까요

질문을 다듬는 두 방향

AI로 범위를 잡기	관련 쟁점을 찾고, 읽을 자료를 고릅니다.
원자료에서 막히기	반박과 조건을 읽고, 설명되지 않는 대목을 표시합니다.
토론 뒤 내 문장으로	불분명한 질문을 곧바로 버리지 않고 다시 씁니다.

초기 정리 뒤 원자료 읽기와 자기 설명이 이어져야 합니다

UNESCO 방 안의 일고리춤

25

두 사람은 같은 주제를 챗GPT-4에도 물어보았고, 답은 곧바로 나왔습니다. 모차르트 효과는 과학과 과장, 약간의 신화가 뒤섞인 논쟁적인 이론이라는 정리였습니다. 그러나 두 사람은 그 답에 연구의 세부 사항도, 근거를 보여 주는 투명성도 없었고, 학생이 도달한 결론보다 훨씬 덜 복잡했다고 평가합니다. 그리고 AI가 먼저 답을 던져 주고 학생은 그 답을 뒷받침할 출처만 나중에 찾았다면 같은 결론에 이를 수 있었을지 묻습니다. 두 사람은 그런 작업을 참된 질문하기라기보다 출처 찾기에 가깝다고 봅니다.

제목의 ‘모호한 질문의 소멸’이 여기서 나옵니다. AI는 깔끔하게 다듬은 질문에 가장 좋은 답을 줍니다. 그러다 보면 우리는 AI가 잘 답하는 질문만 골라 던지도록 길들고, 바로 답이 나오지 않는 흐릿한 질문은 점점 던지지 않게 됩니다. 좋은 질문은 흔히 엉성한 질문에서 출발해 씨름을 거쳐 만들어지는데도 말입니다. 두 사람은 진짜 위험이 배움을 AI에 떠넘기는 일 자체보다, 무엇을 묻고 무엇을 중요하게 여길지가 아무 논의 없이 슬그머니 바뀌는 데 있다고 말합니다. 무엇을 물을지 까지 기계의 형편에 맞추게 되면, 생각의 주인 자리는 질문하는 단계에서부터 흔들립니다.

그렇다고 두 사람이 AI를 쓰지 말자고 하지는 않습니다. 화면의 세 단계가 그들의 제안입니다. 처음에는 AI의 도움으로 너무 넓은 주제의 범위를 잡고 읽을 자료를 고릅니다. 그다음에는 논문이나 1차 자료를 직접 읽으며 서로 어긋나는 설명과 이해되지 않는 대목에 표시를 합니다. 마지막으로 작은 모둠에서 토론하고, 그 토론을 바탕으로 수업 시간에 자기 문장으로 씁니다.

두 사람은 첫 단계를 발판으로, 뒤의 단계를 ‘지적 근육’을 단련하는 시간으로 설명합니다. AI가 내놓은 결과를 끝으로 여기지 말고, 더 정교한 질문을 만들 재료로 삼자는 것입니다. 논문 주제를 잡지 못해 막막한 대학원생이라면 AI로 출발점을 찾되 거기서 멈추지 않으면 됩니다.

주민 제안서의 첫 문장을 읽어 봅니다

서울시민대학교 · 2장

주민 제안서의 첫 문장을 읽어 봅니다

무엇이 불편하고 무엇을 바꾸자는 글일까요

수정 전

우리 지역의 쓰레기 문제를 해결하기 위해 쓰레기통과 CCTV를 설치하면 좋겠습니다. 쓰레기통과 CCTV이 있으면 사람들이 쓰레기를 아무 곳에도 버리지 않게 되어서, 우리 동네가 더 깨끗해질 것입니다.

초안의 문제 제기

쓰레기 문제와 CCTV 설치를 연결합니다.

더 확인할 관계

관찰한 문제와 제안한 해결 방안은 어떻게 이어집니까?

제안이 구체적으로 들리려면 무엇을 더 밝혀야 할까요?

학생 질문과 평가 · 33~34차시 PDF 32쪽

26

이번에는 실제 수업 자료에 실린 주민 제안서입니다. 수정 전 첫 문장을 읽어 보겠습니다. “우리 지역의 쓰레기 문제를 해결하기 위해 쓰레기통과 CCTV를 설치하면 좋겠습니다.” 이어서 쓰레기통과 CCTV가 있으면 사람들이 아무 곳에도 버리지 않아 동네가 더 깨끗해질 것이라고 씁니다. 무엇을 바꾸고 싶은지는 분명하게 전해집니다.

이제 이 제안서를 받아 읽는 담당 공무원의 자리에 서 보세요. 쓰레기통과 CCTV를 어디에 설치하자는 걸까요? 쓰레기 문제라고 했는데, 길가에 흩어진 쓰레기인지 몰래 버리고 가는 무단투기인지에 따라 맞는 해결책이 다릅니다. 제안이 들어 있다는 것과, 그 제안을 받아들일 근거가 들어 있다는 것은 따로 읽어야 합니다.

이 글에 필요한 도움말은 문제와 해결책이 어디서 이어지고 어디서 끊기는지 짚어 주는 말입니다. ‘좀 더 길게 써 보세요’나 ‘어려운 단어를 넣어 보세요’ 같은 말로는 무엇을 고쳐야 할지 알기 어렵습니다. 이 점은 아이의 글을 봐 주는 부모에게도, 학생의 과제에 의견을 다는 교사에게도 똑같이 해당합니다. 고쳐 쓴 글에서는 그 연결이 달라집니다.

수정한 글에서는 문제와 제안의 관계를 봅니다

서울시민대학교 · 2장

수정한 글에서는 문제와 제안의 관계를 봅니다

길이보다 주장의 범위와 근거를 확인합니다

우리 지역의 쓰레기 문제를 해결하기 위해 사람들이 자주 지나는 곳에 쓰레기통을 설치하고, 쓰레기 무단투기가 많은 곳에는 CCTV를 설치하면 좋겠습니다.

김천시와 청주시에서도 이동식 CCTV와 거점 쓰레기통을 활용해 쓰레기 무단투기를 줄인 사례가 있었습니다.

우리 지역도 이런 방법을 참고하면 길가에 버려지는 쓰레기를 줄이고, 주민들이 더 깨끗한 환경에서 생활할 수 있을 것입니다.

읽는 지점

어떤 문제를 누구에게 설명하는지 봅니다.

도서관 건의서에도 적용

확인한 운영 범위와 아직 모르는 효과를 구별합니다.

수정 후

문장을 고치는 일은 주장의 근거를 다시 맞추는 일입니다.

학생 질문과 평가 · 33~34차시 PDF 32쪽

27

먼저 설치할 장소가 둘로 나뉘었습니다. 사람들이 자주 지나는 곳에는 쓰레기통을, 무단투기가 많은 곳에는 CCTV를 두자고 합니다. 처음에는 두 시설을 한데 묶어 설치하면 좋겠다고 했는데, 이제는 어떤 장소의 어떤 문제에 무엇으로 대응하려는지 보입니다. 글이 길어진 것보다 이 대응 관계가 생긴 것이 더 큰 변화입니다.

굵게 표시된 문장도 새로 들어왔습니다. 김천시와 청주시에서 이동식 CCTV와 거점 쓰레기통을 활용해 무단투기를 줄인 사례가 있었다는 문장입니다. 근거가 생겼으니 읽는 사람은 그 사례를 찾아 확인할 수 있습니다. 근거가 들어가자 이 글은 비로소 따져 볼 수 있는 글이 되었습니다.

동시에 새 질문도 생깁니다. 그 도시들의 사정은 우리 동네와 얼마나 닮았을까요? 다른 도시의 사례가 우리 동네에서도 같은 결과를 약속해 주지는 않으니까요. 화면 오른쪽 아래 칸처럼 도서관 건의서에도 같은 원리를 쓸 수 있습니다. 확인한 운영 범위까지만 단정하고, 아직 모르는 효과는 확인할 일로 남겨 둡니다.

그런데 이렇게 따져 보는 일이 언제나 쉬울까요? 도서관은 다녀 봤으니 종합자료실과 어린이자료실의 차이를 금방 알아보았습니다. 하지만 거점 쓰레기통이 어떻게 운영되는지, 무단투기가 왜 특정 장소에 몰리는지 모르면, 김천시 사례가 우리 동네에 맞는지 무엇을 물어야 할지조차 떠오르지 않습니다. 아이의 과학 보고서를 봐 주는 부모도, 전공이 다른 논문을 읽는 대학원생도 같은 벽을 만납니다. 질문하는 방법을 아는 것만으로는 부족합니다. 질문하고 따져 보려면 그 분야를 알아야 합니다.

AI 네이티브 세대와 바람직한 어려움

일곱 장으로 이어지는 AI 리터러시

03

AI 네이티브 세대와 바람직한 어려움

학습과학이 뒤집는 공부의 통념

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

아는 것이 있어야 생각하고, 알맞게 어려워야 오래 남습니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

28

그렇다면 그 분야를 안다는 것은 정확히 무엇이고, 그런 앎은 어떻게 생길까요? 3장은 이 물음을 학습과학으로 들여다봅니다. 지금 자라는 아이들에게는 궁금한 것이 생기면 AI에게 먼저 묻는 일이 낯설지 않습니다. 이른바 AI 네이티브 세대입니다. 그래서 이런 말이 자주 들립니다. '지식은 AI가 다 알고 있으니 사람은 생각하는 기술만 익히면 된다.' '공부는 쉽고 매끄러울수록 좋다.'

학습과학은 이 두 말을 모두 뒤집습니다. 화면의 문장 그대로, 아는 것이 있어야 생각할 수 있고 알맞게 어려워야 오래 남습니다. 앞쪽은 한 편의 논문을 따라가며, 뒤쪽은 우리의 공부 습관을 돌아보며 이 두 문장을 하나씩 확인해 보겠습니다.

조리법을 알아도 상태를 판단하기 어렵습니다

서울시민대학교 · 3장

조리법을 알아도 상태를 판단하기 어렵습니다

처음 요리하는 사람의 멈춤

조리법의 문장

“충분히 익으면 다음 재료를 넣습니다.”
순서를 읽었지만 지금의 상태는 판단하기 어렵습니다.

상태를 읽는 지식

색과 질감이 어떻게 바뀌었는지 봅니다.
불을 줄일지, 조금 더 기다릴지 이유를 정합니다.

생각을 요구하려면 무엇을 보고 판단할지 배워야 합니다

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

29

처음 해 보는 요리를 떠올려 보세요. 재료를 다 손질해 두고 조리법을 한 줄씩 따라갑니다. 그러다 ‘충분히 익으면 다음 재료를 넣습니다’라는 문장 앞에서 손이 멈춥니다. 냄비 속을 들여다보며 혼잣말을 하게 되지요. 이게 다 익은 건가? 조리법은 끝까지 읽었는데, 지금 눈앞의 상태가 어느 단계인지는 문장 어디에도 없습니다.

화면 왼쪽이 이 순간입니다. 순서는 글로 받았지만 판단은 글 밖에 있습니다. 오른쪽처럼 색이 어떻게 바뀌어야 하는지, 질감이 어때야 하는지 알아야 불을 줄일지 조금 더 기다릴지 정할 수 있습니다. 요리를 오래 한 사람에게는 ‘충분히 익으면’이라는 짧은 말로 충분합니다. 그 말 뒤에 여러 번 지켜본 냄비 속 모습이 이미 들어 있으니까요.

이때 옆에서 ‘잘 생각해 봐’라고 말해 주면 도움이 될까요? 이 사람에게 모자란 것은 생각하려는 마음보다 무엇을 보고 판단할지에 관한 앎입니다. 첫 과제를 받아 든 대학 신입생이 ‘비판적으로 검토하시오’라는 안내 앞에서 막막해지는 것도 같은 사정입니다. 무엇을 기준으로 따질지는 그 분야를 알아야 보입니다.

AI에게 물어도 크게 다르지 않습니다. 조리법을 더 친절한 문장으로 바꿔 줄 수는 있지만, 다 됐는지 알아보는 눈은 결국 내 쪽에 있어야 합니다. 생각하라고 요구하려면 무엇을 보고 판단할지부터 배워야 한다는 화면 아래 문장에서 3장이 출발합니다.

생각하는 기술은 내용과 떨어져 배울 수 있을까요

서울시민대학교 · 3장

생각하는 기술은 내용과 떨어져 배울 수 있을까요

Tricot-Sweller, 2014 이론 리뷰의 질문



논문 제목과 서지

논문의 출발점

범용 문제 해결 기술을 따로 훈련하면 낮은 분야에서도 통할까?

자료의 성격

새 AI 실험이 아니라 선행 인지 연구를 검토한 이론 리뷰입니다.

이 주장을 어떤 연구를 통해 따라갈 수 있을까요?

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 1쪽

30

그렇다면 생각하는 힘은 어디서 올까요? 화면의 논문이 이 질문을 정면으로 다룹니다. 프랑스의 앙드레 트리코와 오스트레일리아의 존 스웰러가 2014년에 발표한 글로, 우리말로 옮기면 「영역 특수적 지식, 그리고 범용 기술 교육이 효과가 없는 이유」입니다. 스웰러는 잠시 뒤에 다시 만날 인지부하 이론을 세운 학자이기도 합니다.

제목의 범용 기술은 어느 분야에나 두루 통한다고 여기는 생각의 기술을 말합니다. 문제를 잘게 나누기, 근거를 견주어 보기, 비판적으로 따져 보기 같은 것들입니다. 많은 사람이 이런 기술만 따로 잘 훈련해 두면 처음 보는 분야에서도 척척 판단할 수 있으리라 기대합니다. 두 사람은 제목에 '효과가 없는 이유'라고 못 박을 만큼 이 기대에 강하게 반대합니다. 이 입장이 학계의 일반적인 생각과 크게 갈라진다는 점도 스스로 밝힙니다. 수업에서 전하는 지식에 두루 통하는 것과 분야별인 것이 섞여 있다고 보는 것이 흔한 생각인데, 두 저자는 교육적으로 의미 있는 지식은 모두 분야별이라고 봅니다.

이 논문을 읽을 때 꼭 알아 둘 점이 있습니다. 학생을 모아 새로 실험한 연구가 아니고, AI를 써 보게 한 연구는 더더욱 아닙니다. 백 년도 더 전의 지능 연구부터 기억과 아이의 발달, 체스와 항공관제, 물리 문제 풀이에 이르는 앞선 연구들을 다시 읽고 하나의 설명으로 엮은 이론적 검토입니다. 그러니 범용 기술을 따로 가르쳐도 소용없다는 결론은 두 저자가 증거를 모아 세운 이론적 입장으로 들으시면 됩니다.

그래도 이 논문은 오늘 우리에게 중요합니다. 'AI가 지식을 다 알려 주니 사람은 생각하는 힘만 기르면 된다'는 말은 범용 기술에 대한 오래된 기대를 AI 시대의 말투로 바꿔 놓은 것이기 때문입니다. 화면 아래 질문처럼, 두 사람이 어떤 연구를 근거로 드는지 차례로 따라가 보겠습니다.

논문은 수행의 차이를 여러 연구에서 따라잡니다

서울시민대학교 · 3장	
논문은 수행의 차이를 여러 연구에서 따라잡니다	
각 연구의 과제와 조건을 구별해서 읽습니다	
배운 내용과 수행	지능 검사·인지 발달에서 내용 경험의 역할을 봅니다.
전문성의 조건	관제·체스·물리에서 익숙한 관계가 쓰이는지 봅니다.
교육의 설계	풀이 예제·지원 조절·전이의 조건으로 이어집니다.
강한 주장일수록 연구의 조건을 하나씩 확인합니다.	
Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 1쪽	
31	

두 저자가 지나간 길은 화면처럼 세 구간으로 나누어 볼 수 있습니다. 첫째 구간은 지능 검사와 아이의 발달입니다. 타고난 머리라고 여겨 온 것 속에 배운 내용이 얼마나 섞여 있는지를 봅니다. 둘째 구간에서는 항공관제사와 체스 고수, 물리를 깊이 공부한 학생처럼 한 분야를 잘하는 사람들을 만납니다. 그 숨씨가 어떤 자료 앞에서는 빛나고 어떤 자료 앞에서는 사라지는지가 관심사입니다. 셋째 구간은 가르치는 방법으로 내려와, 처음 배우는 사람에게 어떤 도움을 주고 언제 거들지를 다룹니다. 구간마다 연구가 무엇과 무엇을 비교했는지, 결과가 어느 쪽을 가리켰는지, 두 저자가 그것을 어떻게 해석했는지를 나누어 들으시면 따라오기 쉽습니다.

이 길을 따라가는 동안 질문 하나를 품어 두시면 좋겠습니다. 요즘 교육에서는 ‘지식보다 역량’이라는 말을 자주 듣습니다. 문제 해결력이나 비판적 사고력 같은 역량을 기르자는 뜻입니다. 가령 학부모 모임에서 ‘이제 외우는 공부는 AI가 대신하니 사고력만 키우면 된다’는 이야기가 오갈 수 있습니다. 그 역량을 내용 배우기와 떼어서 기를 수 있을까요? 강한 주장일수록 근거를 하나씩 확인해 보아야 합니다.

지식은 상황을 알아보고 적용하는 데 쓰입니다

서울시민대학교 · 3장

지식은 상황을 알아보고 적용하는 데 쓰입니다

영역 지식에 포함되는 것

1

내용을 알기

재료 · 순서 · 온도의 관계를 배웁니다.
무엇이 달라지면 상태가 바뀌는지
알입니다.

2

상황을 알아보기

지금의 색과 질감을 봅니다.
아는 관계에 비추어 현재 상태를
판단합니다.

3

조건에 맞게 쓰기

기다릴지, 불을 줄일지 결정합니다.
다음 단계로 갈 수 있는 이유를
설명합니다.

지식에는 문장 암기와 함께 인식하고 적용하는 정보가 들어갑니다

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

32

‘지식이 중요하다’고 하면 외울 것을 더 늘리자는 말로 들리기 쉽습니다. 두 저자가 말하는 지식은 그보다 넓습니다. 화면의 세 칸을 왼쪽부터 보세요. 재료와 순서, 온도가 어떤 관계인지 아는 것이 첫째 칸, 지금 냄비 속의 색과 질감을 보고 어느 단계인지 알아보는 것이 둘째 칸입니다. 그래서 기다릴지 불을 줄일지 정하고 그 이유를 말할 수 있는 것이 셋째 칸입니다. 세 칸이 함께 있어야 그 분야를 안다고 할 수 있습니다.

논문은 피타고라스 정리를 예로 듭니다. 정리 자체는 한 줄이면 외웁니다. 그런데 이 정리로 풀 수 있는 문제는 셀 수 없이 많고, 문제마다 생김새가 다릅니다. 어떤 문제가 이 정리를 부르는 문제인지 알아보는 눈, 그 문제에 맞게 정리를 쓰는 방법까지 배워야 정리를 안다고 말할 수 있습니다. 가령 아이가 공식은 줄줄 외우는데 문장으로 된 문제 앞에서는 막막해하는 장면을 떠올려 보세요. 비어 있는 곳은 둘째 칸과 셋째 칸입니다.

둘째와 셋째 칸은 눈에 잘 띄지 않습니다. 두 저자는 우리가 정리를 배웠다는 사실은 스스로 알지만, 그 정리가 쓰이는 문제를 알아보는 법까지 배웠다는 사실은 잘 의식하지 못한다고 지적합니다. 그래서 잘하는 사람의 솜씨를 보면 쌓인 앎보다 타고난 사고력 덕분으로 여기기 쉽습니다. 생각하는 기술을 따로 가르치면 된다는 믿음이 끌리는 까닭도 여기 있습니다.

이런 지식을 영역 특수적 지식이라고 부릅니다. 영역은 요리, 수학, 법률처럼 다루는 내용이 같은 한 분야를 가리킵니다. 분야마다 알아봐야 할 상태와 따져야 할 조건이 다르니, 판단에 쓰이는 지식도 분야마다 따로 쌓입니다. 그렇다면 이런 지식은 어떻게 쌓일까요? 저절로 쌓이는 것과 애써 배워야 쌓이는 것을 나누는 구분이 다음 화면에 나옵니다.

말을 배우는 경험과 글을 배우는 경험을 떠올립니다

서울시민대학교 · 3장

말을 배우는 경험과 글을 배우는 경험을 떠올립니다

기어리의 일차·이차 지식 구분

말하기와 듣기

일상에서 다른 사람과 상호작용하며 배웁니다.
특정 언어를 타고난다는 뜻은 아닙니다.

읽기와 쓰기

문자와 소리의 관계를 익히고 뜻을 연결합니다.
가르침과 연습이 어떤 역할을 할까요?

배우는 경험이 다르면 교육의 지원도 달라질 수 있습니다.

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

33

아이들은 말을 어떻게 배웠을까요? 문법 시간을 따로 두지 않았는데도 아이는 주변 사람의 말을 듣고 따라 하고, 원하는 것을 말로 조르면서 말을 익혔습니다. 한글을 읽게 되기까지는 사정이 달랐을 겁니다. 글자 모양과 소리를 짝지어 보고, 소리 내어 읽고, 여러 번 틀려 가며 연습해야 했지요. 말을 잘하는 아이라도 처음 보는 글자를 저절로 읽지는 못합니다.

트리코와 스웰러는 이 차이를 설명하려고 진화 교육심리학자 데이비드 기어리의 구분을 빌려 옵니다. 사람이 오랜 세대를 거치며 일상의 어눌함만으로 익히도록 진화해 온 지식을 생물학적 일차 지식이라고 부릅니다. 듣기와 말하기, 얼굴 알아보기, 사람들과 관계 맺기가 여기에 듭니다. 화면 왼쪽 아래 적힌 대로, 특정 언어를 갖고 태어난다는 뜻은 아닙니다. 어떤 말을 쓰게 될지는 아이가 자라며 주고받는 말에 달려 있습니다.

오른쪽의 읽기와 쓰기는 생물학적 이차 지식입니다. 문화가 중요하게 여겨 왔지만 사람이 특별히 익히도록 진화하지는 않은 지식이라, 어울려 지내는 것만으로는 손에 들어오지 않습니다. 누군가 분명하게 가르치고 본인이 애써 연습해야 합니다. 배우는 방식이 다르면 교육이 도와야 할 일도 달라집니다. 가르치는 사람에게 이 구분은 실용적인 기준이 됩니다. 말처럼 어울리며 익히는 것은 해 볼 자리를 넉넉히 주면 되지만, 글처럼 문화가 만든 지식은 분명한 설명과 연습을 함께 짜 넣어야 합니다.

분수를 배우려면 어떤 교육과 연습이 필요할까요

서울시민대학교 · 3장

분수를 배우려면 어떤 교육과 연습이 필요할까요

습득 유형은 지식의 가치를 나누는 구분이 아닙니다

일상의 어려움	양을 비교하고 대략 나누는 경험이 있습니다.
학교에서의 분수	표기와 연산의 관계를 배우고 이유를 설명합니다.
지원의 역할	내용을 어떤 순서와 과제로 배울지 설계합니다.

내용에서 분리된 사고 기술을 가르칠 수 있는지 다시 묻습니다.

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

34

분수로 옮겨 보겠습니다. 피자를 나눌 때 누구 조각이 더 큰지는 어린아이도 금세 압니다. 화면 첫 줄의 일상의 어려움입니다. 하지만 4분의 1과 6분의 1을 더하려면 이야기가 달라집니다. 분모가 무엇을 뜻하는지, 왜 조각의 크기를 같은 단위로 맞춰야 하는지 배우고, 그 이유를 말로 설명할 수 있어야 합니다. 누군가 설명해 주고 손으로 여러 번 풀어 보는 시간이 필요한, 전형적인 이차 지식입니다.

오해 하나를 덜어 두겠습니다. 이차라는 말은 덜 중요하다는 뜻이 아닙니다. 화면 위 작은 글씨처럼, 익히는 방식을 나눈 이름일 뿐 지식의 값을 매긴 것이 아닙니다. 논문은 학교가 바로 이 이차 지식을 가르치려고 생겨났다고까지 말합니다.

이제 논문의 가장 도전적인 주장이 나옵니다. 낯선 동네에서 길을 잃으면 누가 가르쳐 주지 않아도 목적지 쪽으로 한 걸음씩 다가가 봅니다. 목표와 지금 자리의 차이를 줄여 가는 이런 일반 전략은 사람에게 너무 중요해서, 이미 일차 지식으로 익혀 두었다는 것이 두 저자의 주장입니다. 그래서 이들은 이런 전략을 가르친다는 말이 아주 좁은 뜻에서만 성립한다고 봅니다. 학생이 이미 가진 전략을 이 분수 문제에도 쓸 수 있다고 일러 주는 정도입니다. 생각하는 방법은 이미 갖고 있고, 모자란 것은 그 방법을 굴릴 재료라는 것이 두 사람이 그리는 모습입니다.

대신 두 사람은 이미 가진 능력을 지렛대 삼아 새 내용을 익히게 하는 수업은 도움이 된다고 덧붙입니다. 아이가 이미 잘하는 말하기를 써서 짝에게 분수 풀이를 설명하게 하는 수업이 그런 예가 될 수 있습니다. 생각하는 기술만 따로 떼어 가르치면 된다는 통념이 여기서 처음 흔들립니다.

검사 점수에는 배운 내용이 얼마나 들어갈까요

서울시민대학교 · 3장

검사 점수에는 배운 내용이 얼마나 들어갈까요

논문이 지능 연구의 역사를 읽는 이유

비네의 사례	암산가와 계산원의 수행을 어떻게 해석했는지 검토합니다.
카한·코헨의 준실험	같은 학년의 다른 나이, 가까운 나이의 다른 교육 기간을 봅니다.
점수의 해석	교육 경험을 떼어 놓고 일반 능력만으로 설명할 수 있는지 묻습니다.

인지 발달의 과제에서도 내용은 같은 역할을 할까요?

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

35

지능 검사 점수는 타고난 머리를 재는 숫자일까요? 논문은 이 질문을 지능 검사를 만든 비네에게서 시작합니다. 19세기 말 비네는 이나우디라는 유명한 암산가를 연구하면서, 계산기가 없던 시절 업무로 늘 암산을 하던 계산원들과 계산 시간을 견주었습니다. 기록을 보면 어떤 큰 곱셈에서는 계산원이 이 천재보다 훨씬 빨랐습니다. 그런데도 비네는 이나우디의 솜씨를 타고난 재능으로 설명했고, 날마다 숫자를 다루며 쌓인 계산원의 앎은 그의 눈에 들어오지 않았습니

다. 몇 해 뒤 비네는 학생이 학교에서 잘 해낼지 가늠하는 검사를 만들어 달라는 요청을 받았고, 그 검사에 지능이라는 이름이 붙었습니다. 비네와 그를 따른 사람들은 이 검사가 배운 지식보다 타고난 바탕을 잴다고 여겼습니

다. 두 번째 줄의 카한과 코헨은 나이와 학교 교육을 떼어 보는 영리한 방법을 썼습니

다. 이 연구들이 지능의 개인차가 없다고 말하는 것은 아닙니다. 점수 안에 그동안 배운 내용이 함께 들어 있다는 말입니

과제의 내용이 달라지면 같은 판단도 달라집니다

서울시민대학교 · 3장

과제의 내용이 달라지면 같은 판단도 달라집니다

인지 발달 연구에서 내용과 친숙성을 읽습니다

수의 보존을 판단할 때

조건 — 같은 수를 흩어 놓습니다.

판단 — 흩어져도 수가 같은지 봅니다.

해석 — 이 판단이 나타나는 때를 살핍니다.

양의 보존을 판단할 때

조건 — 모양이 바뀌는 과제를 봅니다.

판단 — 모양이 달라도 양이 같은지 봅니다.

해석 — 과제마다 다른 수행을 지식·흥미와 함께 읽습니다.

논문은 과제마다 다른 수행을 지식·흥미와 함께 해석합니다.

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

36

화면의 두 과제는 피아제의 인지 발달 연구에서 왔습니다. 왼쪽은 같은 개수의 물건을 넓게 흩어 놓고 수가 그대로인지 묻습니다. 오른쪽은 찰흙 덩어리의 모양을 바꾸거나 물을 모양이 다른 그릇에 옮겨 붓고 양이 그대로인지 묻습니다. 모양이 바뀌어도 변하지 않는 것을 알아보는 판단을 보존이라고 부릅니다. 피아제는 어린아이가 눈에 보이는 모양에 끌려 판단하다가, 논리적으로 생각하는 단계에 올라서면 이런 실수를 하지 않게 된다고 설명했습니다.

그렇다면 논리가 한 단계 올라설 때 이런 판단이 함께 가능해져야 합니다. 그런데 아이들은 수의 보존을 질량의 보존보다 먼저 해내기도 했습니다. 하나의 논리 능력이 자란 것이라면 설명하기 어려운 일입니다. 두 저자는 수와 질량을 각각 따로 배우는 개념으로 보면 쉽게 풀린다고 말합니다.

가설을 세워 따져 보는 마지막 단계에서는 문제가 더 커졌습니다. 피아제는 진자가 흔들리는 빠르기를 무엇이 정하는지 알아내는 과제를 썼습니다. 줄 길이나 추 무게처럼 바뀌 볼 조건이 여럿인데, 한 번에 하나씩만 바뀌어야 답이 보입니다. 그러자 능력 있어 보이는 많은 사람이 이 단계에 이르지 못한 것처럼 나왔습니다. 피아제는 결국 그 사람이 능력과 흥미, 지식을 가진 분야에서 검사해야 한다고 고쳐 말했습니다.

두 저자는 한 걸음 더 나아갑니다. 과학에서는 논리적으로 추론하는 사람도 자기 분야 밖에서는 그 능력을 보이지 않을 수 있다는 것입니다. 가령 실험실에서는 변인을 철저히 통제하는 대학원생도 이사할 집을 고를 때는 여러 조건을 한꺼번에 바꿔 가며 헤맬 수 있습니다. 논리도 내용을 따라다닙니다.

처음 하는 조리에서는 자꾸 조리법으로 돌아갑니다

서울시민대학교 · 3장

처음 하는 조리에서는 자꾸 조리법으로 돌아갑니다

재료·분량·현재 단계·다음 단계를 함께 붙잡을 때



작업 기억
(Working Memory)

작업기억의 범목을 표현한 원자료 도식

작업기억
지금 주의를 기울이는 정보를 잠시 유지하고 처리합니다.

낮선 요소가 많으면
각 요소를 따로 확인하는 부담이 커집니다.

익숙한 사람은 무엇을 다르게 처리할까요?

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 47쪽

37

다시 부엌으로 가 보겠습니다. 처음 만드는 음식이면 재료 이름을 확인하고, 분량을 보고, 지금 몇 번째 단계인지 기억하면서 다음 줄을 읽습니다. 그러다 냄비를 들여다보는 사이에 방금 읽은 분량을 잊고 조리법으로 다시 돌아갑니다. 기억력이 나빠서 생긴 일이 아닙니다. 낮선 정보 여러 개를 한꺼번에 붙들고 있어야 했기 때문입니다.

지금 주의를 기울이는 정보를 잠깐 붙들고 이리저리 다루는 머릿속 자리를 작업기억이라고 합니다. 좁은 조리대를 떠올리시면 됩니다. 한 번에 올려놓고 손질할 수 있는 재료가 많지 않습니다. 화면의 원자료 그림은 이 자리를 좁은 목으로 그렸습니다. 많은 정보가 한꺼번에 지나가지 못하는 모습입니다. 처음 보는 요소가 많을수록 조리대는 금세 꽉 찹니다.

그래서 같은 설명이라도 모두에게 같은 짐이 되지는 않습니다. 관련 내용을 이미 아는 사람에게는 가벼운 한 문단이, 처음 배우는 사람에게는 조리대를 넘치게 하는 무더기가 됩니다. 아이 숙제를 봐 주다 이것저것 한꺼번에 일러 주면 아이 표정이 멍해지는 것도 같은 이유입니다.

낮선 분야의 논문을 처음 읽는 대학원생도 비슷한 일을 겪습니다. 모르는 용어를 하나하나 붙들고 있느라 문단 전체의 논리를 놓치곤 하지요. 그런데 같은 논문을 그 분야의 선배는 술술 읽어 냅니다. 선배의 조리대가 더 넓어서가 아닙니다.

아는 관계가 있으면 현재 상태를 묶어 읽습니다

서울시민대학교 · 3장

아는 관계가 있으면 현재 상태를 묶어 읽습니다

청킹과 스키마를 조리 장면에 연결합니다

낯설 때

재료 이름, 색, 질감, 다음 단계를 따로 확인합니다.

익숙해진 뒤

색과 질감의 변화를 아는 관계에 연결해
불을 줄일지 다음 단계로 갈지 판단합니다.

전문성의 이점이 낯선 자료에서도 유지되는지 확인해 봅니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 47쪽

38

선배에게는 조리대 뒤에 큰 냉장고가 있습니다. 경험하고 배운 것을 오래 간직하는 곳을 장기기억이라고 합니다. 익숙한 사람은 조리대에 재료를 하나씩 올리지 않고, 냉창고에 미리 손질해 묶어 둔 꾸러미를 통째로 꺼내 씁니다. 화면 왼쪽의 낯선 사람은 재료 이름, 색, 질감, 다음 단계를 따로따로 확인합니다. 오른쪽의 익숙한 사람은 색이 바뀐 것을 보는 순간 지금 이 어느 단계이고 다음에 무엇을 할지가 한 덩어리로 떠오릅니다.

여러 정보를 의미 있는 한 묶음으로 다루는 것을 청킹, 그렇게 서로 이어진 지식의 짜임을 스키마라고 부릅니다. 스키마가 있으면 좁은 조리대에서도 많은 일을 해낼 수 있습니다. 조리대는 그대로인데 한 칸에 올라가는 꾸러미가 커졌기 때문입니다. 논문을 술술 읽던 선배도 용어를 낱낱이 붙들기보다 이미 익숙한 논증의 틀에 맞춰 문단을 읽고 있었을 겁니다. 다만 스키마가 만능은 아닙니다. 익숙한 요리에서 쌓은 묶음이 처음 보는 음식에 그대로 들어맞지 않듯, 꺼내 쓸 때마다 지금 상황에 맞는지 따지는 일이 남습니다.

이 설명이 맞는지 확인하려면 시험이 하나 필요합니다. 숙련된 사람에게 그 분야와 상관없는 자료를 주면 어떻게 될까요? 원래 기억력이 좋은 사람이라면 어떤 자료든 잘 기억해야 합니다. 꾸러미 덕분이라면 그것을 쓸 수 없는 자료 앞에서는 이 점이 줄어야 하겠지요. 이어지는 연구들이 바로 이 시험을 치렀습니다.

관제사의 기억 이점은 자료에 따라 달라집니다

서울시민대학교 · 3장

관제사의 기억 이점은 자료에 따라 달라집니다

서로 다른 두 연구를 구별해서 읽습니다. 하나의 통제 실험 비교가 아닙니다.

Yntema: 실험실 기억 과제

모양 · 색 · 기호와 문자
관제 경험이 모든 자료의 기억 이점으로 이어지지 않았습니

Bisseret: 업무 의미가 있는 정보

항공기 상태를 나타내는 변수
업무 경험과 연결된 기억의 차이를 살폈습니

전문성의 이점은 의미 있는 자료와 연결됩니다

Tricot-Sweller(2014) 제공 번역

39

첫 시험대는 항공관제사입니다. 하늘의 여러 비행기를 한꺼번에 챙기는 사람들이니 기억력이 남다를 것 같습니다. 화면 왼쪽의 인테마는 이 짐작을 실험실 과제로 확인했습니다. 관제사들이 어떤 자료든 더 잘 묶어 기억하는 일반적인 힘을 가졌는지 보려고, 모양과 색, 기호에 연결된 글자처럼 관제 업무와 상관없는 자료를 썼습니

오른쪽의 비스레는 십 년쯤 뒤 같은 종류의 기억 과제를 쓰되 자료를 바꾸었습니다. 여러 항공기의 상태를 나타내는 정보, 곧 관제사가 일하면서 실제로 다루는 내용입니

화면 위 작은 글씨처럼 이 둘은 서로 다른 연구라서, 한 실험의 두 조건처럼 바로 맞대어 비교할 수는 없습니

실제 경기의 배치를 기억할 때 차이가 났습니다

서울시민대학교 · 3장

실제 경기의 배치를 기억할 때 차이가 났습니다

체스 숙련자의 기억을 읽는 연구

우리가 가진 선수 간의 유일한 차이는 장기 기억에 저장된 영역 특수적 지식의 차이이다. 게다가 체스 문제 해결 기술을 완전히 설명하는 데 다른 차이는 필요하지 않다.

체스 연구를 검토하는 논문 본문

시각 기억력이 모든 자료에서 좋은 것일까요?

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 37쪽

살핀 가능성

더 많은 수를 탐색해서 잘하는지 조사했습니다.

드러난 차이

실제 경기에서 나올 만한 배치의 기억이 달랐습니다.

40

체스 고수라고 하면 머릿속으로 여러 수 앞을 내다보는 모습이 먼저 그려집니다. 네덜란드의 심리학자 드 흐로트도 비슷한 짐작에서 출발했습니다. 체스는 문제 해결의 게임으로 여겨져 왔으니 자연스러운 출발점이었습니다. 그는 마스터가 하위 순위 선수를 꾸준히 이기는 까닭이 더 깊이, 더 넓게 수를 탐색하기 때문인지 살폈습니다. 화면 오른쪽 위의 ‘살핀 가능성’입니다.

그런데 탐색의 양에서는 두 집단을 가를 차이를 찾지 못했습니다. 차이는 뜻밖의 곳에서 나왔습니다. 실제 대국에서 나온 판을 잠깐 보여 주고 치운 뒤 그대로 다시 놓아 보게 했더니, 마스터가 훨씬 정확하게 되살려 냈습니다. 무엇이 좋은 수를 고르게 하는지 찾다가 기억에서 단서를 만난 것입니다.

왼쪽에 옮겨 둔 논문 본문은 이렇게 말합니다. ‘우리가 가진 선수 간의 유일한 차이는 장기 기억에 저장된 영역 특수적 지식의 차이이다.’ 두 저자는 체스 실력을 설명하는 데 다른 차이는 필요하지 않다고까지 덧붙이고, 이 결과들이 인간의 문제 해결을 보는 관점을 바꾸어 놓았다고 평가합니다. 이 논문에서 가장 강한 문장 가운데 하나이고, 앞선 연구를 읽어 낸 저자들의 해석입니다. 하지만 이 결과만으로는 다른 설명도 아직 남습니다. 마스터가 원래 눈썰미가 좋아서 어떤 판이든 잘 기억하는 사람들일 수도 있으니까요.

말을 무작위로 놓으면 이점이 줄어듭니다

서울시민대학교 · 3장

말을 무작위로 놓으면 이점이 줄어듭니다

체이스·사이먼이 살핀 배치 조건

의미 있는 경기 배치

무작위로 놓은 배치

조건 — 실제 경기에서 나올 만한 배치

조건 — 말을 무작위로 놓은 배치

단서 — 익숙한 상황과 가능한 수의 관계

단서 — 익숙한 관계를 사용하기 어렵습니다.

결과 — 숙련자의 기억 이점이 나타납니다.

결과 — 모두 저조해지고 집단 차이가 크게 줄어듭니다.

숙련자는 위치만 외우는 대신 배운 관계로 자료를 읽습니다.

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 37쪽

41

체이스와 사이먼은 두 설명을 가를 비교를 하나 더 했습니다. 먼저 실제 대국의 배치를 마스터가 더 잘 기억한다는 결과를 다시 확인했습니다. 그다음 같은 체스말을 판 위에 아무렇게나 흩어 놓고 똑같이 기억하게 했습니다. 화면 왼쪽이 실제 대국의 판, 오른쪽이 무작위로 놓은 판입니다.

결과는 오른쪽 맨 아래 칸에 있습니다. 무작위 판에서는 마스터와 하위 순위 선수의 차이가 사라지고 모두 잘 기억하지 못했습니다. 눈썰미가 원래 좋은 사람이었다면 무작위 판도 잘 기억해야 했겠지요. 마스터가 기억한 것은 말 하나하나의 자리보다, 수없이 겪어 본 판의 모양과 그 판에서 둘 만한 수였습니다. 의미 있는 배치를 보면 ‘아, 이 모양’ 하고 꾸러미가 열리지만, 아무렇게나 놓인 판에는 꺼내 쓸 것이 없습니다. 프로 바둑 기사가 끝난 대국을 처음부터 다시 놓을 수 있는 것도, 수 하나하나를 외워서라기보다 판의 모양을 뜻으로 읽기 때문입니다.

두 저자는 마스터가 엄청나게 많은 판의 모양과 판마다 둘 만한 최선의 수를 장기기억에 쌓아 두었다고 해석합니다. 목표와 지금 상태의 차이를 줄여 가는 일반 전략은 마스터도 쓰겠지만, 그것으로 고수와 아닌 사람을 가를 수는 없었습니다. 글을 이해하는 일이나 전자 공학 같은 다른 분야에서도 전문가가 문제 상황을 더 잘 기억한다는 비슷한 결과가 나왔다고 논문은 덧붙입니다.

우리 일상으로 옮기면 이렇게 말할 수 있습니다. 낯선 분야에서 판단이 막힌 사람에게 사고력이 부족하다고 말하기 전에, 그 분야의 판을 읽을 지식을 쌓을 기회가 있었는지 먼저 물어야 합니다. AI가 내놓은 답을 판단할 때도 같습니다. 그 분야를 모르면 그럴듯한 답과 맞는 답이 똑같아 보입니다.

물리 문제를 같은 종류끼리 묶어 보게 했습니다

서울시민대학교 · 3장	
물리 문제를 같은 종류끼리 묶어 보게 했습니다	
Chi-Fel'tovich-Glaser, 1981의 문제 표상 연구	
연구의 물음	같은 문제를 읽어도 지식에 따라 다른 모습으로 구성할까요?
분류 과제	문제를 풀기 전에 어떤 문제끼리 함께 묶는지 봅니다.
초보자가 본 공통점	경사면·도르래처럼 겉으로 보이는 대상에 주목합니다.
전문가는 같은 문제에서 무엇을 읽었을까요?	
Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 45쪽	
42	

이번에는 기억을 넘어 문제를 보는 눈으로 갑니다. 치와 펠토비치, 글레이저는 1981년에 네 개의 실험으로 전문가와 초보자가 같은 물리 문제를 어떻게 다르게 받아들이는지 살폈습니다. 화면 둘째 줄의 분류 과제가 그중 하나입니다. 여러 문제를 주고, 풀기 전에 같은 종류끼리 묶어 보게 했습니다. 정답을 계산하게 하는 대신 무엇을 같다고 보는지를 들여다본 것입니다.

연구자들이 들여다본 것은 문제 표상, 곧 머릿속에 그린 문제의 모습입니다. 같은 문장을 읽어도 이 모습은 사람마다 다를 수 있습니다. 그리고 이 모습이 풀이의 출발점이 됩니다. 무엇이 주어졌고 무엇을 구하는 문제인지 그리는 순간, 어떤 원리를 꺼낼지도 그 그림을 따라가기 때문입니다. 초보자는 경사면이 나오는 문제끼리, 도르래가 나오는 문제끼리 묶는 쪽이었습니다. 실제로 문제에 들어 있는 물건이니 틀린 단서는 아니지만, 눈에 보이는 겉모습이 기준이었습니다.

수업을 해 보신 분이라면 이런 장면이 익숙할 수 있습니다. 학생이 ‘선생님, 이거 지난번 그 경사면 문제랑 똑같은 거죠?’ 하고 묻습니다. 그림은 같아도 묻는 것은 힘의 관계일 수도, 에너지의 변화일 수도 있습니다. 더 많이 배운 사람은 다른 것을 보고 묶었습니다.

전문가는 해결 원리가 같은 문제를 묶었습니다

서울시민대학교 · 3장

전문가는 해결 원리가 같은 문제를 묶었습니다

문제 분류 결과를 비교한 실제 논문 본문

결과는 전문가가 문제 해결과 관련된 구조적 단서에 따라 문제를 분류한 반면, 초보자는 표면적·물리적 단서를 사용했음을 보여 주었다. 예를 들어 초보자는 문제들이 경사면을 포함한다는 이유로 함께 묶는 반면, 전문가는 예컨대 모두 에너지 보존을 이용해 풀린다는 이유로 문제들을 함께 묶을 가능성이 더 높았다.

문제 분류 결과를 비교한 논문 본문

처음 배우는 사람은 이 관계를 익힐 지원이 필요합니다.

Tricot & Sweller (2014) · 한국어 번역 PDF 45쪽

원리로 묶기

에너지 보존으로 풀리는 문제들을 함께 봅니다.

조건까지 확인

마찰·외부에서 한 일 같은 적용 조건도 읽습니다.

43

분류 과제에서 전문가 쪽은 물리학 박사 과정의 상급 학생들, 초보자 쪽은 물리학을 배우는 학부생들이었습니다. 둘 다 물리를 공부하는 사람들이지만 쌓인 지식의 깊이가 다릅니다. 화면 왼쪽 논문 본문에 결과가 정리되어 있습니다. 초보자가 경사면이 들어 있다는 이유로 문제를 묶을 때, 전문가는 모두 에너지 보존을 이용해 풀린다는 이유로 묶는 경우가 더 많았습니다. 겉에 보이는 물건이 달라도 풀이의 뼈대가 같으면 한 묶음으로 본 것입니다.

오른쪽 아래 칸도 함께 보세요. 에너지 보존이라는 이름을 아는 것만으로는 모자랍니다. 마찰이 있는지, 바깥에서 가한 힘이 한 일이 있는지에 따라 그 원리를 그대로 써도 되는지가 달라집니다. 원리를 안다는 말에는 그 원리가 통하는 조건을 알아본다는 뜻까지 들어 있습니다. 두 저자는 이 연구가 퍼즐 같은 과제를 벗어나, 학교에서 실제로 배우는 물리 문제로 지식의 역할을 보여 주었다는 점을 높이 샀습니다. 체스판에서 본 일이 물리 교과서 안에서도 일어났습니다.

이 연구를 AI 시대에 옮겨 놓으면 이렇게 읽을 수 있습니다. AI가 내놓은 설명에 전문 용어가 가득하다고 해서 맞는 설명이 되지는 않습니다. 그 용어들이 어떤 원리로 이어지는지, 그 원리가 지금 조건에서도 통하는지를 알아봐야 결과물이 제대로 끝났는지 판단할 수 있습니다. 일을 많이 맡길수록 이 끝을 판단하는 눈이 더 중요해집니다. 그리고 이 눈은 처음 배우는 사람에게 저절로 생기지 않습니다. 관계를 익힐 도움이 필요합니다.

처음에는 풀이를 보며 관계를 배우게 합니다

서울시민대학교 · 3장

처음에는 풀이를 보며 관계를 배우게 합니다

답을 찾는 탐색과 풀이의 구조를 배우는 일



문제 해결 학습과 풀이 예시 학습 비교

풀이 예제를 읽기

어떤 상황에서 어떤 단계를 쓰는지 연결합니다.

이유를 붙이기

이 단계가 왜 필요한지 설명합니다.

같은 지원을 익숙해진 뒤에도 계속 주면 어떨까요?

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 50쪽

44

처음 배우는 사람에게 답만 찾으라고 문제를 던지면 어떻게 될까요? 화면 왼쪽 그림처럼 머릿속이 엉킨 실타래가 됩니다. 도착할 곳은 보이는데 가는 길을 모르니, 지금 할 수 있는 계산을 이것저것 해 보며 목표와의 거리를 줄이려 합니다. 앞에서 누구나 이미 가지고 있다고 했던 바로 그 일반 전략입니다. 이런 더듬기에 좁은 작업기억을 다 쓰고 나면, 어떤 상황에서 어떤 단계를 쓰는지 배울 자리가 남지 않습니다. 그림 아래 '높은 외재적 부하'가 이 헛수고를 가리킵니다.

오른쪽은 풀이 과정을 단계별로 보여 주는 풀이 예제로 배우는 모습입니다. 논문은 문제만 받은 학생과 같은 문제를 풀이 예제로 받은 학생을 비교한 연구들을 소개합니다. 예제로 배운 쪽은 직접 푼 문제가 더 적었는데도, 뒤에 본 문제 해결 검사에서 대개 더 잘했습니다. 이것을 풀이 예제 효과라고 합니다.

예제는 문제의 상태와 거기에 맞는 다음 단계를 짚지어 보여 줍니다. 체스 고수가 쌓아 온 꾸러미를 처음부터 한 칸씩 쌓게 해 주는 셈입니다. 가령 분모가 다른 분수의 덧셈 예제라면 답만 보여 주지 않습니다. 크기가 다른 조각은 바로 더할 수 없다는 상황을 짚고, 왜 공통분모를 찾는지, 분모와 분자에 같은 수를 곱해도 왜 크기가 그대로인지를 각 단계 옆에 나란히 둡니다.

풀이 예제는 자전거의 보조바퀴와 닮았습니다. 처음 자전거를 배우는 아이도 보조바퀴를 달면 넘어질 걱정 없이 페달을 밟고 방향을 트는 감각부터 익힐 수 있습니다. 다만 화면 아래 두 칸처럼 예제를 눈으로 훑는 것으로는 모자라고, 왜 이 단계를 밟는지 이유를 붙여 말해 보아야 합니다. AI가 보여 주는 풀이도 마찬가지로여서, 답을 옮겨 적기 전에 어느 단계의 이유를 내가 설명할 수 있는지 확인해 보세요. 그런데 보조바퀴는 언제까지 달고 다녀야 할까요?

지식이 쌓이면 지원을 조금씩 줄입니다

서울시민대학교 · 3장

지식이 쌓이면 지원을 조금씩 줄입니다

현재 지식에 맞추어 도움의 역할을 바꿉니다

풀이를 함께 읽기	상황과 해결 단계의 관계를 배웁니다.
일부 단계를 비우기	빈 부분을 채우고 그렇게 한 이유를 설명합니다.
직접 판단하기	도움 없이 해결한 뒤 적용 조건을 확인합니다.

지원의 양보다 지금 배우게 할 관계를 먼저 봅니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 50쪽

45

보조바퀴를 중학생이 되어서도 달고 다닌다면 어떨까요? 몸을 기울여 커브를 도는 법을 끝내 익히지 못하니 오히려 걸림 돌이 됩니다. 배움에서도 같은 일이 일어납니다. 초보자에게 큰 도움이 되던 풀이 예제가, 이미 그 관계를 아는 사람에게는 효과가 사라지고 나중에는 직접 문제를 푸는 쪽이 더 나아집니다. 아는 내용을 또 읽는 일이 군더더기 부담이 되기 때문입니다. 두 저자는 이것을 전문성 역전 효과, 곧 배우는 사람이 얼마나 아느냐에 따라 같은 도움의 효과가 뒤집히는 현상으로 소개합니다.

화면의 세 줄은 이 생각을 수업 순서로 옮겨 본 것입니다. 처음에는 풀이를 함께 읽고, 다음에는 몇 단계를 비워 두고 채우면서 그렇게 한 이유를 말하게 하고, 마지막에는 도움 없이 풀게 합니다. 보조바퀴를 떼고 뒤에서 안장을 잡아 주다가 슬며시 손을 놓는 순서와 같습니다. 정해진 날에 모두 함께 떼는 일정표는 아닙니다. 어떤 아이는 한 단계 돌아가야 하고, 새로운 조건의 문제 앞에서는 다시 안장을 잡아 줘야 할 수도 있습니다.

도움을 거둘 때를 정하기가 생각보다 어려운 까닭도 있습니다. 논문은 무언가를 일단 배우고 나면 그것이 얼마나 어려웠는지 잊고 단순하고 뻔한 것으로 여기기 쉽다고 지적합니다. 잘 아는 부모나 교사일수록 처음 배우는 사람이 어디서 막히는지 짐작하기 어려울 수 있다는 뜻입니다. AI의 도움도 다 받거나 다 끊는 둘 중 하나로 정할 일이 아닙니다. 도움의 양을 정하기 전에, 지금 이 내용에서 내가 어디쯤 와 있는지 보고 무엇을 설명받고 무엇을 혼자 해 볼지부터 나누어야 합니다.

새 문제에 쓰려면 공유하는 관계를 배웁니다

서울시민대학교 · 3장

새 문제에 쓰려면 공유하는 관계를 배웁니다

새 상황에서 공유하는 관계

6. **관점 변경**

은

이 아이디어를 사람들은 어떻게 다르게 생각하거나 바라볼까?

개념적 렌즈 가운데 관점 변경

용기는 매일 다른 곳에, 다른 시간에, 다른 모습으로 사람들의 생각에 따라 다르게 사용된다.

용기를 장소·시간·관점에 연결한 학생 문장

배운 내용을 실제 설명에서 확인해야 지원을 조절할 수 있습니다

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 62-63쪽

공유하는 관계 찾기

사례마다 무엇이 달라지고 무엇이 같은지 묻습니다.

새 상황에서 확인하기

배운 관계를 적용하고 맞는 이유를 설명합니다.

46

배운 것을 새 상황에 쓰는 일을 전이라고 합니다. 화면 아래는 한 교실에서 학생이 쓴 문장입니다. ‘용기는 매일 다른 곳에, 다른 시간에, 다른 모습으로 사람들의 생각에 따라 다르게 사용된다.’ 위에 보이는 관점 안경은 이 생각을 사람들이 어떻게 다르게 바라볼지 묻게 하는 틀입니다. 학생은 한 사례의 줄거리를 넘어, 다른 사례를 읽을 때도 들고 갈 수 있는 관계를 한 문장으로 붙잡았습니다. 이런 문장을 쓰는 법도 저절로 생기지 않아서, 교사가 틀을 주고 분명하게 가르쳤습니다.

전이에는 가까운 것과 먼 것이 있습니다. 경사면 문제에서 배운 에너지 보존을 용수철 문제에 쓰는 일은 겉모습이 달라도 같은 분야 안의 가까운 전이입니다. 공유하는 원리와 조건을 알아보면 해낼 수 있습니다. 체스에서 기른 전략적 사고로 회사의 위기나 법률 다툼을 풀겠다는 것은 먼 전이입니다. 트리코와 스웰러는 내용을 뺀 생각의 기술만 훈련해서 이런 먼 전이 일어났다는 증거, 그것도 영역 지식의 영향을 걸러 낸 통제된 실험의 증거를 찾지 못했다고 말합니다.

그렇다고 여러 과목에 두루 쓰이는 가르치는 방법까지 소용없다는 말은 아닙니다. 풀이 예제를 보여 주는 방법, 질문을 적어 정리하게 하는 방법은 어느 교과에서나 쓸 수 있습니다. 두 저자가 가르치는 것은 방법과 배우는 내용입니다. 방법은 두루 쓰여도, 그 방법으로 학생 머릿속에 쌓이는 것은 그 분야의 지식입니다. 이미 가진 생각의 기술을 새 분야에 쓰는 법을 배우는 일조차, 두 사람은 그 분야의 지식을 하나 더 배우는 일로 봅니다.

생각하는 기술만 따로 가르치면 된다는 통념에 이 논문이 내놓는 답은 여기까지입니다. 남은 질문은 배우는 과정 쪽에 있습니다. 내용을 쌓으려면 수고가 들 수밖에 없는데, 그 수고는 덜어 줄수록 좋은 걸까요?

모든 어려움이 배움을 방해하지는 않습니다

서울시민대학교 · 3장

모든 어려움이 배움을 방해하지는 않습니다

학습을 돕는 부하와 방해하는 부하

모든 부하가 똑같이 만들어지지 않습니다:
학습을 돕는 부하 vs. 방해하는 부하



**내재적 부하
(Intrinsic Load)**
과제 자체의 본질적인 복잡성. 학습에 필수적이지만, 관리해야 합니다.



**외재적 부하
(Extraneous Load)**
불필요하고 비효율적인 교수 설계로 인해 발생. 학습에 해로우므로 제거해야 합니다.



**바람직한 어려움
본질적 부하
(Germane Load)**
스키마 구축을 촉진하는 깊은 처리 과정. 학습에 직접 기여하므로 극대화해야 합니다.

우리의 목표: 외재적 부하 최소화, 내재적 부하 관리, 본질적 부하 최적화

내재적·외재적·본질적 부하와 바람직한 어려움

AI가 지워 줄 어려움과 내가 겪어야 할 어려움은 다릅니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 49쪽

덜어 낼 어려움

불필요하게 헤매게 만드는 복잡한 안내와 화면입니다.

남겨 둘 어려움

스스로 떠올리고 연결하며 머리를 쓰는 수고입니다.

47

화면의 그림은 앞에서 이름만 꺼내 두었던 스웰러의 인지부하 이론입니다. 배울 때 머리에 실리는 짐, 곧 인지 부하를 세 가지로 나누어 보면 덜어 줄 수고와 남겨 둘 수고가 갈립니다. 가운데 영킨 실타래가 외재적 부하로, 안내가 복잡하거나 화면이 어수선해서 내용과 상관없이 헤매느라 드는 수고입니다. 배움에 해로우니 덜어 내야 하고, 앞에서 본 풀이 예제가 줄여 준 것도 이 짐이었습니니다. 왼쪽의 뇌 그림은 내재적 부하로, 배울 내용 자체가 지닌 복잡함입니다. 분수는 원래 쉽지 않으니, 없앨 수 없는 이 짐은 차례를 나누어 감당할 만하게 다룹니다.

오른쪽이 3장의 제목에 들어간 말입니다. 그림 위에 바람직한 어려움이라는 이름표가 붙어 있습니다. 본질적 부하는 새 내용을 이미 아는 것과 있고, 기억에서 꺼내 보고, 내 말로 다시 짜 보는 깊은 처리입니다. 머리를 쓰는 수고이지만 이 수고가 장기기억에 꾸러미를 만듭니다. 그림 맨 아래의 목표가 이것을 정리합니다. 외재적 부하는 줄이고, 내재적 부하는 관리하고, 본질적 부하는 알맞게 키웁니다.

아령으로 근력 운동을 할 때도 그렇습니다. 너무 무거우면 다치고, 너무 가벼우면 아무리 들어도 근육이 붙지 않습니다. 조금 버겁다 싶은 알맞은 무게를 내 손으로 들어야 합니다. 가령 리포트를 쓰는 대학생이라면 참고문헌 형식을 맞추는 일은 덜어 낼 어려움이고, 내 주장을 근거와 잇는 일은 남겨 둘 어려움입니다.

화면 오른쪽 두 칸과 아래 띠가 이 구분을 AI 앞으로 가져옵니다. 복잡한 안내를 정리하고 어수선한 화면을 덜어 주는 일은 AI에게 맡겨도 좋은 어려움입니다. 떠올리고 연결하는 수고까지 넘기면, 처음에 말씀드린 트레이너가 대신 들어 준 역기처럼 내 근육은 그대로입니다. AI가 지워 줄 어려움과 내가 겪어야 할 어려움을 가려낼 수 있어야 도구를 쓰면서도 생각은 내가 합니다.

편하게 느껴지는 공부와 오래 남는 공부는 다릅니다

서울시민대학교 · 3장

편하게 느껴지는 공부와 오래 남는 공부는 다릅니다

영국이 채택한 인지과학 기반 학습 원리 7가지

1. 간격 학습 (Spaced learning)

: 학습 자료를 시간 간격을 두고 복습하는 방법으로, 장기기억에 더 효과적임

2. 교차 학습 (Interleaving)

: 학습 자료를 순서화할 때, 한 가지 과제나 활동을 연속적으로 하는 대신 다양한 내용을 섞어서 제시하는 방법으로, 문제 해결 능력 향상에 도움이 됨

3. 회상 연습 (Retrieval practice)

: 기억 속에서 정보를 불러오는 연습을 통해 학습을 강화하는 방법으로, 퀴즈, 플래시카드, 빈칸 채우기 등이 있음

4. 인지 부하 관리 (Managing cognitive load)

: 작업기억의 과부하를 방지하고 학습 효율을 높이는 방법으로, 예제 활용, 스캐폴딩, 협력 학습 등이 있음

5. 사전지식 활용 학습 (Working with schemas)

: 기존 지식을 활용하여 새로운 정보를 학습하는 방법으로, 문제 기반 학습, 유추, 질문 등이 있음

6. 이중 부호화 (Dual coding)

: 시각적 정보와 청각 정보를 함께 활용하여 학습 효과를 높이는 방법으로, 텍스트와 이미지, 다이어그램과 설명 등을 조합하는 방식이 있음

7. 신체 활용 학습 (Embodied learning)

: 움직임과 신체 활동을 활용하여 학습 효과를 증진시키는 방법으로, 놀이, 역할극, 손동작 등이 있음

꺼내 보기 · 회상 연습

기억 속에서 다시 불러오는 연습이 배움을 단단하게 합니다.

나누어 하기 · 간격 학습

시간 간격을 두고 다시 만나면 오래 남습니다.

섞어 하기 · 교차 학습

여러 문제를 섞으면 방법을 고르는 힘이 자랍니다.

인지과학 기반 학습 원리 7가지

술술 읽히는 느낌과 실제로 배운 것은 같지 않을 수 있습니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 55쪽

48

시험 기간이면 흔히 보는 장면이 있습니다. 교과서에 형광펜을 칠하며 몇 번이고 다시 읽으면 내용이 눈에 익어 술술 읽히고, 다 안다는 느낌이 듭니다. 반대로 책을 덮고 방금 읽은 것을 빈 종이에 떠올려 적어 보면 생각보다 막히는 곳이 많아 영 불편합니다. 눈에 익은 것을 알아보는 일과 아무 단서 없이 떠올리는 일은 다릅니다. 오래 남는 쪽은 대개 이 불편한 쪽입니다. 화면 오른쪽 첫 칸, 기억 속에서 다시 꺼내 보는 회상 연습으로, 원자료는 퀴즈, 낱말 카드, 빈칸 채우기를 예로 듭니다.

둘째 칸은 간격 학습입니다. 시험 전날 밤 몰아서 하는 벼락치기는 다음 날 아침까지는 버텨 줘도 쉽게 빠져나갑니다. 같은 시간을 며칠에 나누어 다시 만나면, 그사이 조금 잊었다가 다시 떠올리는 수고가 생기고 그 수고가 기억을 단단하게 합니다. 셋째 칸의 교차 학습은 한 유형의 문제만 줄지어 푸는 대신 여러 유형을 섞어 푸는 방법입니다. 문제마다 어떤 방법을 쓸지부터 골라야 하니 번거롭지만, 화면에 적힌 대로 방법을 고르는 힘이 자랍니다.

왼쪽 원자료는 영국이 받아들인 인지과학 기반 학습 원리 일곱 가지입니다. 이 세 가지 말고도 작업기억이 넘치지 않게 조절하기, 이미 아는 것에 새것을 잇기, 글과 그림을 함께 쓰기, 몸을 움직여 배우기가 있습니다. 손으로 쓰고 말로 설명하는 일이 수업에서 어떤 자리를 차지하는지는 다음 장에서 다시 만납니다.

세 원리 모두 공부하는 순간에는 덜 편합니다. 그래서 술술 읽힌다는 느낌만 믿고 다 배웠다고 여기기는 이릅니다. AI가 만들어 준 깔끔한 요약물 여러 번 읽는 것도 형광펜 다시 읽기와 닮았습니다. 같은 도구를 반대로 쓸 수도 있습니다. 먼저 책을 덮고 떠올려 본 다음, 내가 놓친 것이 무엇인지 확인하는 데 AI를 쓰는 식입니다.

지식과 역량은 둘 중 하나를 고르는 문제가 아닙니다

서울시민대학교 · 3장

지식과 역량은 둘 중 하나를 고르는 문제가 아닙니다

명시적 설명과 직접 겪는 탐구가 만나는 자리

**역량 없는 지식은 무기력하고, 지식 없는 역량은 공허하다.
학습은 장기기억의 변화이다.**

역량 없는 지식은 무기력하고, 지식 없는 역량은 공허하다

**"설명은 추상적이고, 설명이 없다면 경험은 단지 기억의 집합이다.
경험과 설명이 함께 사용가능한 지식을 만들어낸다."**

경험과 설명이 함께 쓸 수 있는 지식을 만든다

학습은 장기기억의 변화이고, 그 변화는 설명과 경험이 함께 만듭니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 13-54쪽

설명이 주는 것

흠어진 경험을 묶어 다시 쓸 수 있는 지식으로 만듭니다.

경험이 주는 것

추상적인 설명에 내 몸의 감각과 이유를 붙입니다.

49

앞에서 품어 두자고 했던 질문으로 돌아가겠습니다. 지식이나, 역량이나. 화면 위 문장이 짧게 답합니다. '역량 없는 지식은 무기력하고, 지식 없는 역량은 공허하다.' 분수 계산법을 외웠어도 생활 속 문제에 꺼내 쓰지 못하면 그 지식은 힘이 없습니다. 문제 해결력을 기른다면서 풀어 볼 내용이 없으면 그 역량은 빈 그릇입니다.

같은 자리에 '학습은 장기기억의 변화이다'라는 문장이 이어집니다. 스웰러가 커슈너, 클라크와 함께 쓴 글은 더 단호합니다. 모든 가르침의 목표는 장기기억에 지식과 기술을 더하는 것이고, 아무것도 더해지지 않았다면 아무것도 배우지 않은 것이라고 말합니다.

그 변화는 어떻게 일어날까요? 아래 문장이 답합니다. '설명은 추상적이고, 설명이 없다면 경험은 단지 기억의 집합이다.' 가령 아이가 과학관 체험을 다녀와서 '재밌었어'라는 말만 남았다면, 그 하루는 즐거운 기억의 모음으로 끝날 수 있습니다. 왜 그런 일이 일어났는지 설명이 붙어야 경험이 다시 꺼내 쓸 수 있는 지식이 됩니다.

반대로 설명만 들은 지식은 손에 잘 잡히지 않습니다. 대학에서 이론으로 배운 내용이 현장 실습에 나가서야 비로소 이해되는 경험이 그 예입니다. 오른쪽 두 칸이 이 맞물림을 정리합니다. 원자료는 이 문장에 구성주의의 탐구와 학습과학의 명시적 지도가 함께 이르는 '아름다운 결론'이라는 이름을 붙였습니다.

그러니 지식교육과 역량교육은 하나를 지워야 다른 하나가 서는 관계가 아닙니다. 설명으로 지식을 쌓고, 직접 겪으며 그 지식을 써 보는 일이 한 수업 안에서 함께 일어나야 합니다. AI와 디지털 도구가 가득한 교실이라면, 그런 수업은 도구를 어디에 두고 무엇을 아이 손에 남겨야 할까요?

디지털 기반 아날로그 수업

일곱 장으로 이어지는 AI 리터러시

04

디지털 기반 아날로그 수업

도구는 거들 뿐, 배움의 본질은 아날로그에

— — — — —

아날로그가 가장 잘하는 자리를 남기고 그 위에 디지털을 엮습니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

50

그 답을 이제 교실에서 찾아보겠습니다. 4장의 이름은 디지털 기반 아날로그 수업입니다. 이름만 들으면 AI를 멀리하자는 이야기로 들릴 수 있습니다.

지금부터 볼 초등 4학년의 분수 수업과 6학년의 계절 수업은 그 반대에 가깝습니다. 두 수업 모두 실제 교실의 설계안과 관찰 기록에서 가져왔습니다. 디지털 자료와 AI 기능을 충실히 쓰면서도, 손으로 쓰고 말로 설명하고 직접 겪는 일이 가장 잘 일어나는 자리만큼은 아이에게 남겨 두었습니다. 부제의 "도구는 거들 뿐"이라는 말도 그 자리에서 뜻을 얻습니다.

디지털 기반 아날로그 수업이란 무엇일까요

서울시민대학교 · 4장

디지털 기반 아날로그 수업이란 무엇일까요

줄여서 디.기.아.수.라고 부릅니다

**디.기.아.수.
(디지털 기반 아날로그 수업)**

아날로그 활동의 본질적인 교육적 가치를 기반으로
디지털 도구를 활용하여 대체, 향상, 변혁된 학습경험을 만드는
AI 디지털 기반 수업을 위한 교육 철학(사고방식, 실천전략)

출처: 김진관 외 (2025). 요즘 교사를 위한 AI 디지털 수업 설계 가이드. 한빛 미디어

디지털 기반 아날로그 수업의 정의

도구를 다루는 기술보다 무엇이 본질인지 아는 분별이 먼저입니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 20쪽

본질은 아날로그

손으로 쓰고, 말로 설명하고, 직접 겪으며 생기는 배움입니다.

디지털은 거들 뿐

그 배움을 대체하고 향상하고 변혁하도록 돕는 도구입니다.

51

디지털 기반 아날로그 수업, 줄여서 디기아수라고 부릅니다. 화면 왼쪽의 정의를 천천히 읽어 보겠습니다. 아날로그 활동의 본질적인 교육적 가치를 기반으로, 디지털 도구를 활용하여 대체, 향상, 변혁된 학습 경험을 만드는, AI 디지털 기반 수업을 위한 교육 철학입니다. 이 문장에서 바탕에 놓인 것은 아날로그 활동의 가치이고, 디지털은 그 위에서 쓰는 도구입니다.

대체, 향상, 변혁은 도구가 배움을 거드는 깊이를 말합니다. 종이로 하던 일을 화면으로 옮기면 대체, 같은 일을 더 잘하게 되면 향상, 예전에는 할 수 없던 배움이 열리면 변혁입니다. 어느 단계든 출발점은 같습니다. 손으로 쓰고, 말로 설명하고, 직접 겪으며 생기는 배움이 먼저 있습니다. 오늘 강연이 붙들고 있는 말, AI 디지털 교육의 본질과 확장도 여기서 뜻이 잡힙니다. 본질은 아날로그 활동이 주는 배움이고, 확장은 디지털이 그 배움을 대체하고 향상하고 변혁하는 일입니다.

이 생각을 한마디로 줄이면 "도구는 거들 뿐"입니다. 농구 만화 『슬램덩크』에서 강백호가 슛을 익히며 되뇌던 대사가 있지요. "왼손은 거들 뿐." 공을 밀어 올리는 것은 오른손이고, 왼손은 공이 흔들리지 않게 옆에서 받쳐 줍니다. 왼손까지 욕심을 내서 공을 밀면 공은 림을 벗어납니다.

배움에서 오른손은 아이의 생각이고 왼손은 도구입니다. 도구가 생각까지 대신 밀어 버리면 겉으로는 빨라 보여도 배움은 엉뚱한 곳으로 날아갑니다. 반대로 왼손을 아예 떼어 버리면 공이 흔들립니다. 거드는 손도 제자리에 있어야 슛이 들어갑니다.

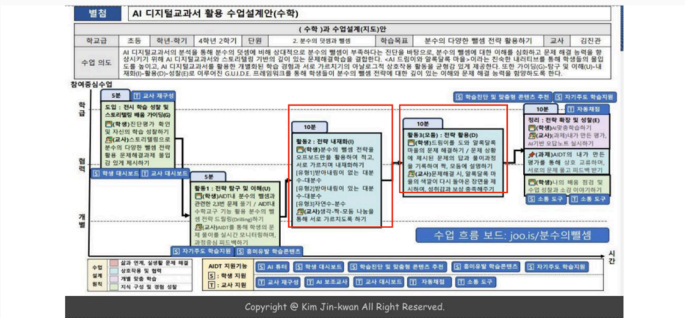
화면 아래 문장도 같은 뜻입니다. 도구를 다루는 기술보다 무엇이 본질인지 아는 분별이 먼저입니다. 이 분별은 교사에게만 필요하지 않습니다. 아이 숙제에 AI를 어디까지 허락할지 정하는 부모님도, 리포트의 어느 대목을 AI와 함께 쓸지 고르는 학생도 같은 질문 앞에 섭니다. 지금 이 공부에서 오른손은 무엇인가 하는 질문입니다.

40분 수업에서 도움의 위치를 먼저 봅니다

서울시민대학교 · 4장

40분 수업에서 도움의 위치를 먼저 봅니다

초등 4학년 분수 덧셈·뺄셈 수업의 실제 설계



실제 분수 수업 설계안

가운데 20분에 학생은 무엇을 하도록 설계했을까요?

40분 중 20분 AI를 썼습니다 · PDF 5쪽

앞부분

도입과 전략 탐구에서 학습 상황을 확인합니다.

가운데의 빈칸

디지털 지원이 표시되지 않은 활동이 이어집니다.

이제 실제 수업 하나를 펼쳐 보겠습니다. 2024년 12월, 한 초등학교 4학년 교실의 분수 덧셈과 뺄셈 수업 설계안입니다. 글씨가 작으니 다 읽으실 필요는 없습니다. 상자마다 작은 이름표처럼 붙은 기능 표시만 따라가 보세요. 이 수업에서 쓰기로 한 디지털 지원 기능입니다.

먼저 분명히 해 둘 것이 있습니다. 이 수업은 AI를 거부한 수업이 아닙니다. 도입 5분에는 교사가 학습 내용을 재구성하는 기능과 교사·학생 대시보드를 썼습니다. 대시보드는 아이들의 학습 결과를 한눈에 모아 보여 주는 계기판 같은 화면입니다. 전략 탐구 5분에는 스스로 공부하도록 돕는 기능과 흥미를 끄는 학습 콘텐츠가, 마지막 정리 10분에는 자동 채점과 소통 도구, 맞춤형 콘텐츠 추천이 붙어 있습니다. AI 디지털 교육자료를 충실히 쓴 수업입니다.

그런데 빨간 테두리를 친 가운데 두 상자를 보세요. 전략 내재화 10분과 전략 활용 10분입니다. 방금 배운 뺄셈 방법을 내 것으로 만들고, 그 방법으로 문제를 풀어 보는 시간이지요. 앞뒤로 뻘뻘하던 표시가 이 두 칸에서만 하나도 보이지 않습니다. 40분 가운데 가장 긴 20분이 비어 있는 셈입니다.

기능 표시가 몇 개인지보다 어디에 놓였는지를 보면 이 빈칸이 달리 보입니다. 깜빡 잊고 빠뜨린 걸까요, 일부러 비워 둔 걸까요? 여러분이라면 이 20분에 아이들에게 무엇을 하게 하시겠습니까?

가운데 20분은 직접 풀고 설명할 시간입니다

서울시민대학교 · 4장

가운데 20분은 직접 풀고 설명할 시간입니다

이 수업의 목적에 맞춘 시간 배치

01

도입·탐구 · 10분
도입 5분과 전략 탐구 5분으로 출발합니다.

02

내재화·활용 · 20분
각각 10분 동안 손으로 풀고 짝에게 설명합니다.

03

정리 · 10분
풀이와 이유를 돌아보고 다음 도움을 정합니다.

모든 수업의 비율이 아니라 직접 남길 행동을 정한 설계입니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 5쪽

53

설계안의 가운데 20분에는 단 한 줄이 적혀 있습니다. "화이트보드에 분수 뺄셈 전략을 손으로 적고, 짝에게 설명하기." 기능 표시가 빠졌다고 활동까지 빠진 것은 아니었습니다. 오히려 아이들이 가장 바쁘게 머리를 쓰도록 짜인 시간이었습니다.

화면의 세 줄로 흐름을 다시 보겠습니다. 처음 10분 동안 아이들은 진단 결과를 확인하고, 디지털 교과서 안의 문제와 수학교구 기능으로 뺄셈 전략을 익힙니다. 교사는 그 풀이를 화면으로 실시간 살핍니다. 가운데 20분에는 아이가 그 전략으로 직접 풀고, 짝에게 왜 그렇게 풀었는지 말합니다. 마지막 10분에는 디지털 기능이 다시 들어와 풀이를 모으고, 누구에게 어떤 도움이 더 필요한지 정합니다. 도구가 앞뒤를 받치고 가운데는 아이의 손과 입이 맡는 구조입니다.

3장에서 책을 덮고 떠올려 보는 공부가 오래 남는다고 했지요. 화이트보드 앞의 아이가 하는 일이 바로 그것입니다. 방금 본 풀이를 덮어 두고, 내 머릿속에서 꺼내 다시 써 봅니다.

그렇다고 20분이 어느 수업에나 맞는 마법의 숫자는 아닙니다. 이 수업은 분수 뺄셈의 이유를 아이 입으로 듣는 것이 목표였기에 그만큼을 떼어 두었습니다. 수업마다 아이 안에 꼭 남아야 할 행동을 먼저 정하고 시간을 나누면 됩니다. 기능이 빠진 칸에도 교사는 그대로 있습니다. 어떤 문제를 풀게 할지, 누구와 짝을 지을지, 설명을 듣고 무엇을 더 도울지는 교사가 정합니다.

직접 쓰고 설명하면 필요한 지원이 보입니다

서울시민대학교 · 4장

직접 쓰고 설명하면 필요한 지원이 보입니다

결과와 이유를 함께 보기

10분

활동2 : 전략 내재화(I)
☞(학생)분수의 뿔셈 전략을
오프보드판을 활용하여 적고,
서로 가르치며 내재화하기
[유형1]받아내림이 없는 대분
수-대분수
[유형2]받아내림이 있는 대분
수-대분수
[유형3]자연수-분수
☞(교사)생각-짝-모둠 나눔을
통해 서로 가르치도록 하기

10분

활동3(모둠) : 전략 활용(D)
☞(학생)드림이름 도와 알록달록
마을의 문제 해결하기 / 문제 상황
에 제시된 문제의 답과 풀이과정
을 기록하여 짝, 모둠에 설명하기
☞(교사)문제해결 시, 알록달록 마
울의 색깔이 다시 돌아온 장면을 제
시하여, 성취감과 보상 충족해주기

활동 2·3 확대: 손품이와 설명

직접 활동한 흔적도 이해의 관계까지 읽어야 합니다

40분 중 20분 시를 갖습니다 · PDF 5쪽 활동 2·3

54

쓴 흔적

어디에서 계산이 달라졌는지 봅니다.

말한 이유

왜 그렇게 풀었는지 듣고 지원을 정합니다.

화면은 가운데 두 상자를 크게 키운 것입니다. 왼쪽 활동에는 아이가 오프보드판, 곧 손으로 쓰는 화이트보드에 뿔셈 전략을 적고 서로 가르치며 익힌다고 적혀 있습니다. 오른쪽 활동에는 문제의 답과 풀이 과정을 기록해 짝과 모둠에 설명한다고 되어 있습니다. 여기에는 이야기도 붙어 있어서, 아이들이 드림이라는 인물을 도와 알록달록 마을의 문제를 풀면 마을에 색깔이 돌아오는 장면으로 성취감을 채워 줍니다. 하나는 쓴 흔적을 남기고, 다른 하나는 그 흔적에 이유를 붙이는 일입니다.

쓴 흔적이 왜 중요할까요? 가령 두 아이가 같은 답을 냈다고 해 보세요. 한 아이는 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 나누어 뿔고, 다른 아이는 대분수를 통째로 가분수로 바꾼 뒤 뿔었습니다. 화면에 정답 숫자만 입력했다면 두 아이는 똑같이 보입니다. 화이트보드에는 서로 다른 두 길이 남습니다. 어디서 받아내림을 했는지, 어느 단계에서 계산이 어긋났는지도 보입니다.

말로 설명하면 한 겹이 더 열립니다. 혼자 풀 때는 슬쩍 넘어간 단계도, 짝이 "왜 여기서 1을 5분의 5로 바꿨어?" 하고 물으면 이유를 말해야 합니다. 그 이유를 들으면 다음 도움이 분명해집니다. 절차만 외운 아이에게는 분수 그림과 수식을 나란히 놓아 주고, 이유까지 말하는 아이에게는 안내를 줄여 줍니다.

물론 손으로 썼다고 다 이해했다는 증거는 되지 않습니다. 칠판을 그대로 옮겨 적을 수도 있고, 알면서도 말이 서툴 수도 있습니다. 그래서 이 수업은 쓰기와 말하기를 한 쌍으로 묶었습니다. 집에서 아이 숙제를 봐 주실 때도 답이 맞았는지 확인하는 것보다 "어떻게 풀었는지 보여 줄래?" 하는 한마디가 더 많은 것을 알려 줍니다.

3초 만의 완벽한 설명이 빼앗는 것

서울시민대학교 · 4장

3초 만의 완벽한 설명이 빼앗는 것

받아내림이 있는 대분수 뺄셈 앞에서

AI는 3초 만에 답을 줍니다.
아이는 이해 대신, 문장 하나를
건네받을 뿐입니다.

꼭에게 세 번 설명하며
공공대 본 경험은 몸에 남습니다

AI는 3초 만에 답을 줍니다

생산적 마찰
Productive Friction

잠시 멈추어 생각하도록
일부러 남겨두는 건강한 어려움

똑똑한 도구일수록
이 마찰을 가장 먼저 지웁니다

생산적 마찰: 일부러 남겨 두는 건강한 어려움

건네받은 문장
답은 빨리 오지만 이해까지 함께 오지는
않습니다.

생산적 마찰
잠시 멈추어 생각하도록 일부러 남겨 두는
어려움입니다.

똑똑한 도구일수록 이 마찰을 가장 먼저 지웁니다.

40분 중 20분 AI를 썼습니다 · PDF 15-18쪽

55

이 장면에 AI를 들여 보면 어떨까요. 받아내림이 있는 대분수 뺄셈, 가령 3과 5분의 1에서 1과 5분의 3을 빼는 문제입니다. 5분의 1에서 5분의 3은 뺄 수 없으니 자연수 3에서 1을 빌려 와 5분의 5로 바꿔야 합니다. 이 빌려 오는 한 단계가 이 문제의 고비입니다. AI에게 물으면 단계별로 깔끔한 풀이가 눈 깜짝할 사이에 나옵니다. 화면의 3초는 재어 본 시간이라기 보다 그만큼 순식간이라는 뜻으로 읽어 주시면 됩니다.

위쪽 문장을 함께 읽어 보겠습니다. "AI는 3초 만에 답을 줍니다. 아이는 이해 대신, 문장 하나를 건네받을 뿐입니다." 설명이 아무리 완벽해도 받은 아이의 머릿속에서는 아무 일도 일어나지 않을 수 있습니다. 게다가 받아 적은 문장은 이해한 문장과 겉모습이 똑같아서, 아이 자신도 어른도 그 차이를 알아차리기 어렵습니다.

1장에서 결과를 얻는 일과 배우는 일을 나누어 보았지요. 남이 대신 해 준 설명으로는 내 이해가 자라지 않습니다. 반대로 꼭에게 세 번 설명하며 공공대 본 경험은 몸에 남습니다. 그 공공거림이 바로 이 수업이 지키려 한 것입니다.

아래 칸에는 이 어려움의 이름이 있습니다. 생산적 마찰, 잠시 멈추어 생각하도록 일부러 남겨 두는 건강한 어려움입니다. 3장에서 본 바람직한 어려움과 맞닿은 말입니다. 모든 어려움이 좋은 것은 아니어서, 아이를 포기하게 만드는 막막함까지 남겨 두자는 뜻은 아닙니다. 조금만 애쓰면 넘을 수 있는 높이의 턱을 일부러 남겨 두자는 뜻입니다.

눈여겨볼 문장은 빨간 띠입니다. "똑똑한 도구일수록 이 마찰을 가장 먼저 지웁니다." 도구를 만드는 쪽에서는 막힘을 없애는 것이 친절이고 좋은 제품의 조건입니다. 그러다 보니 배움에 꼭 필요한 마찰까지 매끄럽게 지워 버리기 쉽습니다.

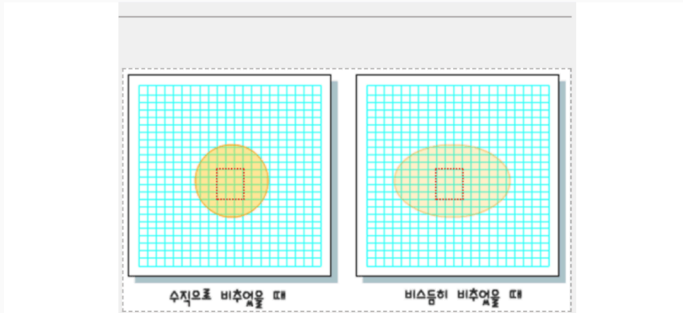
가령 대학원생이 선행연구를 AI 요약으로만 읽으면 시간은 줄지만, 여러 논문을 맞대어 보며 공공대다 떠오르는 연구 질문도 함께 사라질 수 있습니다. 어디에 마찰을 남길지는 도구가 정해 주지 않습니다. 쓰는 사람이 정해야 합니다.

손전등을 기울이면 빛이 닿는 넓이가 달라집니다

서울시민대학교 · 4장

손전등을 기울이면 빛이 닿는 넓이가 달라집니다

계절 수업에서 학생들이 관찰한 장면



수직·비스듬한 빛이 퍼지는 범위

이 장면을 본 학생은 계절의 기온을 어떻게 설명할까요?

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 23쪽

56

수직으로 비출 때

빛이 모눈의 어느 범위에 닿는지 봅니다.

비스듬히 비출 때

같은 빛이 더 넓은 범위에 퍼지는지 비교합니다.

2년쯤 지나 다른 교실로 가 보겠습니다. 2026년 9월, 한 초등학교 6학년의 계절 수업입니다. 이 수업도 앞부분에는 디지털 자료를 썼습니다. 도입 5분에는 9월과 6월 하지 무렵의 그림자 사진을 비교했고, 이어지는 8분에는 천문 자료로 태양의 남중 고도와 낮의 길이를 살폈습니다. 남중 고도는 한낮에 해가 가장 높이 올라섰을 때 땅과 이루는 각도입니다. 그 뒤의 손전등 관찰 14분과 자기 설명 쓰기 10분은 도구에 맡기지 않았고, 마지막 3분을 정리로 잡았습니다.

학년도 과목도 바뀌었는데, 이번에도 가운데 자리는 아이의 손에 맡겨졌습니다. 화면의 그림을 보세요. 모눈종이에 손전등을 똑바로 비추면 빛이 동그랗게 좁은 곳에 모입니다. 비스듬히 기울이면 같은 빛이 타원으로 길게 퍼집니다. 두 그림 가운데에는 같은 크기의 빨간 점선 네모가 하나씩 있습니다. 같은 넓이 안에 들어온 빛을 견주어 보라는 표시로 읽으면, 왼쪽 네모 안이 더 진하게 칠해진 까닭이 보입니다.

아이들은 모둠별로 손전등을 들고 빛이 닿은 칸을 직접 세어 넓이를 비교했습니다. 빛이 비스듬하면 넓게 퍼진다는 감각은 손수 기울이고 칸을 세어 봐야 몸에 남습니다. 3장 끝에서 과학관을 다녀와 "재밌었어"만 남은 하루를 이야기했습니다. 경험에 설명이 붙어야 다시 꺼내 쓸 수 있는 지식이 된다는 뜻이었지요.

이 수업은 그 말을 교실에서 확인하게 해 줍니다. 아이들은 실험이라는 경험을 충분히 했습니다. 그렇다면 화면 아래 물음처럼, 이 장면을 본 아이는 계절의 기온을 어떻게 설명할까요?

실험 뒤에는 학생의 문장을 받았습니다

서울시민대학교 · 4장

실험 뒤에는 학생의 문장을 받았습니다

관찰을 했다는 사실과 설명할 수 있다는 증거

관찰에서 말로	빛이 비친 면적이 어떻게 달라졌는지 씁니다.
관계로 연결	면적의 변화가 지표가 받는 에너지와 어떻게 이어지는지 말합니다.
계절로 설명	그 관계로 여름과 겨울의 기온을 설명해 봅니다.

활동을 끝냈어도 이전의 설명이 남아 있을 수 있습니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 23쪽

57

실험에서 계절까지 가려면 생각의 다리를 몇 개 건너야 합니다. 화면의 세 칸이 그 다리입니다. 먼저 빛이 비친 넓이가 어떻게 달라졌는지 말로 씁니다. 다음으로 그 넓이의 변화가 땅이 받는 에너지와 어떻게 이어지는지 말합니다. 마지막으로 그 관계로 여름과 겨울의 기온을 설명합니다.

가장 건너기 어려운 다리는 두 번째입니다. 버터 한 조각을 작은 빵에 바르면 두껍게, 큰 빵에 퍼 바르면 얇게 발립니다. 빛도 그렇습니다. 같은 양의 빛이 넓게 퍼지면 같은 넓이가 받는 빛은 줄어듭니다. 전체에 닿는 빛과 같은 넓이가 받는 빛을 구별해야 "넓게 퍼진다"는 관찰이 "덜 따뜻하다"는 뜻으로 이어집니다.

그래서 실험이 끝나자 교사는 공책을 펴게 했습니다. 10분 동안 여름이 겨울보다 더운 까닭을 자기 문장으로 쓰는 시간입니다. 손이 기억한 것을 이제 말로 붙잡아 보라는 주문이지요.

이 10분에도 AI는 들어오지 않았습니다. AI에게 물었다면 각도와 넓이로 잘 정리된 모범 문장이 금세 도착했을 테고, 교사는 아이 머릿속에 실제로 무엇이 있는지 끝내 보지 못했을 겁니다. 손전등을 끄고 나서도 머릿속의 예전 설명은 그대로 남아 있을 수 있습니다. 아이들이 쓴 문장은 뜻밖이었습니다.

15명 중 9명은 거리로 여름을 설명했습니다

서울시민대학교 · 4장

15명 중 9명은 거리로 여름을 설명했습니다

실험을 마친 뒤 받은 실제 학생 설명 기록

실험을 마친 뒤에도

9명 / 15명

“여름에는 지구가 태양에 가까워져서 덥다”

학생의 설명을 다시 읽은 관찰 기록

그중 네 명의 문장에는 어떤 말이 함께 있었을까요?

40분 중 20분 시를 읽었습니다 · PDF 24쪽

58

학생의 설명

“여름에는 지구가 태양에 가까워져서 덥다.”

확인한 범위

이 수업에서 15명 중 9명이 거리 설명을 썼습니다.

기록의 숫자는 15명 중 9명입니다. 실험을 마친 뒤에도 아홉 명이 여름이 더운 까닭을 태양과 지구 사이의 거리로 설명했습니다. 화면 가운데 문장이 그 모습입니다. “여름에는 지구가 태양에 가까워져서 덥다.” 손전등으로 각도와 넓이를 보고 왔는데, 문장에는 각도 대신 거리가 들어 있습니다.

여러분도 속으로 한번 답해 보세요. 여름은 왜 더울까요? 난로에 다가가면 따뜻해지는 경험은 누구에게나 있어서 이 설명은 아주 그럴듯하게 들립니다. 이렇게 오래 익숙했던 생각은 실험 한 번으로 쉽게 자리를 내주지 않습니다. 아이들이 정확히 어떤 이유로 그렇게 썼는지는 기록에 없습니다. 그래도 머릿속에서 무엇이 원인 자리를 차지하고 있었는지는 문장에 드러났습니다.

그렇다고 손전등 실험이 헛수고였던 것은 아닙니다. 오히려 문장을 받지 않았다면 교사는 아홉 명의 생각을 몰랐을 겁니다. 모두 손전등을 기울였고 모두 칸을 썼으니, 참여한 모습만 보았다면 수업은 성공으로 보였을 테니까요. 자기 말로 써 보게 한 10분이 그 차이를 꺼내 보였습니다. 15라는 숫자 뒤에는 공책 열다섯 권이 있고, 교사가 그 문장을 하나하나 읽었기에 9라는 숫자가 나왔습니다.

대학에서 실험 보고서를 써 본 분이라면 비슷한 기억이 있으실 겁니다. 결과 칸은 금방 채워도 고찰 칸 앞에서는 한참 막막했던 기억입니다. 해 본 것과 설명할 수 있는 것 사이에는 늘 이런 거리가 있습니다. 그런데 아홉 명의 문장이 모두 같은 모양은 아니었습니다.

그 9명 안의 4명은 각도와 거리를 함께 썼습니다

서울시민대학교 · 4장

그 9명 안의 4명은 각도와 거리를 함께 썼습니다

새 용어와 이전 원인이 한 문장에 남은 모습

학생 전체	15명의 설명을 읽었습니다.
거리로 설명한 학생	9명입니다. 그 안에 혼합 설명을 쓴 4명이 포함됩니다.
더 들어야 할 관계	각도·빛의 면적·기온을 어떻게 연결했고, 거리는 어떤 원인이라고 보았을까요?

4명을 더하지 않습니다. 한 문장 안의 두 설명을 나누어 듣습니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 24쪽

59

아홉 명 가운데 네 명은 한 문장 안에 각도 이야기와 거리 이야기를 함께 썼습니다. 화면의 세 줄을 위에서부터 읽으면 숫자의 관계가 보입니다. 전체 15명이 있고, 그 안에 거리로 설명한 9명이 있고, 다시 그 안에 두 설명을 섞은 4명이 있습니다. 9에 4를 더해 13명이 되는 숫자가 아닙니다. 작은 원이 큰 원 안에 들어 있는 모양이라고 보시면 됩니다.

새로 배운 각도라는 말을 썼으니 수업 내용을 익힌 것처럼 보입니다. 그런데 같은 문장에 "가까워서 덩다"가 여전히 남아 있습니다. 새 낱말을 빌려 쓰는 것과 생각의 뿌리를 바꾸는 것은 다른 일입니다. 답안에서 각도라는 낱말이 있는지만 찾았다면 이 네 명은 맞힌 쪽으로 분류되었을 겁니다. 화면 맨 아래 칸의 물음은 그 두 설명을 나누어 들어 보자는 뜻입니다. 두 설명이 한 문장에 함께 들어 있으니, 어디를 더 도와야 할지도 그만큼 또렷해집니다.

교실 밖에서도 낯설지 않은 모습입니다. 리포트에 새로 배운 이론의 용어를 넣었는데 논리는 예전 생각 그대로인 경우가 있습니다. 아이가 교과서 낱말을 섞어 말하는데 가만히 들어 보면 원래 생각을 붙들고 있을 때도 있습니다.

이럴 때는 맞았다, 틀렸다는 한 번에 가리기보다 물음을 잘게 나누어 봅니다. 손전등을 기울였을 때 무엇을 보았니? 그게 날씨와 무슨 상관이 있을까? 가까워서 덩다는 생각은 어디서 왔을까? 이렇게 하나씩 물으면 아이가 어느 다리 앞에서 멈췄는지가 보입니다.

“가까워서 덩다”를 거리 자료와 대조합니다

서울시민대학교 · 4장

“가까워서 덩다”를 거리 자료와 대조합니다

1월 초 근일점 · 7월 초 원일점

1월 초 · 근일점 1억 4,700만 km 가장 가깝습니다	7월 초 · 원일점 1억 5,200만 km 가장 멀니다
---	---

1월 7월 태양 거리 비교 자료

자료에서 확인

지구는 1월 초 가장 가깝고 7월 초 가장 멀니다.

학생에게 돌려줄 질문

네 설명대로라면 이 자료와 우리나라의 계절은 어떻게 이어질까?

정해 둔 정리 활동을 학생의 설명에 맞추어 바꾸었습니다.

40분 중 20분 AI를 썼습니다 · PDF 25쪽

60

준비해 둔 마무리는 남중 고도와 기온 그래프를 잇는 3분이었습니다. 계획대로라면 수업은 깔끔하게 끝났을 겁니다. 하지만 아홉 아이의 머릿속에는 아직 거리가 버티고 있었습니다. 교사는 그 3분을 버리고 화면에 숫자 두 줄을 띄웠습니다.

두 숫자를 보세요. 지구는 1월 초에 태양과 가장 가까워서 거리가 약 1억 4,700만 킬로미터입니다. 이 지점을 근일점이라고 합니다. 7월 초에는 가장 멀어서 약 1억 5,200만 킬로미터이고, 이 지점이 원일점입니다. 이름을 외울 필요는 없습니다. 달력만 떠올리면 됩니다.

우리나라에서 1월은 한겨울이고 7월은 한여름이지요. “가까워서 덩다”가 맞다면 1월이 가장 더워야 합니다. 교사가 아이들에게 돌려준 질문은 오른쪽에 있습니다. 네 설명대로라면 이 자료와 우리나라의 계절은 어떻게 이어질까? 정답을 알려주는 대신, 아이가 쓴 문장을 아이 스스로 자료와 맞대어 보게 한 것입니다.

이때 화면에 숫자는 띄웠지만 AI는 켜지 않았습니다. 아이의 설명이 빠격거리는 그 순간을 아이 스스로 생각할 자리로 남겨 둔 셈입니다. 거리 자료는 “가까워서 덩다”를 흔들어 줄 뿐, 여름이 더운 까닭까지 알려 주지는 않습니다. 다만 “어, 이상하다” 하고 내 생각과 자료가 부딪히는 순간이 있어야 새 설명을 받아들이 이유도 생깁니다.

교육에서는 이 순간을 인지적 갈등이라고 부릅니다. 내가 믿던 설명과 눈앞의 자료가 맞지 않아 머릿속이 불편해지는 상태입니다. 아이가 “이상하다”고 말할 때 서둘러 정리해 주기보다, 그 이상함을 조금 더 붙들고 있게 해 주는 것이 앞에서 말한 생산적 마찰을 지키는 일입니다.

6명은 설명을 고쳤고 3명은 유지했습니다

서울시민대학교 · 4장

6명은 설명을 고쳤고 3명은 유지했습니다

거리 설명을 했던 9명 안에서 관찰한 반응

설명을 수정한 6명

무엇 때문에 생각을 바꾸었는지 듣습니다.
각도·빛의 면적·낮의 길이까지 연결했는지는 더 봅니다.

설명을 유지한 3명

거리 자료를 어떻게 읽었는지 듣습니다.
지금도 설명되지 않는 부분을 함께 찾습니다.

바뀐 글과 바뀌지 않은 글이 모두 다음 수업의 자료입니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 25쪽

61

자료를 본 뒤, 거리 설명을 했던 아홉 명 가운데 여섯 명이 스스로 문장을 고쳤고 세 명은 원래 설명을 지켰습니다. 여섯 명이 고쳤다는 소식은 반갑습니다. 그래도 왼쪽 칸에 적힌 대로, 무엇 때문에 생각을 바꿨는지는 아이에게 직접 들어 봐야 합니다. 고친 문장 안에서 각도와 빛의 넓이와 낮의 길이가 어떻게 이어져 있는지가 다음에 볼 곳입니다. 거리를 지우고 각도를 써넣었다는 것만으로는 이해의 깊이까지 알 수 없으니까요.

오른쪽의 세 명도 실패한 기록으로 덮어 둘 일은 아닙니다. 이 아이들이 1월과 7월을 어떻게 읽었는지, 가깝고 먼 것을 계절과 어떻게 이었는지 들으면 다음 수업의 출발점이 생깁니다. 지금도 설명되지 않는 부분을 아이와 함께 찾는 일이 다음 순서입니다. 집에서도 아이가 "이제 알겠어"라고 하면 "뭘 보고 알게 됐어?" 하고 한 번 더 물어봐 주세요.

그래서 화면 아래 문장처럼, 바뀐 글과 바뀌지 않은 글이 모두 다음 수업의 자료가 됩니다. 고친 글만 골라 남기면, 아직 다리 앞에 서 있는 세 아이는 기록에서 사라집니다. 경험과 설명이 만나는 일은 한 번에 끝나지 않습니다. 아이의 문장을 읽고 다시 묻는 과정을 거치며 조금씩 이루어집니다.

다른 반의 관찰로 다음 설계를 검토합니다

서울시민대학교 · 4장

다른 반의 관찰로 다음 설계를 검토합니다

첫 반의 성찰에서 다음 반의 수업 순서로

수업 직후 2분, 네 줄

9/1(화) 3교시 · 6학년 1반 15명

① 본 것

15명 중 9명이 "가까워서". 그중 4명은 각도와 거리를 모순되게 함께 씀

② 버린 것

준비한 정리 3분 (남중 고도와 기온 그래프 연결)

③ 바꾼 것

거리 데이터를 띄우고 "왜 1월이 제일 춥지?"로 인지적 갈등 유발

④ 결과

9명 중 6명이 스스로 수정. 3명은 여전히 오개념 유지

성찰은 다짐이 아니라 그날의 자료입니다

첫 반 수업 뒤의 성찰: 본 것·버린 것·바꾼 것·결과

다른 양상이 관찰되면 설계를 더 검토할 근거가 생깁니다.

40분 중 20분 시를 읽습니다 · PDF 29쪽

62

이 수업의 교사는 수업이 끝난 직후 2분 동안 네 줄을 적었습니다. 화면 왼쪽이 그 기록입니다. 본 것에는 15명 중 9명이 "가까워서"라고 썼고 그중 4명은 각도와 거리를 함께 썼다는 사실이 있습니다. 버린 것에는 준비한 정리 3분이, 바꾼 것에는 거리 자료를 띄우고 "왜 1월이 제일 춥지?" 하고 물은 일이 적혀 있습니다. 결과에는 고친 6명과 그대로인 3명이 함께 남았습니다.

다음에는 더 잘하겠다는 다짐 대신 그날 본 것과 바꾼 것이 남은 셈입니다. 2분, 네 줄이면 누구나 해 볼 수 있는 기록이기도 합니다. 리포트를 낸 대학생도, 아이 숙제를 봐 준 부모님도 본 것, 버린 것, 바꾼 것, 결과를 적어 볼 만합니다.

이 네 줄이 다른 반의 수업 순서를 바꿨습니다. 다음 반에서는 손전등을 들기 전에 여름이 더운 까닭을 먼저 가설로 쓰게 했습니다. 이 가설은 틀려도 괜찮습니다. 지금 내 생각을 종이 위에 붙잡아 두는 메모이기 때문입니다. 처음 생각이 종이에 있으면, 실험 뒤에 무엇이 바뀌었는지 아이 스스로 나란히 놓고 볼 수 있습니다.

그 반에서는 14명 중 5명이 거리 설명을 적었습니다. 이 숫자를 앞 반의 9명과 맞대어 가설 쓰기 덕분이라고 말할 수는 없습니다. 두 반은 서로 다른 아이들이고, 같은 아이를 수업 전후로 켜 것도 조건을 맞춘 실험도 아니기 때문입니다. 바꾼 설계를 계속 지켜볼 근거가 하나 생겼다고 읽으면 됩니다.

계절 수업 전체를 돌아보면 3장의 주장이 교실에서 고스란히 보입니다. 손전등이라는 경험만으로는 계절을 설명하지 못했습니다. 그 경험에 아이 자신의 문장, 거리 자료, 교사의 질문이라는 설명이 맞물리면서 비로소 고쳐 쓰는 아이들이 나왔습니다. 실험하는 역량과 계절을 아는 지식이 한 수업 안에서 서로를 필요로 했습니다.

AI를 썼는지 잡아내기보다 생각할 자리를 설계합니다

서울시민대학교 · 4장

AI를 썼는지 잡아내기보다 생각할 자리를 설계합니다

질문을 바꾸면 어른의 역할이 바뀝니다

“AI를 썼는지 어떻게 잡아낼까”

교사는 감시하는 경찰이 됩니다.
도구와 숨바꼭질이 시작됩니다.

“도구가 들어올 틈이 없는 구조를 짜자”

교사는 수업의 설계자가 됩니다.
생각할 자리가 수업 안에 생깁니다.

막는 일보다 생각할 자리를 만드는 일이 먼저입니다.

40분 중 20분 AI를 썼습니다 · PDF 16쪽

63

여기까지 두 수업을 보면 걱정 하나가 떠오를 수 있습니다. 아이들이 몰래 AI를 쓰면 어떻게 하느냐는 걱정입니다. 부모님도, 대학의 교수자도, 학교의 교사도 한 번쯤 해 보셨을 겁니다.

화면 왼쪽처럼 "AI를 썼는지 어떻게 잡아낼까"를 묻기 시작하면 교사는 감시하는 경찰이 됩니다. 탐지 프로그램을 돌리고 의심하는 사이, 아이들은 들키지 않는 법을 찾습니다. 도구와 숨바꼭질이 시작됩니다. 오른쪽 질문은 방향이 다릅니다. "도구가 들어올 틈이 없는 구조를 짜자."

분수 수업의 가운데 20분을 떠올려 보세요. 화이트보드에 손으로 쓰고 짝에게 이유를 말하는 동안에는 AI가 끼어들 틈이 없습니다. 계절 수업에서 실험 직후 자기 문장을 쓰는 10분도 그렇습니다. 막는 데 힘을 쏟지 않아도 생각이 일어날 수밖에 없는 자리가 수업 안에 먼저 생겼습니다. 이때 교사는 수업의 설계자가 됩니다.

이 질문의 전환은 교실 밖에서도 통합니다. 가령 대학 수업이라면 리포트의 AI 사용을 적발하는 데 매달리는 대신, 초안을 들고 와 짧게 말로 설명하는 시간을 과제 안에 넣어 볼 수 있습니다. 집에서 숙제를 두고 AI를 썼는지 캐묻기 전에, 아이가 꼭 제 손으로 해야 할 부분이 어디인지 함께 정해 두면 됩니다.

배우는 사람에게도 같은 전환이 일어납니다. 들키지 않을 방법을 고민하는 동안에는 생각이 자라지 않습니다. 이 과제에서 내가 꼭 직접 해야 할 부분이 어디인지 묻는 순간, 학생도 자기 공부의 설계자가 됩니다. 다만 생각할 자리를 설계하려면 기준이 필요합니다. 그렇다면 언제 AI를 빼고, 언제 더해야 할까요?

빼고, 더하고, 곱하는 AI 교육

일곱 장으로 이어지는 AI 리터러시

05

빼고, 더하고, 곱하는 AI 교육

니마이어의 $-AI + AI \times AI$ 와 서로 가르치기

— — — — —

언제 AI를 빼고 더하고 곱할지 고르는 판단이 AI 리터러시입니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

64

5장은 앞 장 끝의 물음, 언제 빼고 언제 더할지에 답하는 장입니다. 강연 처음 표지에서 본 세 개의 띠를 기억하시나요? 마이너스 AI 빼기, 플러스 AI 더하기, 타임스 AI 곱하기였습니다. 이 셈법은 UC 버클리의 그레그 니마이어 교수가 내놓은 AI 교육의 틀에서 왔습니다.

빼기, 더하기, 곱하기는 초등학교에서 가장 먼저 배우는 셈입니다. 셈 자체는 쉬운데, 지금 어느 셈을 쓸지 고르는 일이 어렵습니다. 화면 아래 문장이 이 장의 주장입니다. 언제 AI를 빼고 더하고 곱할지 고르는 판단이 AI 리터러시입니다. 부제의 서로 가르치기도 이 장에서 함께 다룹니다. 셈을 고르는 판단도 결국 사람 사이에서 길러지기 때문입니다.

AI를 대하는 세 가지 연산: 빼기, 더하기, 곱하기

서울시민대학교 · 5장

AI를 대하는 세 가지 연산: 빼기, 더하기, 곱하기

그레그 니마이어의 AI 교육학을 40분 수업에 옮긴 정리

MINUS AI · 실재감 지키기

아이 안에 꼭 생겨야 할 배움이 있는 자리

이 수업의 가운데 20분

PLUS AI · 사고 확장하기

탐색과 반복이 탐구 시간을 잡아먹는 자리

이 수업의 도입과 정리

TIMES AI · 지식의 재구성

도구를 거울삼아 배움의 의미를 되묻는 자리

"우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?"

Minus AI · Plus AI · Times AI의 자리

금지나 허용이냐가 아니라, 언제 무엇을 할지 고르는 판단입니다.

40분 중 20분 AI를 곁입니다 · PDF 17쪽

-AI 빼기

내 안에 꼭 생겨야 할 배움이 있는 자리입니다.

+AI 더하기

탐색과 반복이 생각할 시간을 잡아먹는 자리입니다.

×AI 곱하기

AI를 거울삼아 배움의 의미를 되묻는 자리입니다.

니마이어 교수는 2025년 11월 13일 OpenAI 포럼 강연에서 이 틀을 내놓았습니다. 강연 제목은 「마이너스 AI, 플러스 AI, 타임스 AI: AI 교육학을 위한 비전」입니다. 그가 넘어서려 한 것은 AI를 금지할 것인가, 허용할 것인가 하는 이분법이었습니다. 둘 중 하나를 고르는 순간 판단은 거기서 멈춥니다. 모두 막으면 AI가 잘 거드는 일까지 없고, 모두 열면 아이 안에서 일어나야 할 생각까지 맡기게 됩니다.

4장의 두 수업은 빼기와 더하기를 오간 수업이었습니다. 니마이어의 틀은 여기에 곱하기라는 세 번째 셈을 더합니다. 화면 왼쪽은 세 연산을 앞에서 본 분수 수업에 옮겨 적은 정리입니다. 빼기는 실재감을 지키는 자리입니다. 실재감이란 진짜 사람, 진짜 사물과 함께 지금 여기에 있다는 느낌을 말합니다. 아이 안에 꼭 생겨야 할 배움이 있는 곳, 분수 수업에서는 가운데 20분이 여기에 해당합니다.

더하기는 생각을 넓히는 자리입니다. 자료를 찾고 같은 연습을 되풀이하느라 정작 생각할 시간이 줄어드는 곳에 AI를 들입니다. 분수 수업의 도입과 정리가 그랬습니다. 곱하기는 지식을 다시 짜는 자리로, 도구를 거울삼아 배움의 의미를 되묻습니다. 빨간 글씨의 "우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?"가 곱하기의 물음입니다.

세 연산은 서로를 밀어내지 않습니다. 한 수업 안에서도, 하루의 공부 안에서도 셋을 오갈 수 있습니다. 가령 리포트 한 편을 쓰는 동안에도 주제를 붙들고 고민하는 첫 시간은 빼기, 자료를 넓게 찾는 시간은 더하기, AI가 내놓은 답이 어떤 관점에 기대고 있는지 따지는 시간은 곱하기가 될 수 있습니다.

이렇게 언제 AI를 끄고, 언제 협업 상대로 삼고, 언제 지식을 바꾸고 넓히는 데 쓸지 상황에 맞게 오가는 힘을 메타인지적 AI 리터러시라고 할 수 있습니다. 메타인지는 내 생각을 한 걸음 떨어져서 바라보는 눈입니다. 지금 내가 무엇을 배우려 하는지 알아야 AI를 어느 셈에 넣을지도 정해집니다.

-AI: 먼저 몸과 관계로 겪습니다

서울시민대학교 · 5장

-AI: 먼저 몸과 관계로 겪습니다

니마이어가 말한 마이너스 AI

무엇을 빼나	AI를 포함한 디지털 도구를 잠시 내려놓고 직접 보고 만지고 만납니다.
왜 빼나	즉각적인 답에 길들면 스스로 생각하는 힘이 약해질 수 있습니다.
강연의 사례	물 자원 자료를 분석한 학생들이 정수장을 찾아가 숫자 뒤의 사정을 만났습니다.

빼는 시간은 사람만이 할 수 있는 경험을 앞에 두는 선택입니다.

니마이어, Minus AI-Plus AI-Times AI · OpenAI Forum 강연(2025.11.13) 정리

66

빼기부터 보겠습니다. 니마이어의 마이너스 AI는 AI를 포함한 디지털 기술을 일부러 내려놓고, 손과 몸을 쓰는 아날로그 배움에 꼭 빠지는 시간입니다. 왜 빼는지는 화면 가운데 칸에 있습니다. 즉각적인 답에 길들면 스스로 생각하는 힘이 약해질 수 있습니다. 빼기가 막으려는 것은 그렇게 생기는 생각의 게으름과 탈숙련입니다. 탈숙련은 할 줄 알던 일을 기계에 맡기다 보니 그 솜씨가 무뎠다는 것을 말합니다.

니마이어가 짚은 점이 하나 더 있습니다. 자신감이 낮은 학생일수록 AI에 모든 것을 맡기려는 경향이 있다는 것입니다. 틀릴까 봐 불안한 아이에게 AI의 매끄러운 답은 안전한 피난처처럼 보입니다. 빼기의 시간이 자신 없는 아이에게 더 필요한 까닭입니다.

니마이어가 든 사례는 캘리포니아의 물 자원 수업입니다. 학생들은 먼저 물 자원 데이터를 분석했습니다. 숫자로 보면 절수, 곧 물을 아껴 쓴 것은 분명 좋은 소식이었습니다. 그런데 학생들이 정수장을 직접 찾아가자 숫자 뒤의 사정이 보였습니다. 수입이 줄고, 정비가 줄고, 일자리 문제가 얹혀 있었습니다. 자료 속 숫자로는 보이지 않던 맥락을 현장에 직접 가 보고 서야 알게 된 것입니다.

빼기는 우리 생활 어디에 둘 수 있을까요? 아이와 함께라면 주말에 동네 시장이나 하천을 직접 걸으며 보고 묻는 시간이 빼기가 됩니다. 빼는 시간은 사람만이 할 수 있는 경험을 맨 앞에 두는 선택입니다.

+AI: 정답지가 아니라 탐색의 상대로 씁니다

서울시민대학교 · 5장

+AI: 정답지가 아니라 탐색의 상대로 씁니다

같은 디지털 아트 과제를 받은 두 모둠

튜토리얼을 따라 한 모둠

결과물 12개 가운데 2개만 시범 작품과 다른 모습이었습니다.

챗GPT와 대화하며 만든 모둠

12개 모두 과제 기준을 채우면서도 서로 확연히 다른 장면을 만들었습니다.

AI가 답을 대신 낼 때가 아니라 탐색을 넓힐 때 생각이 여러 갈래로 뻗습니다.

니마이아, Minus AI-Plus AI-Times AI · OpenAI Forum 강연(2025.11.13) 정리

67

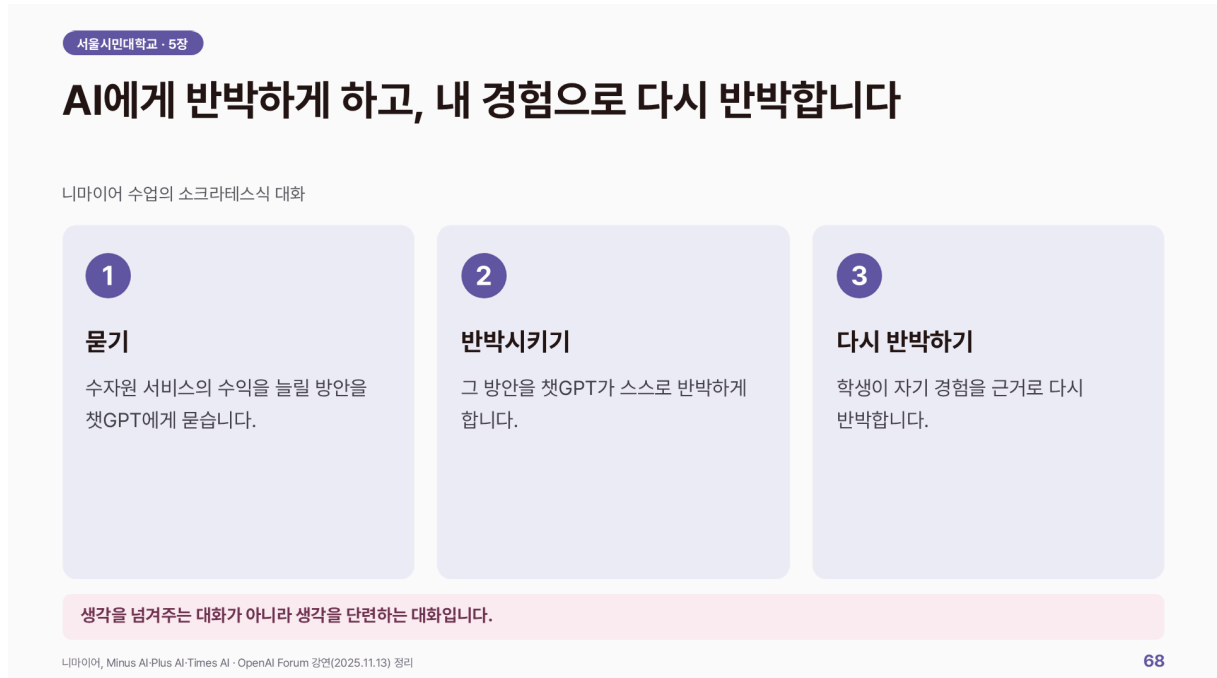
더하기는 AI를 투명하고 의도적인 공동 연구자로 쓰는 일입니다. 투명하다는 것은 AI를 썼다는 사실과 쓴 방식을 숨기지 않는다는 뜻이고, 의도적이라는 것은 왜 지금 AI를 쓰는지 알고 쓴다는 뜻입니다. 주도권은 늘 학습자에게 있습니다. 학습자가 묻고, AI의 답에 다시 묻고, 피드백을 주고받습니다. AI를 쓴 사실을 숨기지 않아도 되는 자리여야 그 대화를 드러내 놓고 함께 따져 볼 수 있습니다. 이 투명함은 뒤에서 볼 신뢰와도 이어집니다.

화면에는 니마이아가 강연에서 소개한 수업 비교가 있습니다. 같은 디지털 아트 과제를 두 모둠에 주었습니다. 왼쪽 모둠은 단계별로 따라 하는 튜토리얼을 보며 만들었는데, 결과물 12개 가운데 시범 작품과 다른 모습은 2개뿐이었습니다. 오른쪽 모둠은 챗GPT와 대화하며 만들었고, 12개 모두 과제 기준을 채우면서도 서로 확연히 다른 장면이 나왔습니다. 조건을 엄격히 맞춘 실험은 아니고 수업에서 나타난 대비를 소개한 것이지만, 생각해 볼 거리를 줍니다.

AI를 쓰면 다들 비슷한 결과물을 낼 거라고 걱정하기 쉽습니다. 이 비교에서는 정해진 길을 그대로 따라간 쪽이 오히려 서로 닮았습니다. AI를 답을 받아 오는 데 쓰지 않고 여러 갈래를 탐색하는 상대로 썼을 때 결과물이 갈라졌다는 점이 이 비교의 요점입니다.

가령 리포트를 쓰는 대학생이라면, 자료를 찾을 때 AI에게 서로 다른 관점의 글을 넓게 찾아 달라고 하고 무엇을 읽을지는 직접 고를 수 있습니다. 어느 대목에 AI를 썼는지는 밝혀 둡니다. 탐색과 반복이 생각할 시간을 잡아먹는 곳에 AI를 들이면, 아낀 시간을 생각하는 데 돌릴 수 있습니다.

AI에게 반박하게 하고, 내 경험으로 다시 반박합니다



더하기를 하는 방법 가운데 니마이어가 소개한 소크라테스식 대화를 보겠습니다. 소크라테스는 답을 일러 주기보다 질문을 거듭해서 상대가 자기 생각을 다시 따져 보게 한 철학자입니다. 니마이어의 수업에서는 이 따지는 역할을 학생과 AI가 주고받습니다.

화면의 세 단계를 따라가 보세요. 첫째, 학생이 챗GPT에게 수자원 서비스의 수익을 늘릴 방안을 묻습니다. 앞에서 정수장의 수입이 줄어드는 사정을 보았습니다. 같은 물 문제에 닿아 있는 질문입니다. 둘째, 챗GPT가 내놓은 방안을 이번에는 챗GPT 스스로 반박하게 합니다. 셋째, 그 반박을 학생이 자기 경험을 근거로 다시 반박합니다.

무게는 마지막 순서에 실려 있습니다. 대화의 마지막 말을 하는 사람은 학생이고, 그 근거는 학생이 직접 겪은 일입니다. AI는 그럴듯한 방안도 그럴듯한 반박도 금세 만들어 냅니다. 하지만 가령 "우리 동네에서는 그렇게 되지 않았다" 같은 말은 그곳에 살아 본 사람만 할 수 있습니다. 권투 선수가 스팅 상대와 주먹을 주고받으며 기술을 다듬듯, 학생은 AI를 상대로 세워 두고 자기 논리를 단련합니다.

직접 겪은 일이 쌓여 있어야 이 마지막 반박도 힘을 얻습니다. 빼기의 시간이 더하기를 받쳐 주는 셈입니다. 논문을 쓰는 대학원생이라면 내 주장에 대한 가장 강한 반론을 AI에게 만들어 보게 한 뒤, 내가 모은 자료와 현장 경험으로 그 반론에 답해 보는 식입니다. 생각을 넘겨주는 대화와 생각을 단련하는 대화는 겉으로는 비슷해 보여도, 마지막 판단을 누가 내리느냐에서 갈립니다.

×AI: AI를 거울삼아 지식과 표현을 다시 묻습니다

서울시민대학교 · 5장

×AI: AI를 거울삼아 지식과 표현을 다시 묻습니다

도구를 넘어 새로운 매체로

새로운 표현	니마이어는 방대한 기후 데이터를 생성형 AI·미디어아트와 엮어 보고 듣는 작품으로 바꿉니다.
작동을 되묻기	AI가 어떻게 답을 만들고 어디에 치우침이 있는지 함께 따져 봅니다.
교실의 질문	“우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?”

곱하기는 더 많이 만드는 일이 아니라 배움의 의미를 넓히는 일입니다.

니마이어, Minus AI-Plus AI-Times AI · OpenAI Forum 강연(2025.11.13) 정리

69

곱하기는 셋 가운데 가장 낯선 연산입니다. 더하기에서 AI가 함께 탐색하는 상대였다면, 곱하기에서는 AI를 지식과 표현을 새로 짜는 매체로 다룹니다. 매체는 생각을 실어 다른 사람에게 전하는 수단입니다. 글이 그렇고, 그림과 음악과 영상이 그렇습니다. AI도 그런 새 매체가 될 수 있다는 것입니다.

니마이어 자신의 작업이 좋은 예입니다. 그는 방대한 기후 데이터를 생성형 AI, 미디어아트와 엮어 눈으로 보고 귀로 듣는 작품으로 만듭니다. 숫자로만 있던 자료가 보고 듣는 경험으로 바뀝니다. 곱하기에는 AI를 비판적으로 따지는 일도 들어갑니다. AI가 어떻게 답을 만드는지, 어디에 치우침이 있는지, 어떤 윤리적 한계가 있는지 함께 묻습니다.

화면 마지막 칸은 교실에서 던질 질문입니다. “우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?” 가령 계절 수업처럼 AI 없이 자기 생각을 고쳐 본 뒤 이 질문을 던지면, 아이들은 도구를 거울삼아 방금 한 공부를 돌아보게 됩니다. 묻지 않은 까닭을 찾아 보면 내 생각을 내 손으로 고쳐 보는 일이 왜 필요했는지가 드러납니다.

곱하기는 생각보다 가까이에 있습니다. 부모님은 아이와 함께 AI가 그린 그림을 보며 “이 그림에는 어떤 사람들이 안 보이지?” 하고 물어볼 수 있습니다. 그림 속에 늘 비슷한 얼굴만 나온다면 그 까닭을 함께 짐작해 보는 것만으로도, AI가 어떻게 답을 만드는지 따져 보는 공부가 됩니다. 곱하기의 목적은 결과물을 더 많이 찍어 내는 데 있지 않고 배움의 뜻을 넓히는 데 있습니다.

아이들도 같은 판단을 배웁니다

서울시민대학교 · 5장

아이들도 같은 판단을 배웁니다

손으로 적기 → 친구에게 묻기 → AI에게 묻기

1
손으로 적기 -AI
먼저 내 생각과 풀이를 종이에 꺼내 놓습니다.

2
친구에게 묻기 -AI
막힌 곳은 옆 친구와 설명을 주고받으며 풀립니다.

3
AI에게 묻기 +AI
그래도 남은 물음을 AI에게 가져갑니다.

도움을 받는 순서를 아는 것이 생각의 주인이 되는 첫걸음입니다.

40분 중 20분 AI를 끄습니다 · PDF 20쪽

70

이 판단을 어른만 하는 것은 아닙니다. 아이들도 같은 판단을 배울 수 있습니다. 화면의 세 단계는 도움을 받는 순서입니다. 첫째는 손으로 적기입니다. 막히더라도 먼저 내 생각과 풀이를 종이에 꺼내 놓습니다.

둘째는 친구에게 묻기입니다. 막힌 곳은 옆 친구와 설명을 주고받으며 풀어 봅니다. 또래의 설명은 아이의 말로 되어 있어서 귀에 더 잘 들어올 때가 있습니다. 여기까지가 빠기입니다.

셋째는 AI에게 묻기입니다. 그래도 남은 물음을 AI에게 가져갑니다. 여기서 더하기가 시작됩니다.

이 순서에서 AI는 빠져 있지 않습니다. 세 번째 자리에 있을 뿐입니다. 그런데 자리가 바뀌면 같은 AI도 전혀 다르게 쓰입니다. 처음부터 AI에게 물으면 아이는 무엇을 모르는지도 모른 채 답을 받기 쉽습니다. 먼저 적고 친구와 이야기한 뒤에 남은 물음은 훨씬 좁고 날카롭습니다. "분수 뺄셈 알려 줘"가 "왜 1을 5분의 5로 바꾸는지 모르겠어"로 바뀝니다.

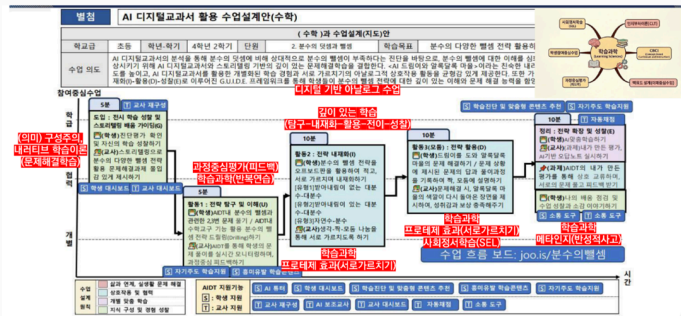
2장에서 질문이 생각의 출발점이라고 했는데, 이 순서는 좋은 질문을 만드는 연습이기도 합니다. 어른의 공부에도 똑같이 맞습니다. 대학생이라면 초안을 먼저 쓰고, 스터디 동료와 돌려 읽은 뒤, 그래도 풀리지 않는 대목을 AI에게 물을 수 있습니다. 도움을 받는 순서를 아는 것이 생각의 주인이 되는 첫걸음입니다. 디지털 기반 아날로그 수업이 아이 손에 쥐여 주려는 것도 이 순서입니다.

가르쳐 보면 비로소 내가 아는 것이 보입니다

서울시민대학교 · 5장

가르쳐 보면 비로소 내가 아는 것이 보입니다

서로 가르치기와 프로테제 효과



분수 수업 설계안에 표시된 프로테제 효과(서로 가르치기)

AI가 설명을 대신해 줄수록 서로 가르치는 시간은 더 귀해집니다.

AI 디지털 교과의 본질 그리고 확장 · PDF 32쪽

설명하려면 정리해야

남에게 가르치려면 흠어진 생각을 순서와 이유로 묶어야 합니다.

듣는 사람의 질문

친구의 "왜?" 한마디가 내가 모르던 빈칸을 드러냅니다.

두 번째 단계, 친구에게 묻기를 조금 더 들여다보겠습니다. 이때 배우는 사람은 묻는 아이만이 아닙니다. 설명해 주는 아이도 함께 배웁니다. 동생이나 친구에게 무언가를 설명해 주다가 말이 막혀서 "어, 나도 이걸 정확히 모르고 있었네" 하고 깨달은 적이 있으실 겁니다. 머릿속에서는 다 안다고 느꼈는데, 남에게 순서대로 말하려니 빈칸이 드러난 것이지요.

학습과학에서는 이것을 프로테제 효과라고 부릅니다. 프로테제는 가르침을 받는 제자를 뜻하는 말입니다. 남을 가르치려고 준비하고 설명하는 과정에서 가르치는 사람이 더 깊이 배우게 되는 현상을 가리킵니다. 3장에서 본 꺼내 보기와도 이어집니다. 설명하려면 머릿속의 지식을 꺼내 순서를 다시 세워야 하니까요.

그 까닭이 화면 오른쪽 두 칸에 있습니다. 남에게 가르치려면 흠어진 생각을 순서와 이유로 묶어야 합니다. 그리고 듣는 친구의 "왜?" 한마디가 내가 모르던 빈칸을 정확히 짚어 냅니다. 앞에서 본 "왜 여기서 1을 5분의 5로 바꿨어?" 같은 물음이 그 한마디입니다.

화면 왼쪽은 앞에서 본 분수 수업 설계안에 이 수업이 기댄 학습 이론을 빨간 글씨로 표시한 것입니다. 가운데 두 활동 아래 "프로테제 효과, 서로 가르치기"가 두 번 붙어 있습니다. 설계안의 교사 활동에도 생각하고, 짝과 나누고, 모둠과 나누며 서로 가르치게 한다고 적혀 있습니다. 가운데 20분의 짝 설명은 이 효과를 겨냥해 짜 넣은 자리였습니다.

AI가 무엇이든 친절하게 설명해 주는 지금, 설명을 들을 기회는 넘쳐납니다. 드물어지는 것은 내가 설명할 기회입니다. 그래서 AI가 설명을 대신해 줄수록 서로 가르치는 시간은 더 귀해집니다. 형이나 언니가 동생의 숙제를 봐 주는 시간과 교실의 짝 설명이 바로 그런 일을 합니다.

통찰은 곱셈입니다: 신뢰가 0이면 모두 0

서울시민대학교 · 5장

통찰은 곱셈입니다: 신뢰가 0이면 모두 0

니마이어가 제시한 비유식

통찰은 곱셈입니다

“우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?”

C = Q × T × K

Q · 질문의 질

무엇을 묻게 만드는가

T · 신뢰

서툰 오답조차 기다려준다는 믿음

K · 지식

AI가 얼마든 쥐여 주는 것

신뢰가 0이면 곱도 0입니다. 아이들은 기계의 정답 뒤로 숨습니다

통찰은 곱셈입니다 C = Q × T × K

계산식이 아니라 비유입니다. 신뢰가 무너지면 아이는 기계의 정답 뒤로 숨습니다.

40분 중 20분 AI를 켜줍니다 · PDF 27쪽

Q · 질문의 질

무엇을 묻게 만드는가

T · 신뢰

서툰 오답조차 기다려 준다는 믿음

K · 지식

AI가 얼마든 쥐여 줄 수 있는 것

니마이어는 이 이야기를 짧은 식 하나로 묶었습니다. C는 Q 곱하기 T 곱하기 K입니다. 깊은 통찰을 뜻하는 C는 질문의 질 Q, 신뢰 T, 지식 K를 곱한 값이라는 뜻입니다. 먼저 분명히 해 둘 점이 있습니다. 이 식은 실제로 값을 넣어 계산하는 검증된 공식이 아닙니다. 배움에서 무엇이 함께 맞물려야 하는지 보여 주는 비유입니다.

이 비유의 힘은 덧셈이 아니고 곱셈이라는 데 있습니다. 덧셈이라면 하나가 0이어도 나머지가 크면 합이 커집니다. 곱셈은 다릅니다. 100 곱하기 100 곱하기 0은 0입니다. 하나만 0이어도 전체가 0이 됩니다. 질문이 아무리 좋고 지식이 아무리 많아도, 신뢰가 0이면 통찰도 0이라는 이야기입니다.

오른쪽에 세 글자의 뜻이 적혀 있습니다. Q는 무엇을 묻게 만드는가입니다. 2장에서 본 대로 질문은 생각의 출발점이고, 무엇을 묻게 만드느냐는 어떤 수업과 대화를 짜느냐에 달려 있습니다. K는 AI가 얼마든 쥐여 줄 수 있는 것입니다. 지금 K는 어느 때보다 넉넉합니다. 다만 3장에서 보았듯 건네받은 지식이 내 생각이 되려면 그것을 알아볼 지식이 내 안에도 있어야 합니다.

그리고 T는 서툰 오답도 기다려 준다는 믿음입니다. 왼쪽 아래 빨간 띠를 읽어 보겠습니다. "신뢰가 0이면 곱도 0입니다. 아이들은 기계의 정답 뒤로 숨습니다." 틀린 말에 핀잔이 돌아오는 자리라면, 내 생각 대신 기계의 정답을 내미는 편이 안전해 보이기 때문입니다. 자신감이 낮은 학생일수록 AI에 모든 것을 맡긴다는 니마이어의 지적과 같은 이야기입니다.

어른의 자리도 다르지 않습니다. 서툰 질문에 핀잔이 돌아오는 세미나라면 대학원생도 입을 닫고 AI 요약을 붙여 넣기 쉽습니다. AI가 K를 아무리 많이 쥐여 주어도, 오답을 기다려 주는 사람이 없으면 곱셈은 0에서 멈춥니다. 신뢰는 사람 사이에서 자랍니다.

기계의 정답보다 네 생각이 궁금합니다

서울시민대학교 · 5장

기계의 정답보다 네 생각이 궁금합니다

초등 6학년 수업에서 오간 대화

"선생님, 우리아이AI한테 물어보면 바로 답 나오잖아요?"

**"물어보면 답은 나오겠지.
그런데 선생님은 지금 기계의 정답이 아니라,
네 생각이 궁금해."**

"그런데 선생님은 지금 기계의 정답이 아니라, 네 생각이 궁금해."

아이의 질문

"우리아이AI한테 물어보면 바로 답 나오잖아요?"

교사의 대답

물어보면 답은 나온다고 인정하면서 아이의 생각을 먼저 묻습니다.

어른이 아이의 생각을 궁금해할 때 신뢰가 자랍니다.

40분 중 20분 AI를 썼습니다 · PDF 26쪽

73

신뢰가 어떻게 자라는지 보여 주는 대화가 있습니다. 앞서 본 6학년 교실에서 오간 말입니다. 한 아이가 물었습니다. "선생님, 우리아이AI한테 물어보면 바로 답 나오잖아요?" 우리아이AI는 아이가 말한 AI 서비스의 이름입니다. 교사는 이렇게 답했습니다. "물어보면 답은 나오겠지. 그런데 선생님은 지금 기계의 정답이 아니라, 네 생각이 궁금해."

이 대답에는 두 가지가 들어 있습니다. 먼저 교사는 AI를 부정하지 않습니다. 물어보면 답이 나온다는 아이의 말을 그대로 인정합니다. 금지부터 했다면 앞에서 본 숨바꼭질이 시작되었을 수도 있습니다.

그다음 교사는 관심을 정답에서 아이의 생각으로 옮깁니다. 서툰 생각이 기계의 정답보다 더 궁금하다는 말은 틀려도 괜찮다는 신호이고, 네 생각이 소중하다는 신호입니다. 방금 본 T, 신뢰가 바로 이런 말에서 자랍니다.

이 한마디는 교실 밖으로 가져가도 좋습니다. 아이가 AI의 답을 듣고 오면 "AI는 그렇게 말했구나. 너는 어떻게 생각해?" 하고 되물어 보세요. 답이 맞았는지보다 아이가 어디까지 생각했는지를 먼저 궁금해하는 말입니다.

언제 빠고 더하고 곱할지 고르는 판단을 길러 주는 일, 서로 가르칠 시간을 마련하는 일, 그 밑에 신뢰를 쌓는 일은 모두 사람이 사람에게 해 줄 수 있는 일입니다. 아이를 생각의 주인으로 기르는 일은 어른이 "네 생각이 궁금해"라고 진심으로 묻는 데서 시작합니다. 그런데 이제 AI가 답을 주는 것을 넘어 일을 통째로 맡아 하는 시대가 되었습니다. 그런 시대에도 이 한마디로 충분할까요?

AI 에이전트 시대, 생각의 주인으로 남기

일곱 장으로 이어지는 AI 리터러시

06

AI 에이전트 시대, 생각의 주인으로 남기

일은 맡기되 판단은 맡기지 않는 법

맡기는 일이 많아질수록 처음의 목적과 마지막 판단은 내가 줍니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

74

그 한마디는 여전히 필요하지만, 그것만으로는 모자랍니다. 일을 맡기는 시대에는 맡기기 전과 결과를 받은 뒤에 내가 따로 해야 할 일이 생기기 때문입니다. 맡기기 전에는 무엇을 왜 하려는지 정해야 하고, 받은 뒤에는 그 결과가 쓸 만한지 가려야 합니다. 무엇을 맡기고 무엇을 내 손에 남길지가 6장의 물음입니다.

6장에서는 두 가지를 봅니다. 먼저 맡기는 일이 끝까지 이어질 때 배움이 어디서 빠져나가는지 한 사고실험으로 따라갑니다. 그다음 일을 맡기더라도 사람이 내려놓지 말아야 할 것과, 에이전트를 생각의 상대로 쓰는 순서를 정리합니다. 일을 맡기는 것과 판단을 맡기는 것은 서로 다른 일입니다.

문고 답하던 AI에서 일을 맡아 하는 AI로

서울시민대학교 · 6장

문고 답하던 AI에서 일을 맡아 하는 AI로

에이전트 시대에 달라지는 사람의 역할

	Pre-AI	2023 챗GPT 시대	2026 에이전트 시대
패러다임 (Paradigm)	인간 주도	생성형 AI (Generative)	에이전틱 AI (Agentic)
작업 방식 (Mode)	수작업	Human-in-the-loop (인간 개입 필수)	Headless Mode (인간 없이 독립 실행)
입력 방식 (Input)	타이핑	프롬프팅 (Prompting)	에이전트 오케스트레이션
인간의 역할 (Role)	실무자 (Doer)	편집자 (Editor)	지휘자 (Conductor)

Pre-AI · 챗GPT 시대 · 에이전트 시대

지휘를 맡을수록 무엇이 좋은 결과인지 알아보는 눈이 필요합니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 103쪽

75

에이전트

목표를 주면 여러 단계를 스스로 나누어 이어 처리하는 AI입니다.

사람의 역할

직접 하는 사람에서 고치는 사람, 다시 지휘하는 사람으로 옮겨 갑니다.

지금까지 우리가 써 온 AI는 대체로 묻는 만큼 답했습니다. 질문 하나를 넣으면 답 하나가 나오고, 다음 걸음은 사람이 정했습니다. 그런데 가령 대학원생이 '이 주제로 최근 논문을 찾아 표로 정리하고 참고문헌 목록까지 만들어 줘'라고 말긴다고 해 보세요. 에이전트형 AI는 검색하고, 고르고, 요약하고, 표를 채우는 단계를 스스로 나누어 이어 갑니다. 화면 오른쪽에 적은 대로, 이렇게 목표를 받아 여러 단계를 혼자 이어 처리하는 AI를 에이전트라고 부릅니다.

왼쪽 표는 강의 자료가 이 변화를 세 시기로 나누어 정리한 틀입니다. 사람들이 실제로 얼마나 이렇게 일하는지 조사한 통계는 아니고, 흐름의 방향을 보여 주는 그림입니다. 맨 아래 '인간의 역할' 줄을 보세요. AI 이전의 사람은 손으로 직접 하는 실무자였고, 챗GPT 시대에는 AI가 낸 초안을 고치는 편집자였습니다. 에이전트 시대 칸에는 지휘자라고 적혀 있습니다. 여러 에이전트에게 일을 나누고 결과를 맞춰 보는 사람이라는 뜻입니다.

그 위 두 줄에도 같은 변화가 담겨 있습니다. '작업 방식' 줄에는 '인간 없이 독립 실행'이라는 말이 있고, '입력 방식' 줄의 에이전트 오케스트레이션은 바로 그 지휘를 가리키는 말입니다. 그렇다면 사람이 빠진 채 돌아가는 흐름이 교실에서 끝까지 이어지면 어떻게 될까요? 한 사고실험이 그 장면을 그림니다.

출제와 풀이, 채점까지 AI로 연결됩니다

서울시민대학교 · 6장

출제와 풀이, 채점까지 AI로 연결됩니다

원문 블로그 도판이 압축한 자동화의 순환



원문 블로그의 AI 편별 순환 도판

산출물이 돌아가는 동안 사람의 학습은 어디에서 보일까요?

방 안의 알고리즘 블로그 · Jamilah Knowles / betterimagesofai.org · CC BY 4.0

과제를 만들기

교사가 AI의 도움으로 과제를 준비합니다.

답하고 평가하기

학생의 답안 작성과 채점에도 AI의 도움이 이어집니다.

화면 속 그림의 문구가 이 사고실험을 세 마디로 줄였습니다. AI가 내고, AI가 풀고, AI가 채점한다. 유네스코의 『방 안의 알고리즘』에 실린 데이비드 로스의 글이 그린 장면입니다. 글은 한 교사의 고민에서 시작합니다. 학생들이 흠잡을 데 없이 매끄러운 보고서를 내는데, 이것을 어떻게 평가해야 할지 모르겠다는 고민이었습니다. 로스는 그 물음을 받고 일어날 수 있는 최악의 장면을 하나 지어 봅니다.

장면은 이렇습니다. 바쁜 역사 교사가 AI에게 과제 문항을 몇 개 만들게 하고, 그중 하나를 골라 온라인 학급방에 올립니다. 학생은 그 과제를 그대로 다른 AI에 넣어 답안을 받고, 문장을 사람이 쓴 것처럼 바꿔 주는 도구를 한 번 더 거쳐 제출합니다. 자동 채점 도구가 답안을 읽고 점수와 피드백을 붙여 성적 시스템으로 보냅니다. 학생은 자기 답안을 제대로 읽지 않았고, 교사는 붙은 피드백을 읽을 시간이 없었습니다.

이 흐름 어디에도 나쁜 마음을 먹은 사람은 없습니다. 교사는 시간을 아끼고 싶었고, 학생은 숙제 부담을 덜고 싶었고, 채점이 빨리 끝나면 모두가 편합니다. 하나하나 이해할 만한 선택입니다. 그런데 그 선택들이 이어지면, 과제도 답안도 점수도 다 있으나 배운 사람은 없는 교실이 됩니다. 1장에서 본 인지 외주화가 한 사람의 습관을 넘어 교실 전체의 흐름이 된 모습입니다.

이 장면은 실제 학교를 조사해서 얻은 결과가 아닙니다. 지금 있는 도구만으로도 가능한 흐름을 끝까지 밀어 보며 오늘의 선택을 비춰 보는 사고실험입니다. 그래서 화면 아래 질문이 남습니다. 산출물이 돌아가는 동안 사람의 학습은 어디에서 보일까요?

순환 안에서 사람이 한 일을 다시 찾습니다

서울시민대학교 · 6장

순환 안에서 사람이 한 일을 다시 찾습니다

Ross의 사고실험과 영역 지식의 질문을 연결합니다

자료를 읽었는가	학생이 주장의 근거를 직접 확인했는지 봅니다.
이유를 비교했는가	다른 설명과 자신의 설명을 대조했는지 봅니다.
판단을 고쳤는가	어떤 관계를 배워 문장이나 선택을 바꾸었는지 듣습니다.

산출물의 완성과 사람의 배움을 같은 증거로 보지 않습니다.

방 안의 알고리즘 블로그 · Jamilah Knowles / betterimagesofai.org · CC BY 4.0

77

화면의 세 질문이 사람의 배움이 보이는 자리를 가리킵니다. 주장의 근거가 된 자료를 직접 읽었는가, 다른 설명과 자기 설명을 맞대어 보았는가, 그러면서 무엇을 배워 문장이나 선택을 고쳤는가입니다. 앞의 순환에서는 이 세 질문에 대답할 사람이 없습니다. 제출물은 완성되었지만, 그 완성이 곧 배움의 증거가 되지는 못합니다.

집과 강의실에서도 같은 질문을 할 수 있습니다. 아이의 숙제가 깔끔하게 끝나 있다면 '이 문장은 어디서 보고 쓴 거야?' 하고 하나만 물어보세요. 리포트를 낸 대학생이라면 참고문헌 가운데 내가 직접 펼쳐 본 것이 몇 편인지 세어 볼 수 있습니다. 완성된 결과물과 사람이 한 일은 따로 들여다봐야 보입니다.

로스는 이 사고실험 끝에 방향 하나를 제안합니다. 낮은 수준의 지식 전달은 기계에 맡기고, 사람은 소통과 협력, 그리고 다른 사람과 어울리며 마음이 자라는 사회정서적 발달에 더 힘을 쏟자는 것입니다. 교육의 목적을 다시 묻자는 제안으로 새겨들을 만합니다. 다만 3장의 트리코와 스웰러를 떠올리면 짚어 둘 것이 있습니다. 소통하고 협력하려면 무엇을 두고 이야기할지 알아야 합니다. 역사 수업에서 서로 다른 이유를 견주려면 그 사건의 시기와 배경을 알아야 하고, 그 얇은 머릿속에 쌓인 지식에서 나옵니다.

두 글은 성격이 다릅니다. 로스는 사고실험으로 교육의 목적을 묻고, 트리코와 스웰러는 여러 연구를 검토해 전문성이 어디서 오는지 논증했습니다. 둘을 나란히 읽으면, 지식을 전하는 일은 기계가 거들더라도 사람이 비교하고 판단할 내용은 사람이 배워야 한다는 데 이릅니다.

에이전트에게 맡겨도 사람이 쥐어야 할 세 가지

서울시민대학교 · 6장

에이전트에게 맡겨도 사람이 쥐어야 할 세 가지

시작의 정의, 끝의 판단, 자원의 배분

에이전트 오케스트레이션: 인간의 새로운 핵심 역량

1. 시작의 정의 (Vision & Spec)

'무엇을 만들어야 하는지 감각으로 아는 것.'
모호한 지시가 아닌, 장르, 성장 범위, 규칙 등을 엄밀하게 정교한 스펙 문서로 구조화하는 능력.

2. 끝의 판단 (Taste & Quality)

'결과물이 마음에 드는지 판단하는 역량.'
성에 안 잘 때, 어느 부분이 어떻게 잘못되었는지 AI에게 정확히 피드백하고 검증 단계를 설계하는 능력.

3. 자원 최적화 (Resource Balancing)

사람의 리소스와 에이전트의 토큰 비용을 계산하여, 어떤 업무를 AI에게 독립적으로 맡길지 최적화하는 설계 능력.

에이전트를 지휘하는 사람의 세 가지 역량

끝을 판단하는 눈은 3장에서 본 지식에서 나옵니다.

AI 디지털 교육의 본질 그리고 확장 · PDF 107쪽

시작의 정의

무엇을 왜 만들지 내 말로 분명하게 정합니다.

끝의 판단

결과가 좋은지, 어디가 틀렸는지 알아보고 고치게 합니다.

자원의 배분

무엇을 맡기고 무엇을 직접 할지 나눕니다.

78

일을 맡기는 사람이 손에 쥐고 있어야 할 것을, 같은 강의 자료는 이 그림처럼 세 가지로 정리합니다. 시작의 정의, 끝의 판단, 자원의 배분입니다. 큰 식당의 주방을 생각해 보면 쉽습니다. 주방장은 채소 손질도, 볶는 일도 보조 요리사에게 맡깁니다. 그래도 세 가지만큼은 손에서 놓지 않습니다.

첫째는 시작의 정의, 오늘 누구에게 어떤 요리를 낼지 정하는 일입니다. 그림 아래 설명처럼 '알아서 맛있게' 같은 모호한 지시로는 부족하고, 무엇을 왜 만드는지 내 말로 분명히 적을 수 있어야 합니다. 둘째는 끝의 판단입니다. 접시가 나가기 전에 맛을 보고, 간이 맞는지, 어디가 어떻게 덜 되었는지 짚어서 다시 하게 합니다. 셋째는 자원의 배분, 곧 어떤 일을 누구에게 맡기고 무엇을 직접 할지 나누는 일입니다.

세 가지 가운데 오늘 강연과 가장 깊이 닿는 것은 끝의 판단입니다. 주방장이 맛을 보고 '소금보다 신맛이 모자라다'고 짚어 낼 수 있는 것은 그 요리를 알기 때문입니다. 3장에서 조리법 문장을 외우고도 '다 익었나?'를 알아보지 못하던 장면이 있었습니다. 숙련자는 겉모습 대신 풀이 원리로 문제를 묶어 냈다는 연구도 보았습니다.

그래서 '에이전트가 다 해 주니 이제 지식은 덜 배워도 된다'는 말은 앞뒤가 바뀌어 있습니다. 맡기는 일이 많아질수록 받아 든 결과를 판단할 일이 늘고, 판단에는 지식이 듭니다. 에이전트가 정리한 선행연구 표를 받은 대학원생이 그 분야를 모르면 빠진 핵심 논문을 알아챌 수 없습니다. AI가 만든 문항을 받은 교사도 교과 내용을 깊이 알아야 학생이 헛갈릴 지점을 짚습니다. 끝을 판단하는 눈은 3장에서 본 지식에서 나옵니다.

에이전트를 생각의 상대로 쓰는 세 단계

서울시민대학교 · 6장

에이전트를 생각의 상대로 쓰는 세 단계

생각을 말하지 않고 키우는 순서

1

먼저 내 생각 -AI

말하기 전에 목적과 내 첫 생각을 한두 줄로 적습니다.

2

말기고 반박시키기 +AI

초안을 말긴 뒤 반대 근거와 빠진 조건을 찾게 합니다.

3

결과를 거울로 xAI

무엇을 새로 알았고 무엇을 직접 확인할지 정합니다.

생각을 말하지 말고, 생각을 키우는 데 말기십시오.

강의를 구성 · 니마이어의 세 연산 적용

79

에이전트를 실제로 어떻게 쓰면 좋을까요? 5장의 빠기, 더하기, 곱하기를 에이전트에게 일을 맡기는 순서로 옮기면 화면의 세 단계가 됩니다. 니마이어의 틀을 강의에서 이렇게 적용해 보았습니다.

가령 대학원생이 에이전트에게 선행연구 정리를 맡긴다고 해 보세요. 첫 단계는 빠기입니다. 말하기 전에 내 연구 질문과 지금 짐작하는 답을 한두 줄로 먼저 적습니다. 이 두 줄이 있어야 나중에 받은 결과와 견줄 기준이 생깁니다. 먼저 적지 않고 말기면, 잘 정리된 결과물이 내 생각이 들어설 자리를 먼저 차지하기 쉽습니다.

둘째 단계는 더하기입니다. 정리를 맡기되, 내 짐작에 반대되는 연구와 내가 빠뜨린 조건도 찾아 달라고 청합니다. 5장의 소크라테스식 대화처럼 AI가 나를 반박하게 만드는 것입니다. 내 생각에 맞장구만 쳐 주는 결과로는 생각이 단단해지지 않습니다.

셋째 단계는 곱하기입니다. 받은 결과를 처음 적은 두 줄 옆에 놓고 거울처럼 들여다봅니다. 무엇을 새로 알게 되었는지, 내 짐작이 어디서 흔들렸는지, 어떤 논문은 직접 펼쳐 확인해야 하는지 정합니다. 부모가 아이의 진학 정보를 모을 때도, 교사가 수업 자료 준비를 맡길 때도 같은 순서를 쓸 수 있습니다.

세 단계 어디에도 생각을 통째로 넘기는 칸은 없습니다. 첫 생각은 내가 내고, 반박은 AI에게 시키고, 마지막 확인은 다시 내가 합니다. 생각을 말하지 말고, 생각을 키우는 데 말기십시오. 이제 같은 판단을 교실 밖, 집과 일상으로 가져가 보겠습니다.

일상과 학습에 AI를 내재화하는 방법

일곱 장으로 이어지는 AI 리터러시

07

일상과 학습에 AI를 내재화하는 방법

가정과 일상의 빠기·더하기·곱하기

먼저 내 머리, 다음은 결의 사람, 그다음은 AI입니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

80

7장 제목의 '내재화'는 몸에 배게 한다는 뜻입니다. 지금까지 수업과 일에서 본 판단을 집과 일상의 습관으로 만드는 이야기입니다. 화면의 문장은 5장에서 아이들이 배운 도움의 순서와 같습니다. 먼저 내 머리로 써 보고, 다음은 결의 사람에게 묻고, 그래도 남은 것을 AI에게 가져갑니다.

이 순서의 가운데 자리에 사람이 있다는 점을 눈여겨보세요. 그런데 요즘은 사람처럼 다정하게 말을 거는 챗봇이 그 자리에 들어서기도 합니다. 7장에서는 먼저 한 교사의 글과 그가 그린 미래 장면을 따라가며 이 변화를 살핍니다. 그다음 집에서 해 볼 수 있는 빠기, 더하기, 곱하기를 정리합니다.

친밀한 응답과 서비스의 설계 조건을 함께 봅니다

서울시민대학교 · 7장

친밀한 응답과 서비스의 설계 조건을 함께 봅니다

램지가 묻는 친밀감의 조건

응답을 받는 경험

대화가 나를 이해하는 것처럼 느껴질 수 있습니다.
그 친밀감이 어떤 경험에서 생겼는지 봅니다.

서비스를 살피는 질문

누가 대화의 방향과 경계를 정하는가?
오래 대화하는 일이 수익과 연결되는가?
어린이와 성인의 조건은 어떻게 다른가?

개인에 맞춘 챗봇 응답의 친밀함과 서비스의 설계 조건을 함께 볼 수 있습니다.

UNESCO 방 안의 알고리즘81

좋아하는 유튜버가 영상에서 '여러분' 하고 부르면 꼭 나에게 하는 말처럼 들릴 때가 있습니다. 상대는 나를 모르는데, 나는 그 사람과 가까워진 느낌을 받습니다. 이렇게 한쪽으로만 흐르는 친밀감을 유사사회적 관계라고 부릅니다. 『방 안의 알고리즘』에 실린 클레이턴 램지의 글은 이 경험에서 출발합니다. 램지는 미국 공립학교에서 오래 수학과 기술을 가르쳐 온 교사입니다. 이 글은 그가 챗봇과 나눈 대화와 게임 경험에 여러 서비스 사례와 문헌을 엮은 논설입니다.

램지가 짚는 차이는 분명합니다. 유튜버나 드라마 속 인물은 대개 내 말에 대답하지 않지만, 챗봇은 대답합니다. 내 관심사에 맞춰 대화를 이어 가고, 지난번에 한 말을 기억하는 듯 반응합니다. 화면 왼쪽처럼 그 대화가 나를 이해하는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 램지는 여기서 교육의 가능성도 봅니다. 언제나 말을 걸 수 있고 학생 수준에 맞춰 설명해 주는 상대는 분명 매력이 있습니다.

동시에 그는 화면 오른쪽의 질문을 던집니다. 이 대화의 방향과 경계는 누가 정하는가, 오래 대화할수록 회사의 수익이 늘어나는 구조인가, 어린이와 어른에게 같은 조건이 적용되는가입니다. 일부 서비스는 감정이 담긴 말투나 사용자의 말을 그대로 비춰 주는 응답으로 대화를 오래 붙들고, 더 많은 대화나 더 강한 모델에 요금을 매깁니다. 램지는 이런 관계가 길게 보아 사람에게 무엇을 남길지 아직은 모른다고 밝힙니다.

그러니 챗봇의 다정함을 가짜라고 몰아세울 필요는 없습니다. 느끼는 친밀함과 그 친밀함을 만든 설계를 함께 보면 됩니다. 5장에서 통찰을 곱셈으로 놓고 신뢰가 0이면 전체가 0이 된다고 했습니다. 그 신뢰는 서툰 오답도 기다려 준다는 믿음이었습니다. 언제나 친절하게 대답하는 프로그램과 내 서툰 답을 기다려 주는 사람은 같은 자리에 서 있지 않습니다.

2041년, AI의 도움과 사람의 만남이 함께 있습니다

서울시민대학교 · 7장

2041년, AI의 도움과 사람의 만남이 함께 있습니다

Ramsey가 구성한 미래 시나리오

학생의 하루	AI의 지원을 받으면서 또래와 어른도 만납니다.
우리가 읽을 장면	기술이 발전했다는 결과보다 어떤 관계를 지키는지 봅니다.

이 장면은 어떤 선택과 조건이 있어야 가능할까요?

UNESCO 방 안의 일고리쯤

82

램지는 글 끝에서 시간을 2041년으로 옮깁니다. 그때 반드시 이렇게 된다고 예측한 것은 아닙니다. '우리는 좋은 미래로 가는 길을 만들어 냈다'고 가정하고 그린 시나리오입니다. 바라는 미래를 먼저 그려 놓고, 거기에 닿으려면 지금 무엇을 정해야 하는지 거꾸로 묻는 방식입니다. 2041년이면 지금 초등학생인 아이들이 어른이 되어 있을 무렵입니다. 오늘 이 자리의 대학생들은 그때 그 아이들의 부모나 선생님이 되어 있을지도 모릅니다.

그 장면 속 학생은 수업에서 도움이 필요할 때 AI 챗봇을 씁니다. 챗봇은 학생에게 맞춰 설명하며 배움의 빈틈을 메웁니다. 그렇다고 또래와 어른을 만나는 시간이 밀려나지는 않습니다. 전문성을 갖추고 정당한 보수를 받는 교사가 여전히 학생 곁에서 멘토가 되어 이끍니다. 화면 첫 줄처럼, AI의 지원과 사람의 만남이 한 학생의 하루 안에 함께 있습니다.

이 장면은 4장에서 본 디지털 기반 아날로그 수업과 닮아 있습니다. 도구는 거들고, 배움의 한가운데에는 사람과 사람의 만남이 있습니다. 램지는 이 미래가 기술이 발전하면 저절로 온다고 쓰지 않습니다. 대신 이렇게 묻습니다. 우리는 이것을 어떻게 이루어 냈을까? 이 장면이 가능하려면 어떤 선택과 조건이 있어야 할까요?

그 미래를 위해 지금 정할 조건이 있습니다

서울시민대학교 · 7장

그 미래를 위해 지금 정할 조건이 있습니다

미래 예측값이 아니라 설계할 조건의 질문

교육용 붓의 경계	친근하게 돕되 전문적 경계와 어린이 안전을 지킵니다.
교사의 노동	멘토링에 필요한 시간과 정당한 보상을 마련합니다.
공동체의 자리	또래와 여러 세대가 만나 배우는 공간을 유지합니다.

기술의 기능과 관계의 환경을 함께 설계합니다.

UNESCO 방 안의 일과리듬83

램지가 든 조건을 화면은 세 가지로 묶었습니다. 첫째는 교육용 붓의 경계입니다. 2041년의 교육용 붓은 좋은 교사처럼 친근하면서도 전문가로서 지킬 선을 넘지 않습니다. 일부터 애착을 키우도록 만든 설계를 다루는 규제와 어린이를 위한 안전장치도 함께 마련됩니다. 다정한 말투는 그대로 두되, 그 다정함이 아이를 어디로 이끄는지 미리 정해 두는 것입니다.

둘째는 교사의 노동입니다. 학생의 설명을 듣고, 막힌 곳을 함께 풀고, 마음을 살피는 일에는 시간이 듭니다. 램지가 그린 미래의 교사는 그 일을 할 전문성을 갖추고 정당한 보수를 받습니다. AI를 들었으니 사람의 손은 줄여도 된다고 계산하는 순간 이 장면에서 멀어집니다.

셋째는 공동체의 자리입니다. 학교와 집 밖에도 또래와 여러 세대가 어울려 머무는 공간이 있고, 아이들은 일찍부터 실제 사람과 이야기 속 인물, 사람처럼 대답하는 프로그램이 어떻게 다른지 배웁니다. 램지의 2041년 장면에서는 화면 밖에 단단한 관계망을 가진 아이들이 사회적 욕구를 붓에 덜 기댁니다. 어른들도 배웁니다. 부모와 교사, 상담사가 아이들이 붓과 어떻게 대화하는지 이해하고 이끌 준비를 합니다. 두려움보다 이해에서 출발하는 준비입니다.

규제나 교사의 보수는 사회가 함께 정할 일입니다. 그러나 마지막 조건은 오늘 저녁 집에서도 시작할 수 있습니다. 아이가 어떤 챗봇과 무슨 이야기를 나누는지, 막기 전에 옆에 앉아 함께 들여다보는 것입니다. 기술의 기능과 관계의 환경은 함께 설계해야 하고, 그 설계가 가장 작게 시작되는 곳이 집입니다.

집에서 해 보는 빼기, 더하기, 곱하기

서울시민대학교 · 7장

집에서 해 보는 빼기, 더하기, 곱하기

부모와 자녀, 그리고 스스로 배우는 사람을 위한 제안

-AI 빼기	숙제의 첫 생각은 손으로 쓰고, 오늘 배운 것을 가족에게 가르쳐 보게 합니다.
+AI 더하기	막힌 곳은 AI에게 묻되 답 대신 힌트를 청하고, 내 설명을 반박해 보게 합니다.
×AI 곱하기	"AI는 왜 이렇게 답했을까?"를 함께 따지며 도구를 배우의 재료로 삼습니다.

도구를 막는 규칙보다 생각의 순서를 지키는 습관이 오래갑니다.

강의용 적용 제안 · 니마이어의 세 연산

84

화면의 세 줄은 니마이어의 빼기, 더하기, 곱하기를 집으로 옮겨 본 강의의 제안입니다. 세 줄을 위에서부터 읽으면 7장을 열며 본 순서가 됩니다. 먼저 내 머리, 다음은 결의 사람, 그다음은 AI입니다. 효과를 재어 본 처방은 아니니, 집마다 맞는 모양으로 바꿔 쓰시면 됩니다.

빼기는 숙제의 첫 생각을 손으로 쓰게 하는 데서 시작합니다. 그리고 저녁 식탁에서 '오늘 뭐 배웠어?' 대신 '오늘 배운 거 우리한테 가르쳐 줄래?' 하고 물어보세요. 아이가 설명하다가 말이 막혀도 부모가 답을 알려 줄 필요는 없습니다. '그건 왜 그렇게 돼?' 하고 궁금해하는 학생이 되어 주십시오. 그러면 아이는 설명하면서 자기가 어디까지 아는지 알게 되고, 부모는 아이가 오늘 무엇을 붙들고 왔는지 듣게 됩니다. 아이가 막힌 바로 그 자리가 내일 다시 펼쳐 볼 곳입니다.

더하기는 막혔을 때 씁니다. AI에게 물어도 좋지만 '답 말고 힌트만 줘'라고 청하게 합니다. 자기 설명을 AI에게 보여 주고 틀린 곳이 있으면 반박해 보라고 해도 좋습니다. 곱하기는 AI의 답을 놓고 식구가 함께 따지는 시간입니다. 'AI는 왜 이렇게 답했을까? 어디서 틀릴 수 있을까?' 하고 묻다 보면 도구 자체가 배우의 재료가 됩니다.

혼자 공부하는 대학생이나 다시 배우는 어른도 순서는 같습니다. 첫 생각은 노트에 적고, 막힌 곳은 AI에게 힌트로 받고, AI의 답은 근거를 따져 받아들입니다. 도구를 막는 규칙보다 생각의 순서를 지키는 습관이 오래갑니다. 'AI 금지' 같은 규칙은 지켜보는 사람이 있을 때 힘을 쓰기 쉽지만, 순서는 아이가 혼자 있을 때도 들고 다닐 수 있기 때문입니다.

AI 디지털 교육의 본질, 그리고 확장

서울시민대학교 · 마지막

AI 디지털 교육의 본질, 그리고 확장

오늘 강연이 말하려는 한 가지

본질

아는 것이 생각을 만들고, 알맞은 어려움이 오래 남고,
질문과 설명은 내가 하며, 신뢰는 사람 사이에서
자랍니다.

확장

그 본질 위에서 AI를 빼고(-), 더하고(+), 곱해(×)
배움을 대체하고 향상하고 변형합니다.

본질 위에 확장을 쌓을 때, AI는 생각을 빼앗지 않고 키웁니다.

강의 정리

85

일곱 개의 장을 본질에서 확장으로, 다시 주체성으로 걸어왔습니다. 오늘 강연이 하려던 말은 표지에 띄운 한 문장입니다. AI는 거들 뿐, 생각의 주인은 나입니다. 이 문장이 듣기 좋은 구호에 그치지 않으려면, 생각의 주인이 되기 위해 사람 안에서 무엇이 일어나야 하는지 말할 수 있어야 합니다. 화면 왼쪽의 본질이 그 대답입니다.

본질의 네 문장은 따로 떨어진 목록이 아니라 고리처럼 맞물려 있습니다. 아는 것이 있어야 무엇이 이상한지 알아차리고 질문을 던질 수 있습니다. 그 질문을 붙들고 스스로 떠올리고 남에게 설명해 보는 수고를 지날 때 배운 것이 오래 남습니다. 그 수고를 버티게 하는 힘은 서툰 답을 내놓아도 기다려 줄 사람이 곁에 있다는 믿음에서 나옵니다. 지식이 질문을 낳고, 질문이 알맞은 어려움을 부르고, 신뢰가 그 어려움을 받쳐 줍니다.

AI는 이 고리마다 손을 댈 수 있습니다. 지식은 얼마든지 건네주고, 어려움은 3초 만에 지워 주고, 다정한 말투로 언제나 곁에 있어 줍니다. 그래서 고리 하나가 빠져도 곁으로는 티가 잘 나지 않습니다. '생각하는 기술만 따로 익히면 내용은 몰라도 된다', '술술 읽히는 공부가 잘 배운 공부다' 같은 통념을 3장에서 굳이 뒤집어 본 까닭이 여기에 있습니다. 머릿속의 지식과 알맞은 어려움을 덜어 내면 생각할 재료와 생각할 시간이 함께 사라집니다.

오른쪽의 확장은 이 본질 위에서 제 힘을 냅니다. 배움이 내 안에서 생겨야 하는 자리에서는 AI를 빼고, 탐색과 반복이 생각할 시간을 잡아먹는 자리에서는 더하고, AI의 답을 거울삼아 배움의 뜻을 다시 물을 때는 곱합니다. 분수 수업이 가운데 20분을 아이의 손과 입에 맡긴 것도, 계절 수업이 정해 둔 정리 3분을 바꾸어 거리 자료로 되물은 것도, 에이전트에게 일을 맡기기 전에 내 생각 두 줄을 먼저 적는 것도 같은 판단입니다. 본질 위에 확장을 쌓을 때, AI는 생각을 빼앗지 않고 키웁니다.

교체가 아니라 축적입니다

서울시민대학교 · 마치며

교체가 아니라 축적입니다

지식과 역량, 가르침과 배움, 답과 질문

「AI 시대 인간 학습 원리는 변하지 않았다」 · 2026년 8월

**“슬로건은 달라져도 사고의 틀은 같다.
지식이나 역량이나, 가르침이나 배움이나,
답이나 질문이나, 객관식이나 서·논술형이나를 선택하게 한다.
그러나 인간의 학습에서 이들은 어느 하나를 제거해야
다른 하나가 성립하는 관계가 아니다.”**

어느 하나를 지워야 다른 하나가 서는 관계가 아니다

새 도구는 옛 배움을 지우려 오지 않고 완성하러 옵니다.

40분 중 20분 AI를 갇습니다 · PDF 37쪽

교체

옛 방식을 버리고 새것으로 덮으면 쌓아 온
경험이 사라집니다.

축적

아날로그의 배움 위에 디지털의 가치를 얹어
완성합니다.

86

화면 왼쪽은 2026년 8월의 글 「AI 시대 인간 학습 원리는 변하지 않았다」의 한 대목입니다. 새 도구와 새 구호가 나올 때마다 우리는 하나를 고르라는 요구를 받습니다. 지식이나 역량이나, 가르침이나 배움이나, 답이나 질문이나. 이 글은 인간의 학습에서 이 짝들이 어느 하나를 지워야 다른 하나가 서는 관계가 아니라고 말합니다. 3장 끝에서 본 문장처럼 역량 없는 지식은 무기력하고, 지식 없는 역량은 공허합니다. 4장의 계절 수업이 실험이라는 경험 위에 설명을 더하도록 짜인 것도 같은 까닭입니다.

라디오를 떠올려 보세요. 화면으로 보는 매체가 그렇게 많아졌는데도 라디오는 사라지지 않았습니다. 대신 스튜디오에 카메라를 들여 '보이는 라디오'가 되었습니다. 귀로 듣는 라디오의 친근함은 그대로 두고, 진행자의 얼굴과 표정을 볼 수 있는 장점을 그 위에 얹은 것입니다. 디지털 교육이 설 자리도 이와 같습니다.

화면 오른쪽의 두 길이 그 갈림입니다. 교체는 옛 방식을 버리고 새것으로 덮는 길입니다. 이 길에서는 교실과 집에서 쌓아 온 경험이 사라지고, 새 도구가 올 때마다 원점에서 다시 시작합니다. 축적은 손으로 쓰고, 말로 설명하고, 직접 겪고, 사람과 만나는 배움 위에 디지털의 가치를 얹는 길입니다. 도구와 정책은 바뀌어도, 무엇이 배움인지 가늠하는 우리의 잣대는 그렇게 쌓여 갑니다.

새 도구는 옛 배움을 지우려 오지 않고 완성하러 옵니다. 가르침과 배움, 답과 질문의 짝도 그렇습니다. 5장의 서로 가르치기에서는 가르치는 일이 곧 배우는 일이었습니다. AI가 답을 넉넉히 내놓을수록 무엇을 물어야 할지 아는 사람은 더 귀해 집니다.

지금 나는, 누구의 답이 궁금한가?

서울시민대학교 · 마지막

지금 나는, 누구의 답이 궁금한가?

AI를 켜기 전에 던지는 마지막 질문

도구를 켜고 끄는 모든 고민은 이 물음으로 돌아옵니다

**지금 나는,
누구의 답이 궁금한가?**

AI를 빼고(-), 더하며(+), 교실의 깊은 신뢰로 곱해갈(×) 때 진짜 배움이 시작됩니다.

40분 수업 자료를 맺는 질문

AI를 빼고, 더하며, 깊은 신뢰로 곱해 갈 때 진짜 배움이 시작됩니다.

40분 중 20분 AI를 켜습니다 · PDF 40쪽

AI를 켜기 전에

지금 필요한 것이 기계의 답인지, 내 생각인지 묻습니다.

아이 곁에서

“네 생각이 궁금해”라는 말로 생각할 자리를 먼저 엽니다.

87

강연의 마지막 질문입니다. 지금 나는, 누구의 답이 궁금한가? 화면의 원문은 이 물음 앞에 '도구를 켜고 끄는 모든 고민은 이 물음으로 돌아옵니다'라고 적어 두었습니다.

AI를 끄라는 질문은 아닙니다. 낯선 여행지에서 당장 길을 물어야 할 때는 번역기의 답이 궁금한 것이 맞습니다. 처음의 독서모임에서도 줄거리는 요약에서 얻었고, 해석은 옆 사람에게 물었습니다. 다만 무언가를 배우려는 순간에는 내 답이, 아이 곁에 있을 때는 아이의 답이 궁금해야 합니다.

그래서 내일 하나씩만 해 보시기를 권합니다. 자녀를 키우는 분이라면, 아이가 숙제나 AI가 알려 준 답을 들고 왔을 때 맞았는지 확인하기 전에 '너는 어떻게 생각했어?'를 먼저 물어 주십시오. 서툰 답이 나와도 바로 고쳐 주지 말고 끝까지 들어 주십시오. 그 기다림이 5장에서 말한 신뢰입니다.

대학생과 대학원생이라면, 다음 과제에서 AI 창을 열기 전에 내 주장 한 줄과 근거 두 줄을 먼저 손으로 적어 보세요. 그 세 줄이 있으면 AI의 답은 내 생각을 대신하지 못하고 내 생각과 겨루는 상대가 됩니다. 수업을 설계하는 교육자라면, 다음 수업 설계안을 펴고 AI를 잠시 뺄 자리 한 곳에 표시해 주십시오. 그 시간에 학생이 손으로 무엇을 쓰고 누구에게 설명할지, 한 줄이면 충분합니다.

부모의 질문 하나, 학생의 세 줄, 교육자의 표시 한 곳은 모두 같은 일을 합니다. 기계의 답이 들어오기 전에 사람의 생각이 먼저 설 자리를 만드는 일입니다. 셋 다 오늘 밤이나 내일 아침에 바로 해 볼 수 있을 만큼 작습니다. 작아야 내일도 모레도 이어 갈 수 있습니다.

화면 아래 문장도 같은 말을 합니다. AI를 빼고, 더하며, 깊은 신뢰로 곱해 갈 때 진짜 배움이 시작됩니다. 빼고 더하고 곱하는 판단은 도구 앞에서 내리지만, 깊은 신뢰는 사람과 사람 사이에서 쌓입니다.

AI는 거들 뿐, 생각의 주인은 나입니다

서울시민대학교 / 마치며

AI는 거들 뿐, 생각의 주인은 나입니다.

- 아는 것이 있어야 물을 수 있고
- 알맞게 어려워야 오래 남으며
- 서로 가르칠 때 깊어지고
- 믿어 주는 사람 곁에서 자랍니다

기계의 정답보다, 당신의 생각이 궁금합니다.

서울시민대학교 · AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

-AI 내 안에 생겨야 할 자리

+AI 생각을 넓혀 줄 자리

×AI 배움을 되물을 자리

감사합니다

88

화면 왼쪽 아래 네 줄을 이어 읽어 보겠습니다. 아는 것이 있어야 물을 수 있고, 알맞게 어려워야 오래 남으며, 서로 가르칠 때 깊어지고, 믿어 주는 사람 곁에서 자랍니다. 오늘 따라온 장면들은 모두 이 고리 위에 있었습니다. 오른쪽 세 띠는 그 위에서 언제 AI를 빼고, 더하고, 곱할지 고르는 판단입니다.

그 판단이 한마디에 담긴 순간이 있었습니다. 6학년 교실에서 한 아이가 AI에게 물어보면 바로 답이 나오지 않느냐고 묻자, 선생님은 이렇게 답했습니다. '물어보면 답은 나오겠지. 그런데 선생님은 지금 기계의 정답이 아니라, 네 생각이 궁금해.' 그 가운데 한 낱말, '지금'에 잠시 머물러 보겠습니다.

선생님은 '언제나'라고 하지 않고 '지금'이라고 했습니다. 그 말에는 다른 때라면 AI의 답을 들어도 된다는 여지가 남아 있습니다. 그러면서도 이 순간만큼은 아이 안에 생각이 생겨야 할 자리라고 고른 말로 들립니다. 그렇게 고른 자리에서 아이는 아는 것을 꺼내고, 막히고, 말로 설명해 볼 수 있습니다. 앞에서 던진 마지막 질문, '지금 나는, 누구의 답이 궁금한가?'의 '지금'도 같은 낱말입니다.

식탁에서도, 교실에서도, AI 창을 열기 전의 빈 문서 앞에서도 그 '지금'은 날마다 찾아옵니다. 그 선생님이 아이에게 건넨 말을, 이제 이 자리의 한 분 한 분께 돌려드립니다. 기계의 정답보다, 당신의 생각이 궁금합니다. 오늘 강연이 바란 것은 하나였습니다. 답을 받기 전에 내 생각을 먼저 궁금해하는 것입니다.

AI가 아무리 좋은 답을 내놓아도, 그 답을 내 생각으로 바꾸는 일은 끝까지 각자의 몫으로 남습니다. AI는 거들 뿐, 생각의 주인은 나입니다. 감사합니다.